

RETI DI CALCOLATORI – 12 CFU

A.A. 2025/2026

Settembre 2025 – Maggio 2026

Docente: Luciano Bononi

Novelli Maicol

Cos'è una rete di calcolatori

Una rete di calcolatori è un insieme di dispositivi di calcolo, autonomi e interconnessi (da supporti fisici), in grado di svolgere autonomamente compiti di calcolo e di comunicazione.

Il loro scopo è quello di supportare la comunicazione tra utenti e la comunicazione tra calcolatori stessi.

Non sono reti di calcolatori le reti telefoniche e le reti televisive.

Con la nascita e la diffusione dei calcolatori elettronici è emersa la necessità e l'utilità di fornire supporto alla comunicazione tra utenti attraverso i calcolatori: il WWW, la posta elettronica ed ora anche Internet of Things (IoT), reti wireless...

Una rete di calcolatori può consentire di eseguire calcoli complessi in parallelo e in maniera distribuita (calcolo distribuito), aumentando le prestazioni per l'ottenimento dei risultati.



Sviluppo storico delle reti

Storicamente, la prima rete di Internet nasce da un esperimento nel 1969, connettendo quattro calcolatori di quattro università americane.

All'inizio del 2003 Internet contava oltre 172 milioni di calcolatori.

Nel 2017 si parla di oltre 4 miliardi di dispositivi connessi (anche se non tutti connessi allo stesso momento).

Per quello che riguarda i costi, la realizzazione, mantenimento e gestione dell'infrastruttura di una rete molto ampia richiede investimenti economici elevati, che possono essere maggiori a seconda del grado di avanzamento delle tecnologie e delle prestazioni richieste.

Le principali infrastrutture delle reti estese MAN e WAN (e di Internet) hanno costi affrontabili solo attraverso un consistente investimento e una pianificazione delle ricadute commerciali da parte di consorzi o fornitori di servizi di comunicazione nazionali e multinazionali.

Tuttavia, la maggior percentuale del complesso delle infrastrutture di rete che compongono Internet risultano essere mantenute e gestite capillarmente da piccoli gestori e piccoli gruppi, con investimenti relativamente modesti per la realizzazione di reti locali.

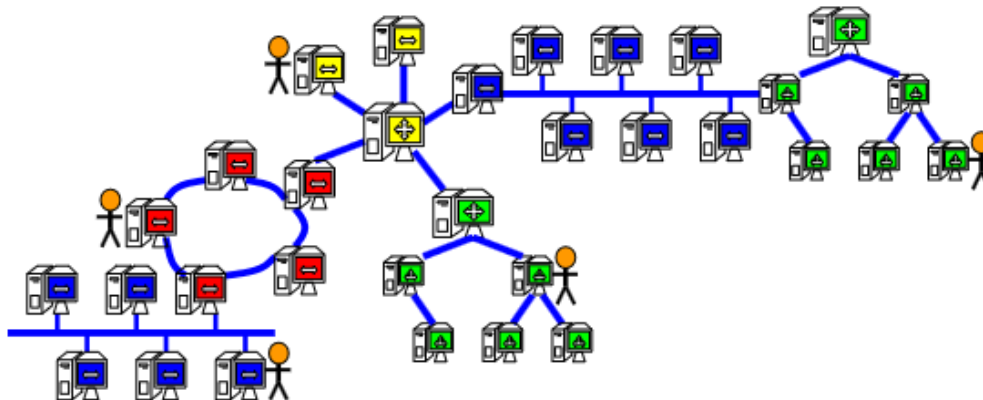
L'integrazione di un insieme molto vasto di reti grandi e soprattutto piccole reti locali, eterogenee e distribuite su tutto il pianeta, ha permesso la crescita incrementale, il successo commerciale e la diffusione delle reti su scala globale, fino a Internet.

Classificazione delle reti

1) Classificazione topologica:

- **Reti a bus:** parla solo un calcolatore alla volta
- **Reti a stella:** hub/switch centrale; l'hub è un moltiplicatore di segnale per tutti i dispositivi connessi (ripetitore broadcast (unico dominio di collisione)); lo switch guarda gli identificativi del segnale per capire a quale calcolatore deve mandarlo (isola le collisioni); per sapere dove mandarlo deve sapere com'è fatta la rete, grazie agli indirizzi MAC (48 bit) dei singoli calcolatori (MAC spoofing)
- **Reti ad anello:** la direzione del segnale può essere solo orario o antiorario, entrambe se c'è spazio per avere un doppio anello
- **Reti ad albero**

Collision domain: punti della rete in cui i segnali possono “scontrarsi”; viene evitato grazie ai protocolli di rete che regolano i segnali di comunicazione.



2) Classificazione in base alla copertura geografica:

- **Reti personali (PAN):** connessioni tra dispositivi in una stanza
- **Reti locali (LAN):** connessioni tra dispositivi di un edificio (gestite da organizzazioni, università, enti o aziende)
- **Reti metropolitane (MAN):** connessioni di aree urbane, reti civiche (gestite da provider)
- **Reti geografiche (WAN):** connessione di aree nazionali e internazionali (gestite da enti nazionali/internazionali)
- **Internet, rete di reti:** è la rete globale composta dall'unione di reti di vari tipi, connesse tra loro e conformi ai protocolli di Internet.

In generale, le reti PAN e LAN rispettano la classificazione topologica, mentre quelle più grandi assumono topologie ibride, dette a maglia.

In tali topologie possono essere presenti cammini multipli che connettono coppie di nodi, dando luogo a possibili alternative per la connessione dei dispositivi.

Questo riduce il rischio di incorrere in partizioni della rete: avere ridondanza dei cammini di connessione permette di aggirare collegamenti soggetti a eventuali guasti.

Infrastrutture di rete e classificazione (III tipo di classificazione)

Il mezzo di trasmissione supporta fisicamente la trasmissione di segnali (non necessario se il mezzo di trasmissione sono le onde elettromagnetiche).

L'infrastruttura di rete, che è la struttura delle connessioni dei componenti della rete, può essere:

- **Punto a punto:** connette due dispositivi
- **Completamente connesse:** ogni dispositivo è connesso con tutti, cammini ridondanti
- **Parzialmente connesse:** un dispositivo potrebbe dover passare le informazioni ad altri host prima di arrivare al destinatario
- **Partizioni di rete:** alcuni componenti della rete sono isolati da altri

Quindi il segnale contenente le informazioni può essere diretto oppure indiretto attraverso connessioni in sequenza.

Componenti di calcolatore e rete

La connessione di un calcolatore a una rete richiede un insieme di componenti hardware e software, oltre al calcolatore di base.

- **Scheda di rete:** componente hardware per codificare/decodificare, trasmettere e ricevere dati.
- **Mezzo di trasmissione:** supporto fisico per trasmettere dati (cavi, fibra ottica, spazio tridimensionale nel quale si propagano le onde), rappresenta l'infrastruttura fisica della rete.
- **Connettore di rete:** interfaccia standard per collegare la scheda di rete al mezzo di trasmissione.
- **Protocolli di rete:** insieme di regole per una corretta gestione della comunicazione (IP) implementate come software dal calcolatore, univocamente definite per garantire compatibilità.

Dispositivo o scheda di rete

La scheda di rete è un componente hardware del calcolatore, dotato di un'interfaccia di collegamento al calcolatore e un connettore di rete.

La funzione della scheda di rete è quella di memorizzare temporaneamente, codificare, decodificare, trasmettere e ricevere i dati da e verso il mezzo di trasmissione (cioè la rete) o il calcolatore.

Il tipo della scheda di rete viene identificato a seconda: del mezzo trasmissivo, dei protocolli di comunicazione utilizzati per la codifica e dalla trasmissione dei dati in rete.

Per le reti locali (LAN) basate su mezzo di trasmissione cablato, le tecnologie più diffuse sono chiamate con il nome del protocollo di comunicazione primario: ad esempio Ethernet, nelle varianti a 10, 100 Mbit/sec (Fast Ethernet) e 1000 Mbit/sec (Gigabit Ethernet); per le reti LAN senza fili (WLAN), le schede di rete più diffuse sono denominate Wi-Fi (da 11 a 54 Mbit/sec) e Bluetooth (da 1 a 2 Mbit/sec).

Ha un codice identificativo unico: indirizzo di livello MAC (Medium Access Control).

Tali indirizzi vengono assegnati dai costruttori delle schede, per evitare che si possano originare indirizzi MAC duplicati.

Mezzi fisici di trasmissione

Il mezzo di trasmissione usato per la connessione fisica dei calcolatori nelle reti e il segnale di trasmissione usato possono essere di tre tipi:

- **Cavi o fili metallici**

Trasmettono segnali elettrici (corrente e variazioni di tensione); metodo più usato e affidabile, buon rapporto costo/prestazioni (1-2 Gbit/s)

- **Fibre ottiche**

Trasmissione di segnali luminosi vincolati dentro fibre di vetro; migliori prestazioni (varie migliaia di Gbit/s), costo elevato

- **Wireless**

Radiazione elettromagnetica nello spazio (anche vuoto); permettono mobilità dei calcolatori e riducono le infrastrutture di rete fisse; non sempre affidabile e capacità da 1 a 54 Mbit/s a distanza limitata.

Proprietà del canale fisico: attenuazione, distorsione e rumore

Quando inviamo un segnale (elettrico, luminoso o radio) dentro un **mezzo fisico**, non arriva mai identico a come è partito a causa di tre fattori:

- **Attenuazione**

È la perdita di ampiezza/potenza del segnale lungo il mezzo trasmissivo.

Si misura in dB: $A_dB = 10 \log_{10}(P_{in}/P_{out})$.

Nei cavi la resistenza “mangia” parte del segnale; nella fibra ci sono perdite del materiale; in wireless l’energia si disperde nello spazio e incontra ostacoli.

Se l’attenuazione è alta, alla ricezione il segnale è più “fioco” e diventa più facile confonderlo col rumore.

- **Distorsione**

Anche se il segnale arriva, può arrivare deformato: alcune sue componenti “corrono” un po’ più lente/veloci o più deboli/forti di altre.

In pratica un impulso si allarga e possono sovrapporsi creando errori.

- **Rumore**

È inevitabile: calore dei componenti, interferenze, disturbi vari.

Non “deforma”, ma sporca il segnale.

Se il rumore è tanto, anche un segnale buono diventa difficile da distinguere.

Per comunicare bene serve che il segnale resti forte (poca attenuazione), riconoscibile (poca distorsione) e pulito (poco rumore).

Passabanda (banda utile) del canale

Ogni canale fisico lascia passare bene solo un certo intervallo di frequenze, detto passabanda.

Danni al segnale ci sono sempre, ma nel passabanda sono piccoli e gestibili mentre fuori dall’intervallo il segnale viene attenuato o deformato troppo rendendo incomprensibili i dati.

- **Banda (Hz)**: porzione di frequenze che il canale fa passare con alterazioni contenute. Più banda significano segnali che possono variare più in fretta

- **Banda (bit/s)**: velocità dati disponibile. Dipende dalla banda in Hz e dalla qualità del collegamento e dei protocolli

Misurare le prestazioni di una rete

Le prestazioni di una rete di calcolatori si misura in base a:

- **Capacità di trasmissione:** numero di bit/byte trasmessi o ricevuti in un secondo
- **Ritardo del collegamento:** tempo richiesto ai dati per transitare da mittente a destinatario; è determinato da distanza fisica, mezzo di trasmissione, tempi di gestione dovuti ai protocolli di comunicazione.
- **Jitter del ritardo di rete:** misura quanto una rete tende ad avere fluttuazioni di ritardo dei pacchetti dati durante il flusso di trasmissione, da mittente a destinatario e vice versa (RTT, Round Trip Time, ping). Un jitter basso significa avere una trasmissione consistente, mentre uno alto significa avere una trasmissione che tende ad interrompersi.

Nei servizi di streaming avere un jitter alto significa che il buffer (contenitori di dati) potrebbe svuotarsi e bloccare lo stream del video.

Per ciò che riguarda le prestazioni delle reti di calcolatori, l'utente è principalmente interessato a due indici: la capacità di trasmissione (impropriamente detta velocità della rete) e il ritardo del collegamento di rete.

La capacità (bit/s) non dipende solo dai protocolli: è limitata dalla banda utile del canale e da quanto il segnale resta pulito e riconoscibile.

Il ritardo e jitter possono peggiorare se il segnale va a rilento per dover essere ritrasmesso quando gli errori aumentano.

Canali di comunicazione della rete

Per canale di comunicazione si intende il mezzo sul quale le trasmissioni viaggiano.

Esistono due tipologie di canale:

- **Canale punto a punto:** canale riservato sul mezzo trasmissivo tra due soli dispositivi.
- **Canale ad accesso multiplo (canale broadcast):** tutti i dispositivi trasmettono e ricevono sullo stesso canale, per cui richiedono arbitraggio (protocolli) pena rischio di collisioni = distruzioni dei dati; richiedono indirizzamento (destinatario), saputo grazie all'indirizzo MAC e IP.

Reti a commutazione di circuito e commutazione di pacchetto

Una serie di canali in cascata può realizzare un servizio di trasferimento dati tra due dispositivi anche molto distanti, secondo due modalità principali:

- ***Commutazione di circuito (linea telefonica)***

Viene riservato un circuito di canali di comunicazione punto a punto su ogni connessione lungo il cammino attraverso opportune procedure.

Questi circuiti riservati sono più veloci (perché si conosce già il percorso) e costosi e si paga il tempo di connessione, anche se non si scambiano dati sul canale.

- ***Commutazione di pacchetto (broadcast e Internet)***

I dati vengono suddivisi in pacchetti indipendenti e spediti su un canale ad accesso multiplo (broadcast).

Le trasmissioni di dati in canali punto a punto lasciano tempo inutilizzato.

Per consentire la corretta ricezione dei dati è però necessario includere in ogni pacchetto l'informazione sull'identità del rispettivo mittente e soprattutto del destinatario. Si attua in questo modo la condivisione di un canale unico per diversi flussi di pacchetti appartenenti a diversi mittenti e destinatari.

Componendo in serie una sequenza di canali broadcast a commutazione di pacchetto, i nodi ricevitori devono di volta in volta farsi carico di verificare se il pacchetto sia giunto a destinazione o, in caso contrario, possono provvedere all'inoltro del pacchetto ricevuto sul successivo canale broadcast.

Il prezzo è legato al maggiore ritardo per la comunicazione dei dati tra mittente e destinatario, dovuto all'esigenza di iterare più volte la ricezione e l'inoltro di pacchetti su canali broadcast in sequenza.

Il vantaggio è legato al maggiore utilizzo dei canali ad accesso multiplo, e quindi alla possibilità di tariffare la comunicazione in base ai dati trasmessi, e non in base al tempo necessario.

Nelle reti a commutazione di pacchetto il servizio di trasmissione dei dati ha proprietà determinate dai protocolli di rete utilizzati:

- I dati sono spediti in pacchetti con indicato mittente e destinatario
- Ad ogni nodo intermedio i pacchetti vengono immagazzinati e inoltrati verso il destinatario finale
- È possibile la perdita o l'arrivo disordinato di pacchetti della sequenza inviata

Servizi orientati alla connessione e non

- Servizi orientati alla connessione (connection-oriented; telefoni, Virtuale...):

garantiscono la consegna ordinata dei pacchetti ricevuti secondo l'ordine d'invio.

- Servizi non orientati alla connessione (connectionless; posta elettronica): i pacchetti possono seguire strade diverse e arrivare in ordine diverso o non arrivare mai.

Protocolli di rete organizzati a livelli

Per comunicare i calcolatori seguono regole comuni e compatibilità dettate da protocolli.

Per protocollo si intendono:

- Regole e procedure (semantiche) per la gestione dei processi di comunicazione
 - Regole e formati (sintattici) per definire scambio di messaggi non ambigui
 - Permettono compatibilità dei dispositivi e dei sistemi conformi allo stesso standard
- Inoltre, i protocolli si suddividono in livelli per gestire al meglio la comunicazione.

Architettura dei protocolli di rete:

- I livelli superiori effettuano richieste di servizio al loro livello inferiore
- I livelli inferiori forniscono servizi al loro livello superiore
- Le richieste e i servizi realizzano l'interfaccia del protocollo verso altri livelli

Ogni livello fornisce un livello di astrazione più elevato della rete di comunicazione sottostante, sfruttando i servizi implementati dai livelli sottostanti.

Ogni livello ha relazioni dirette solo con i livelli immediatamente superiore e inferiore, attraverso richieste e servizi concordati, detti interfaccia del livello.

Esempio di architettura dei protocolli

Sono rappresentati quattro possibili livelli e i relativi servizi implementati da protocolli di comunicazione, definiti per vincere l'eterogeneità e supportare la comunicazione tra due innamorati separati da un mondo eterogeneo e pieno di vincoli. Gli innamorati desiderano scambiarsi una dichiarazione d'amore, ma possono leggere e scrivere solo nella rispettiva lingua madre: italiano e giapponese.

Hanno a disposizione solo un FAX per la trasmissione e una macchina per scrivere in alfabeto cirillico, attraverso il quale risulta pratico ed efficace esprimersi solo in lingua russa.



Architettura standard di protocolli di rete

Esiste un riferimento standard per definire l'architettura dei protocolli di rete.

Lo **Standard ISO/OSI RM** (Open System Interconnection Reference Model) è un insieme di livelli completo e rigoroso, per supportare la comunicazione di rete organizzata in sette livelli.

Ogni livello gestisce una classe di problematiche di rete e fornisce ai livelli superiore una visione della rete semplificata.

Il dialogo tra livelli paritari avviene astraendo l'architettura sottostante: entità dello stesso livello su macchine diverse "conversano" come se fossero direttamente collegate.

Il dialogo tra livelli sovrapposti avviene attraverso interfaccia comune per tutti i protocolli: livelli adiacenti della stessa macchina parlano tramite interfacce.



- Il **livello applicazione** fornisce i servizi di trasmissione dati alle applicazioni in esecuzione (HTTP, DNS, SMTP...)
- Il **livello presentazione** cura sintassi dei dati: formati, codifica/decodifica, serializzazione, compressione e cifratura
- Il **livello sessione** gestisce i dialoghi tra applicazioni remote (tiene in memoria il "dove eravamo rimasti" nella trasmissione/ricezione dei dati)
- Il **livello trasporto** si occupa di garantire i servizi di trasmissione dei pacchetti (orientati alla connessione e non) e del controllo della congestione della rete (TCP, UDP)
- Il **livello rete** si occupa di frammentare i dati in pacchetti, scrivere gli indirizzi dei destinatari finali e instradare i pacchetti verso i destinatari intermedi del cammino (indirizzamento logico e instradamento)
- Il **livello LLC/MAC** si occupa di garantire l'affidabilità del mezzo di trasmissione e la gestione dell'accesso al mezzo trasmissivo ad accesso multiplo (evitando collisioni)
- Il **livello fisico** si occupa di codificare/decodificare i dati e trasmetterli/riceverli sul mezzo di trasmissione.

Nel modello Internet tipico: da fisico a rete prevale l'approccio connectionless (Ethernet, IP); dal trasporto in su l'applicazione sceglie tra connection-oriented (TCP/QUIC) e connectionless (UDP).

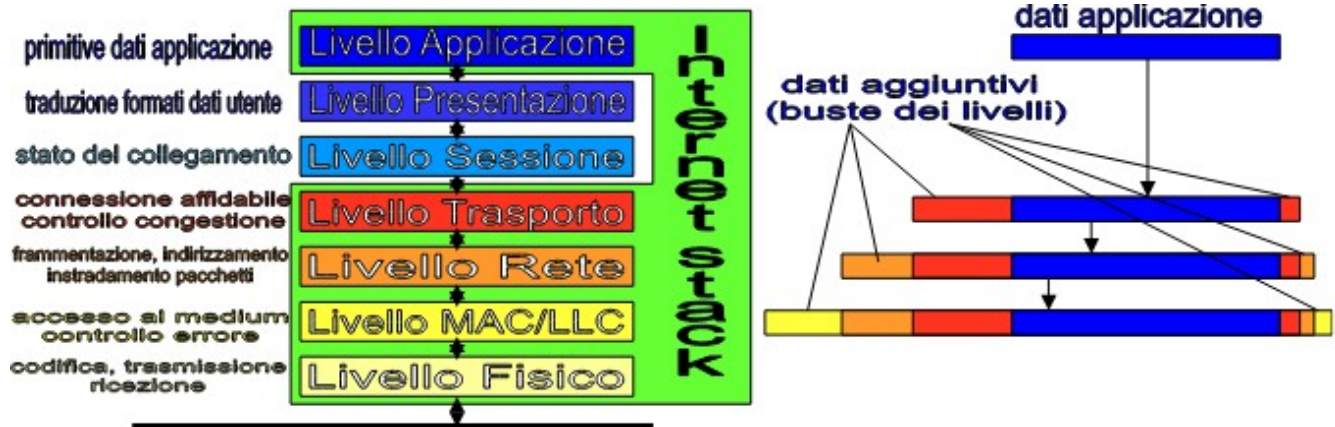
Ogni livello riceve una PDU (Protocol Data Unit), ovvero un'unità di dati che un livello scambia con la sua controparte durante la comunicazione.

- Segmento (Transport PDU (Protocol Data Unit)), con TCP – TCP segment, con UDP – UDP datagram.

- Pacchetto (Network PDU)
- Frame (Data Link PDU)

Architettura dei protocolli di Internet

L'architettura dei livelli dei protocolli di Internet utilizza solo cinque dei sette livelli ISO/OSI RM (1-4, 7), rimangono spesso esclusi i livelli 5 e 6.



In fase di trasmissione, ogni livello riceve dati dall'alto (dati spediti dall'applicazione) e li incapsula ponendo in testa e in coda alcuni dati aggiuntivi, necessari per fornire al livello della controparte ricevente le informazioni utili all'implementazione del protocollo dello stesso livello.

In fase di ricezione, ogni livello X riceve dal livello più basso i dati imbustati dallo stesso livello X sul trasmettitore: verifica i dati della busta e agisce in conseguenza alle specifiche fornite nei dati della busta, e passa solo il contenuto della busta ai livelli superiori (decapsulamento).

Il livello trasporto spezza i dati dell'applicazione in frammenti e li imbusta, aggiungendo informazioni utili all'ordinamento e al ri-assemblaggio dei dati ricevuti, oltre che al controllo della congestione della rete.

Il livello rete frammenta ulteriormente i dati in pacchetti (se sono troppo lunghi), scrive l'indirizzo del destinatario sulla busta, e decide il cammino sul quale inviare il pacchetto a seconda dell'indirizzo di rete del destinatario.

Il livello MAC/LLC esegue la consegna finale dei dati a dispositivi di una rete locale.

Livelli e integrazione delle reti

Vediamo quali siano le problematiche gestite dai protocolli di rete a partire dai livelli più bassi (livello fisico) fino ai livelli più alti (livello applicazione).

Ad ogni livello i protocolli gestiscono problemi diversi e la rete assume caratteristiche di integrazione e proprietà diverse.

- **Livello fisico**

Definisce le regole per codificare e trasmettere i dati come segnali sul mezzo trasmissivo a disposizione. A questo livello la rete è solo un segmento con la stessa tecnologia in comune a tutti i dispositivi.

- **Livello MAC/LLC**

Definisce le regole per determinare gli indirizzi dei dispositivi ai quali i dati sono destinati, le regole per accedere al mezzo trasmissivo ad accesso multiplo (condiviso) evitando errori di trasmissione, e le regole per recuperare eventuali errori delle trasmissioni.

A questo livello la rete può integrare diversi mezzi trasmissivi e diverse tecnologie (segmenti diversi), e assume i connotati di una rete locale (LAN).

- **Livello rete**

Definisce le regole per l'integrazione generalizzata di reti, fino a formare reti di reti, organizzate secondo una visione gerarchica (reti di reti e sottoreti).

Le regole riguardano la definizione di nuovi indirizzi di rete, che nascondano i dettagli di gestione delle reti locali e delle sottoreti all'esterno.

Nuovi dispositivi, detti instradatori (router), sono creati per la gestione dell'instradamento dei pacchetti dati tra una rete e l'altra.

I router agiscono da smistatori dei pacchetti tra le reti, riducendo la complessità dell'integrazione delle reti di reti.

A questo livello esiste una rete di reti, ma il servizio di consegna dei pacchetti è di tipo connectionless e i pacchetti di dati possono essere perduti o arrivare disordinati

- **Livello trasporto**

Definisce le regole per la gestione del ripristino di un servizio orientato alla connessione, per il quale i pacchetti spediti siano consegnati tutti e nell'ordine corretto. Si definiscono inoltre le regole per controllare il rischio di congestione della rete. A questo livello esiste una rete di reti affidabile di tipo orientato alla connessione. Internet è una rete di questo tipo, basata su due protocolli: TCP e IP

- **Livello applicazione**

Mette semplicemente a disposizione il servizio di comunicazione della rete di reti alle applicazioni dell'utente

Il livello fisico: codifica dei dati digitali

La trasmissione dati sul canale di comunicazione richiede la codifica e decodifica dei dati da parte della scheda di rete.

I dati condivisi dai calcolatori sono bit (0, 1).

La codifica dei dati avviene tramite variazione di segnali analogici (elettrici, ottici o radio), opportunamente codificati o decodificati, in sequenza, da parte della scheda di rete.

Le tecniche di codifica digitali permettono di ridurre, ma non di escludere completamente, la possibilità di errori di trasmissione sulla rete.

Una nota importante riguarda l'ambiguità di fondo sul concetto di velocità della trasmissione dei segnali in rete.

Dal punto di vista fisico, tutti i segnali analogici, elettrici, ottici o radio, si propagano praticamente alla stessa velocità, cioè in prossimità alla velocità della luce.

Non ha quindi senso parlare di bit, oppure di segnali, più veloci di altri.

Tuttavia, i canali a capacità più elevata, ovvero in grado di trasmettere più bit al secondo, devono tali prestazioni al fatto di usare meno tempo per codificare, ovvero rappresentare il valore del bit sul mezzo trasmissivo, rispetto a canali più "lenti".

Le migliori tecnologie di rete sono quelle che permettono di codificare i bit nel minor tempo possibile, ottenendo quindi alte capacità dei canali.

Radiofrequenza e l'ampiezza (approfondimento fisica e wireless)

I segnali a radiofrequenza (RF) sono costituiti da energia elettromagnetica generata facendo scorrere corrente alternata (AC) ad alta frequenza all'interno delle antenne.

Il compito fondamentale di un'antenna è proprio questo: convertire la corrente elettrica cablata in onde radio (quando trasmette) e fare l'esatto opposto, convertendo le onde in corrente, quando riceve.

Una delle proprietà di questo segnale è l'Ampiezza (legata al voltaggio), che rappresenta l'energia elettrica del segnale.

Maggiore ampiezza = maggiore distanza: un segnale con un'ampiezza maggiore possiede più energia e, di conseguenza, può viaggiare più lontano.

La potenza di trasmissione si misura in Watt, che equivalgono ai Joule (energia) erogati in un secondo.

Fisicamente, applicare più energia (voltaggio) significa muovere una quantità maggiore di elettroni (corrente).

La formula che lega questi elementi è infatti: $\text{Potenza} = \text{Voltaggio} * \text{Corrente}$.

Frequenza, lunghezza d'onda e antenne (approfondimento fisica e wireless)

La Frequenza misura quante volte l'onda oscilla in un secondo (si misura in Hertz). Esiste una relazione matematica inversamente proporzionale tra la frequenza e la lunghezza d'onda (la distanza fisica tra due picchi dell'onda):

- La lunghezza d'onda si calcola dividendo la velocità della luce (c) per la frequenza.
- Ad esempio, nella banda ISM a 2.4 GHz (tipica del Wi-Fi), la lunghezza d'onda è di circa 12.5 cm (calcolata come $300.000.000 \text{ m/s}$ diviso $2.400.000.000 \text{ Hz}$).

Questo è importante perché la dimensione fisica di un'antenna, per funzionare in modo ottimale, dev'essere proporzionata alla lunghezza d'onda del segnale che deve gestire; nello specifico, le antenne funzionano meglio se la loro dimensione è pari a 1, $1/2$, o $1/4$ della lunghezza d'onda.

Decadimento del segnale (approfondimento fisica e wireless)

Man mano che un segnale radio viaggia nell'etere, perde potenza.

La copertura radio dipende dalla potenza di trasmissione iniziale.

- Il segnale si irradia nello spazio in 3D (come una sfera che si espande), e la sua forza si riduce in funzione della distanza elevata a una costante k (dk).
- In uno spazio aperto senza ostacoli (e considerando un radiatore ideale isotropico), questo decadimento ha un fattore k compreso tra 2 e 3. In sostanza, allontanandosi, il segnale decade molto rapidamente.

I tre raggi di propagazione (approfondimento fisica e wireless)

A causa del decadimento, l'area intorno a un trasmettitore non è uniforme, ma si divide concettualmente in tre aree concentriche.

L'estensione di questi raggi dipende fortemente dalla sensibilità del ricevitore:

- **Raggio di trasmissione:** è l'area più vicina al mittente. Qui il segnale è forte, la comunicazione è possibile e il tasso di errore è basso.
- **Raggio di rilevamento:** allontanandosi, il segnale diventa più debole. Un ricevitore in quest'area si accorge che c'è un segnale nell'etere, ma la qualità è troppo bassa per poter decodificare i dati e comunicare.
- **Raggio di interferenza:** è l'area più esterna. Il segnale è così debole che il ricevitore potrebbe non rilevarlo affatto in modo distinto. Tuttavia, quell'energia radio è ancora presente e si somma al "rumore di fondo" e questo è un grosso problema per le reti wireless, perché disturba eventuali altre comunicazioni che avvengono in quell'area.

Frequenze e ostacoli (approfondimento fisica e wireless)

L'ambiente reale è pieno di muri e oggetti che possono riflettere o assorbire le onde radio, a seconda dei materiali e delle frequenze utilizzate.

Due regole pratiche fondamentali da ricordare per la progettazione:

- Le **frequenze alte** sono ottime per coprire brevi distanze, ma sono pesantemente ostacolate e influenzate dagli ostacoli fisici.
- Le **frequenze basse** riescono a viaggiare per distanze più lunghe e penetrano molto meglio gli ostacoli.

La fase del segnale (approfondimento fisica e wireless)

Quando due onde radio si incontrano (es. un segnale diretto e un suo eco riflesso), le loro energie si sommano. Il risultato di questa somma dipende dalla loro differenza di fase:

- **Interferenza Costruttiva:** se le onde sono "in fase" (i picchi coincidono con i picchi), le loro ampiezze si sommano, creando un segnale risultante più forte.
- **Interferenza Distruttiva:** se le onde sono fuori fase (ad esempio sfasate di 180 gradi, dove il picco di una coincide con il punto più basso dell'altra), si annullano a vicenda. Questo spiega perché in un ambiente chiuso, spostando il ricevitore anche solo di pochi centimetri, il segnale può improvvisamente sparire: i vari echi del segnale arrivano al ricevitore con fasi diverse, annullandosi in quel preciso punto spaziale.

La polarizzazione dell'antenna (approfondimento fisica e wireless)

Le onde radio sono composte da due campi perpendicolari tra loro: un campo elettrico e un campo magnetico.

La polarizzazione si riferisce all'orientamento fisico dell'antenna e, di conseguenza, all'orientamento del campo elettrico che essa irradia:

- **Polarizzazione verticale:** il campo elettrico è perpendicolare al suolo (tipica delle reti WLAN come il Wi-Fi, dove le antenne dei router puntano in alto).
- **Polarizzazione orizzontale:** il campo elettrico è parallelo al suolo.

Affinché la trasmissione sia ottimale (100% della radiazione catturata), l'antenna trasmittente e quella ricevente dovrebbero avere la stessa polarizzazione.

Se un router ha un'antenna verticale e un computer portatile ha un'antenna integrata orientata orizzontalmente (o viceversa), si verifica una drastica perdita di ricezione del segnale. Questo fenomeno è critico sulle lunghe distanze; sulle brevi distanze indoor, le

riflessioni del segnale sui muri tendono a "ruotare" la polarizzazione, mitigando parzialmente il problema.

Onde e interferenze (approfondimento fisica e wireless)

Interferenza: come le onde create da più sassi lanciati in acqua, i segnali radio generati da diverse fonti si propagano e interferiscono tra loro, creando pattern complessi.

Assorbimento: il corpo umano (composto in gran parte da acqua) è un eccellente assorbitore e riflettore di segnali RF (in particolare alle frequenze del Wi-Fi). La presenza di persone altera pesantemente la propagazione del segnale.

- **Ampiezza** (legata all'energia e "volume" del segnale)
- **Frequenza** (il "tono" o numero di cicli al secondo)
- **Fase** (lo slittamento dell'onda).

Guadagno e perdita del segnale (approfondimento fisica e wireless)

Viene introdotto il concetto fondamentale per misurare la forza del segnale: il guadagno e la perdita, misurati in Decibel (dB).

- **Guadagno:** è l'aumento dell'ampiezza del segnale; può essere attivo (utilizzando un amplificatore che inietta nuova energia elettrica nel sistema) o passivo.

Il guadagno passivo è quello fornito dalle antenne direzionali: non creano nuova energia, ma "focalizzano" quella esistente in una direzione specifica (come un megafono che concentra la voce o una lente d'ingrandimento con il sole).

- **Perdita:** è la diminuzione dell'energia del segnale. Avviene per cause intenzionali (resistenza dei cavi che trasforma il segnale in calore), per via di ostacoli fisici (muri, acqua) o semplicemente a causa della distanza percorsa.

Return Loss: energia che rimbalza indietro verso il trasmettitore a causa di connettori o cavi di scarsa qualità o non accoppiati correttamente (problema di impedenza).

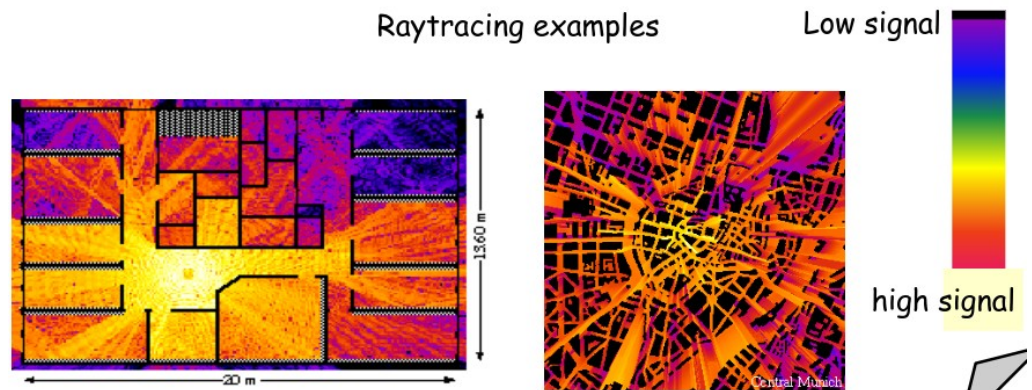
La propagazione (approfondimento fisica e wireless)

Nello spazio vuoto ideale, un'onda viaggierebbe in linea retta come la luce, perdendo potenza in modo prevedibile (proporzionale a $1/d^2$).

Nel mondo reale, l'onda incontra ostacoli che causano vari fenomeni:

- **Shadowing**: un ostacolo grande (come una montagna o un grosso edificio) blocca il segnale, creando una vera e propria "zona d'ombra" radio.
- **Reflection**: l'onda sbatte contro superfici ampie (come muri o specchi d'acqua) e rimbalza.
- **Refraction**: passando attraverso materiali con densità diverse (es. dal vuoto all'aria umida, o attraverso il vetro), l'onda devia la sua traiettoria.
- **Scattering**: ostacoli piccoli o superfici ruvide frantumano l'onda in molteplici direzioni.
- **Diffraction**: quando l'onda incontra uno spigolo vivo, tende a "piegarsi" e aggirarlo.

Le immagini di raytracing mostrano come questi fenomeni creino reti di segnale caotiche, specialmente negli ambienti urbani o al chiuso.



Multipath e mobilità (approfondimento fisica e wireless)

A causa di tutti i rimbalzi, il segnale non percorre una sola strada per arrivare dal router al tuo computer, ma prende molteplici percorsi di lunghezze diverse.

Questo è il fenomeno del multipath.

Dispersione temporale e ISI

Poiché i percorsi hanno lunghezze diverse, le copie del segnale arrivano in momenti leggermente diversi (dispersione temporale).

Questo fa sì che le informazioni inviate si sovrappongano, creando la cosiddetta Interferenza Inter-Simbolica (ISI).

È come se in una stanza vuota qualcuno parlasse velocemente: l'eco delle parole precedenti si sovrappone a quelle nuove, rendendo il discorso incomprensibile.

Fading

Muovendo il ricevitore, i percorsi del multipath cambiano drasticamente.

Questo causa sbalzi repentini nella forza del segnale, chiamati Short Term Fading.

Esiste anche il Long Term Fading, che è invece il lento e graduale indebolimento del segnale man mano che ci si allontana o ci si sposta dietro ostacoli voluminosi.

VSWR: l'impedenza (approfondimento fisica e wireless)

Prima ancora che il segnale esca dall'antenna, deve viaggiare attraverso circuiti e cavi.

Ogni materiale oppone una certa resistenza al passaggio della corrente alternata, chiamata Impedenza (misurata in Ohm).

Collegando un cavo a un'antenna che hanno impedenze diverse, si crea un muro parziale.

L'energia non passa tutta: una parte "rimbalza" indietro verso il trasmettitore (questo è il VSWR, Voltage Standing Wave Ratio).

Questo segnale di ritorno è energia sprecata (return loss) e può persino bruciare i circuiti: nelle reti Wi-Fi (WLAN) si usa tipicamente uno standard rigoroso di 50 Ohm per tutti i componenti proprio per evitare questo problema.

IR ed EIRP (approfondimento fisica e wireless)

Per calcolare quanta potenza esce da un sistema e rispettare i limiti di legge, si usano due metriche diverse:

- **Intentional Radiator (IR)**: è la potenza generata dal router meno tutte le perdite dei cavi interni e dei connettori, misurata esattamente nel punto prima che il segnale entri nell'antenna.

- **EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power)**: è la potenza effettiva emessa.

Si calcola prendendo l'IR e aggiungendo il guadagno passivo dell'antenna.

Se usi un'antenna direzionale che concentra il segnale, l'EIRP sarà molto più alto della potenza elettrica originariamente erogata dal router.

La Potenza: Watt vs. Decibel (approfondimento fisica e wireless)

Per misurare l'energia partiamo dai Watt (potenza elettrica assoluta).

Un tipico Access Point Wi-Fi trasmette tra i 30 e i 100 mW (milliWatt).

Tuttavia, poiché i segnali radio decadono in modo logaritmico / esponenziale man mano che viaggiano, usare i milliwatt per fare calcoli diventa difficile.

Ecco perché si usano i Decibel (dB).

Il dB non è una misura assoluta, ma una misura logaritmica relativa che esprime il rapporto tra due potenze.

La formula logaritmica ($10 \times \log_{10}$) trasforma le moltiplicazioni / divisioni esponenziali in semplici addizioni e sottrazioni.

I valori positivi indicano un guadagno (Gain), quelli negativi una perdita (Loss).

Se un segnale ha una differenza di 10 dB rispetto a un altro, significa che è 10 volte più potente; una differenza di 20 dB significa che è 100 volte più potente.

+3dB: la potenza si raddoppia; -3dB la potenza si dimezza.

Se hai un segnale di 100 mW e lo fai passare per un cavo che perde 3 dB e poi per un amplificatore che guadagna 10 dB, il calcolo diventa un gioco da ragazzi: 100 mW dimezzato (-3dB) diventa 50 mW, moltiplicato per dieci (+10dB) diventa 500 mW.

Dal relativo all'assoluto: Il dBm (approfondimento fisica e wireless)

Il dB da solo esprime solo un guadagno o una perdita, non una potenza assoluta.

Per avere un'unità di misura assoluta usando la scala logaritmica, s'introduce il dBm.

Si prende 1 mW come punto di riferimento assoluto, e lo si definisce pari a 0 dBm.

Da qui, applichiamo le regole di prima: se 1 mW = 0 dBm, allora 10 mW = +10 dBm.

E $100 \text{ mW} = +20 \text{ dBm}$. Questo permette di fare bilanci di potenza su tutta la rete usando solo somme e sottrazioni.

Misurare le antenne: dBi e dBd (approfondimento fisica e wireless)

Le antenne non creano energia dal nulla, ma hanno comunque un guadagno passivo perché concentrano l'energia in una direzione specifica, togliendola da altre.

Rispetto a cosa calcoliamo questo guadagno?

dB_i (dB-isotropic)

Si usa come paragone un'antenna "isotropica", ovvero un'antenna teorica ideale che irradia energia in modo perfettamente sferico (come il Sole) in tutte le direzioni (efficienza 100%). Se un'antenna direzionale in un punto specifico ha un segnale due volte più forte rispetto a quello che avrebbe un radiatore isotropico, diciamo che ha un guadagno di +3 dB_i.

dB_d (dB-dipole)

A volte si preferisce fare il paragone non con un'antenna teorica, ma con un'antenna standard reale, ovvero il "dipolo a mezz'onda" (quello tipico dei router Wi-Fi).

Poiché il dipolo di base ha già un guadagno di 2.14 dB_i rispetto al radiatore isotropico, la formula di conversione è semplice: $\text{dBd} = \text{dBi} - 2.14$.

RSSI e la Race Condition (approfondimento fisica e wireless)

Tutti i calcoli fatti finora servono alle schede di rete per capire cosa sta succedendo. Lo fanno calcolando l'RSSI (Received Signal Strength Indicator), un numero puro che indica quanto è forte il segnale ricevuto.

L'RSSI serve a prendere decisioni critiche:

- Il segnale supera la soglia di sensibilità per poter decodificare i dati?
- Quanto veloce posso trasmettere? (Un RSSI alto permette bitrate più elevati).
- Il canale è libero o occupato? "Idle? Ok, transmit! Busy? Ok, wait".

Se l'antenna ascolta l'etere e rileva un RSSI bassissimo (sotto la soglia di interferenza), presume che l'aria sia libera. Ma se in quel medesimo istante un'altra antenna, poco più in là, fa lo stesso ragionamento e decide di trasmettere, si innesca una race condition. Entrambe cercheranno di occupare il canale simultaneamente, i segnali si scontreranno e i pacchetti andranno persi.

Il Wi-Fi vive costantemente sul filo del rasoio di queste race condition, cercando di gestirle tramite protocolli di attesa casuale (CSMA/CA).

Grosso problema pratico dell'RSSI: non è standardizzato.

Un valore RSSI di "255" su una scheda di rete di marca A potrebbe corrispondere alla

stessa potenza in milliwatt di un valore "32" su una scheda di marca B.

Non si possono paragonare i numeri dell'RSSI tra dispositivi di produttori diversi.

Le antenne (approfondimento fisica e wireless)

Un'antenna ha un compito principale: convertire l'energia elettrica in onde radio e viceversa.

Abbiamo visto che la loro dimensione fisica dipende dalla frequenza del segnale (ecco perché la vecchia antenna TV sul tetto, che lavora a 100 MHz, è enorme rispetto a quella di un router Wi-Fi a 2.4 GHz).

La novità qui è che la forma dell'antenna determina il suo diagramma di radiazione, ovvero come invia l'energia nello spazio.

La famiglia più comune è quella delle antenne Omnidirezionali (dipolo del router).

A dispetto del nome, non irradiano l'energia in una sfera perfetta (quello lo fa solo il radiatore isotropico ideale).

Il loro diagramma di radiazione assomiglia a una ciambella (Hertzian dipole) schiacciata attorno all'asse verticale dell'antenna. L'energia è distribuita a 360 gradi in orizzontale, ma è molto debole esattamente sopra o sotto la punta dell'antenna.

Guadagno alto e downtilt (approfondimento fisica e wireless)

Questa ciambella ci porta a un problema pratico.

Aumentando il guadagno passivo di un'antenna omnidirezionale (ad esempio passando da 2 dBi a 10 dBi), non stiamo creando nuova energia.

Stiamo semplicemente schiacciando la ciambella:

- Un'antenna a basso guadagno fa una ciambella alta, ottima per coprire più piani in verticale, ma con una portata orizzontale corta.
- Un'antenna ad alto guadagno schiaccia la ciambella in un disco piatto, arrivando molto più lontano in orizzontale.

Problema: se monti un'antenna ad alto guadagno sul soffitto di un ufficio, il segnale volerà letteralmente sopra le teste degli utenti. I computer proprio sotto l'antenna si troveranno nel "cono d'ombra" e avranno un segnale pessimo.

Soluzione: downtilt; molte antenne permettono di essere inclinate meccanicamente verso il basso, in modo da direzionare quel disco di segnale piatto verso l'area dove si trovano effettivamente gli utenti.

Antenne direzionali (approfondimento fisica e wireless)

Se vogliamo mandare il segnale lontano, non usiamo le omnidirezionali, ma antenne che concentrano l'energia in una sola direzione:

- **Semi-direzionali:** antenne a pannello (Patch/Panel) o le Yagi (quelle simili alle antenne TV sul tetto). Aprono il segnale a cono (Beamwidth), utile ad esempio per coprire un lungo corridoio o una piazza.

- **Altamente direzionali:** le classiche parabole a griglia o a disco piatto. Il raggio (Beamwidth) è strettissimo, dai 4 ai 25 gradi. Si usano per collegamenti punto-punto che possono arrivare anche a 60 km di distanza.

Quando punti un raggio così stretto a chilometri di distanza, basta un disallineamento millimetrico per perdere completamente il collegamento. Per questo, in zone molto ventose, a volte è meglio installare un'antenna con un guadagno leggermente più basso (che fa un raggio un po' più largo) piuttosto che la parabola più potente in assoluto, altrimenti il vento la farebbe sbandare facendo cadere la linea.

Line of Sight e Zona di Fresnel (approfondimento fisica e wireless)

Le antenne altamente direzionali (come le parabole) sono usate per collegamenti punto-punto su lunghe distanze (anche decine di chilometri). Per funzionare, richiedono la Line of Sight (LOS), ovvero che le due antenne si vedano fisicamente. Tuttavia, non basta una visuale libera come per un raggio laser. L'energia radio si espande a forma di ellisse attorno alla linea visiva. Questa è la Zona di Fresnel (FZ). Se un ostacolo (alberi, palazzi) entra in questa zona, l'onda radio ci sbatte contro e rimbalza. Questo crea un eco che arriva all'antenna ricevente leggermente in ritardo (fuori fase). Se il segnale riflesso arriva sfasato nel modo sbagliato, cancella il segnale principale (interferenza distruttiva).

Per evitare l'interruzione del collegamento, almeno il 60% del raggio della Zona di Fresnel centrale deve essere completamente libero da ostacoli (ovvero, l'ostruzione massima accettabile è il 20-40%).

Un concetto controintuitivo è che la dimensione di questa ellisse dipenda solo dalla distanza tra le antenne e dalla frequenza del segnale.

Non dipende dal tipo di antenna o dal suo guadagno. Se l'ostacolo è lì, cambiare antenna con una più potente non risolve il problema.

Su distanze lunghe (>11km), l'ostacolo più grande diventa la Terra. A causa della

curvatura terrestre, il suolo stesso invade la Zona di Fresnel. Bisogna quindi innalzare fisicamente le antenne su tralicci alti per compensare.

Antenne a settori (approfondimento fisica e wireless)

Quando bisogna coprire a 360 gradi un'area molto grande, non si usa una sola antenna omnidirezionale (che disperderebbe troppo l'energia), ma un gruppo di antenne direzionali (pannelli) montate in cerchio.

Spesso si usano 3 antenne da 120 gradi o 6 antenne da 60 gradi.

Questo permette di riutilizzare le frequenze (Space multiplexing) in settori diversi senza che si diano fastidio, aumentando enormemente la capacità della rete.

Diversità d'antenna (approfondimento fisica e wireless)

Poiché l'ambiente radio è caotico e soggetto a fading, montare due o più antenne vicine sullo stesso dispositivo aiuta enormemente.

Se un'antenna finisce in un "buco nero" di interferenza distruttiva è molto probabile che l'antenna vicina, distante pochi centimetri, riceva invece un segnale ottimo.

Il ricevitore sceglie istante per istante quale antenna ha il segnale migliore (selection diversity) oppure li combina (diversity combining).

Path Loss e la regola dei 6 dB (approfondimento fisica e wireless)

Il Path Loss è la naturale perdita di potenza del segnale man mano che viaggia nello spazio: ogni volta che si vuole raddoppiare la distanza del collegamento, bisogna aumentare la potenza (EIRP) di 6 dB.

Aumentare di 6 dB significa quadruplicare l'energia; raddoppiare la distanza è energeticamente "costoso".

Link Budget Calculation (approfondimento fisica e wireless)

Il Link Budget è il calcolo di un intero sistema per capire se il collegamento funzionerà.

Sensibilità del Ricevitore (RS)

Ogni scheda di rete ha una potenza minima (misurata in dBm) sotto la quale non riesce a sentire il segnale (il rumore è più forte). Ad esempio, -82 dBm.

Il Calcolo

Si tratta di sommare tutti i guadagni (potenza del router, antenne) e sottrarre tutte le perdite (cavi, connettori, spazio libero).

- Potenza in uscita: il trasmettitore eroga +15 dBm.
- Perdite interne: cavi e connettori perdono qualche dB (-1.0, -1.3, -0.7).
- Guadagno dell'antenna trasmittente: la parabola guadagna +24 dBi. L'energia esce.
- Path Loss: il viaggio di 10Km nello spazio libero disperde energia: -120 dB.
- Guadagno dell'antenna ricevente: un'altra parabola recupera +24 dBi.
- Perdite interne (ricezione): cavi (-0.7, -1.3, -1.0) fino al ricevitore.

Facendo la somma algebrica, la potenza effettiva ricevuta è di -67.8 dBm

La scheda di rete ricevente ha una sensibilità di -82 dBm.

Poiché -67.8 dBm è un segnale più forte, il collegamento funzionerà perfettamente.

La differenza tra i due valori (-67.8 e -82) è il Fade Margin (o margine operativo), che in questo caso è di +14.2 dB.

Questo margine è prezioso per assorbire eventuali cali di segnale dovuti a pioggia, cambiamenti atmosferici o multipath.

Non serve comprare antenne più potenti o amplificatori.

Lo spettro delle reti wireless (approfondimento wireless 2)

Lo spettro elettromagnetico è suddiviso in diverse bande (radio, infrarossi, visibile, ultravioletto, raggi X, raggi gamma) a seconda della frequenza.

Ogni tecnologia di telecomunicazione utilizza una diversa onda dello spettro.

Le reti Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), il Bluetooth e lo standard ZigBee operano nella banda dei 2.4 GHz, che è etichettata come "Unlicensed ISM" (ovvero frequenze di libero uso per scopi industriali, scientifici e medici, che non richiedono l'acquisto di una licenza statale).

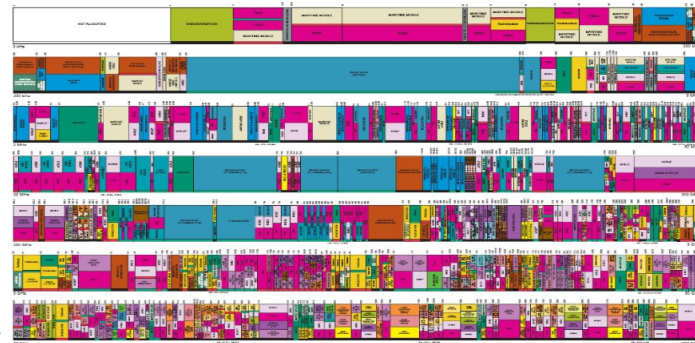
Altre reti, come i sistemi cellulari GSM operano a frequenze più basse (es. 900 MHz o 1800-1900 MHz), mentre i Wi-Fi più moderni (IEEE 802.11a/ac) si collocano sui 5 GHz.

Assegnazione fissa dello spettro (approfondimento wireless 2)

Lo spettro elettromagnetico è frammentato e rigidamente regolamentato. Assegnazione fissa dello spettro significa che enti governativi e internazionali hanno "tagliato a fette" lo spazio delle frequenze, assegnando blocchi specifici a servizi precisi in modo permanente.

Si notano bande di colore diverso riservate.

Questo approccio rigido serve a evitare che segnali di natura diversa interferiscano tra loro.



Larghezza di banda e spettro (approfondimento wireless 2)

Se i segnali radio viaggiano tutti alla velocità della luce, come fa un canale ad avere una "velocità" (larghezza di banda) maggiore di un altro?.

La larghezza di banda maggiore si ottiene perché l'hardware e i protocolli del canale sono in grado di codificare e trasmettere un singolo bit impiegando meno tempo; oppure si ottiene utilizzando una porzione di spettro più larga, ossia un "tubo" più grande. È un falso il mito per cui i bit siano più o meno veloci.

Copertura radio e collegamenti (approfondimento wireless 2)

Immagina due dispositivi: Host A e Host B, che cercano di comunicare via radio.

Le dinamiche del loro collegamento dipendono fondamentalmente dalla loro potenza di trasmissione e dalla distanza che li separa.

Il problema dell'isolamento fisico

Se l'Host A ha una potenza di trasmissione bassa (raggio corto) e l'Host B ha una potenza alta (raggio lungo), ma si trovano fisicamente troppo distanti, i loro segnali si disperdono prima di raggiungersi a vicenda. I nodi risultano completamente isolati.

Il collegamento unidirezionale

Se i due dispositivi si avvicinano, potremmo trovarci in una situazione in cui il raggio d'azione molto potente dell'Host B riesce a coprire e raggiungere l'Host A, ma il segnale debole dell'Host A non riesce a fare il percorso inverso fino a B.

In questo caso, A riceve B, ma B non può ricevere A, creando un link puramente unidirezionale: viene definito in come collegamento asimmetrico.

Il collegamento bidirezionale

Avvicinando ulteriormente i dispositivi, le rispettive aree di copertura si sovrappongono in modo efficace. Ora A riceve B e B riceve A, instaurando un canale di comunicazione valido in entrambe le direzioni.

La vera differenza tra simmetria e asimmetria

Una volta stabilito che il link fisico è bidirezionale, i concetti di simmetrico e asimmetrico si applicano in realtà alla capacità di trasmissione dei dati del canale:

- Un link bidirezionale è simmetrico se la velocità dei dati è identica in entrambe le direzioni (10 Mbps da A verso B e viceversa).
- Al contrario, un link è asimmetrico se le velocità differiscono.

Tecnologie di trasmissione wireless (approfondimento wireless 2)

Tre principali filosofie utilizzate per trasmettere i dati nell'etere:

- **Sistemi a banda stretta:** la trasmissione e la ricezione avvengono utilizzando una singola frequenza radio molto specifica.

- **Tecnologia a spettro espanso:** approccio complesso progettato per bilanciare l'efficienza nell'uso della banda con la sicurezza e l'affidabilità del segnale.

Si divide in due tecniche principali:

- Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS): il segnale è a banda stretta, ma salta (hopping) in continuazione da una frequenza all'altra seguendo una sequenza prestabilita.

- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): il segnale viene codificato a livello di bit in modo ridondante e spalmato simultaneamente su un ampio spettro di frequenze.

- **Tecnologia a Infrarossi:** utilizzata per le comunicazioni a brevissimo raggio, richiede che i dispositivi siano in linea d'aria diretta (line of sight) o sfruttino luce diffusa.

Sistemi radio a banda stretta (approfondimento wireless 2)

Questi sistemi operano sfruttando una singola frequenza che richiede l'acquisto di una licenza d'uso e che viene mantenuta il più stretta possibile per ottimizzare lo spazio nello spettro elettromagnetico.

Il loro più grande limite ingegneristico è la vulnerabilità alle interferenze reciproche, note come cross-talk: se due trasmissioni usassero la stessa frequenza nello stesso ambiente, si disturberebbero a vicenda rendendo i dati illeggibili.

Per questo motivo, è necessario un rigoroso coordinamento e una licenza specifica per ogni antenna e sito di trasmissione.

Inoltre, a causa della ristrettezza della banda utilizzata, le velocità di trasmissione dei dati (data-rates) rimangono intrinsecamente basse.

Se la coppia di computer A e B comunica usando la "Frequenza X", una seconda coppia di computer vicina (A' e B') dovrà essere obbligatoriamente sintonizzata su una "Frequenza Y" completamente diversa per evitare collisioni e interferenze.

Tecnologie a spettro espanso: FHSS (approfondimento wireless 2)

Invece di rimanere fermi su un'unica frequenza vulnerabile alle interferenze, il trasmettitore e il ricevitore si accordano su una sequenza segreta e continuano a saltare da una frequenza all'altra in modo sincronizzato. Il vantaggio è la sicurezza e la resistenza: per chiunque non conosca la sequenza di salti, questa trasmissione appare semplicemente come un rumore e incomprensibile.

Tecnologie a spettro espanso: DSSS (approfondimento wireless 2)

Invece di saltare tra le frequenze, il DSSS prende il singolo bit di dati (1 o 0) e lo moltiplica per una sequenza di bit ridondante più lunga, chiamata chipping code. La ridondanza garantisce che, anche se una parte del segnale viene disturbata o persa, il ricevitore può comunque ricostruire il bit originale senza doverlo richiedere di nuovo. Anche in questo caso, per un ricevitore non autorizzato, il segnale DSSS sembra solo un rumore di fondo a banda larga.

Classificazione e struttura delle reti (approfondimento wireless 2)

Classificazione della copertura wireless

Le reti wireless vengono classificate in base all'estensione geografica:

- **WWAN (Wide Area)**: copertura geografica molto ampia (reti cellulari, reti satellitari).
- **WMAN (Metropolitan Area)**: copertura a livello cittadino o di un grande campus.
- **WLAN (Local Area)**: classica rete locale, come il Wi-Fi di un edificio o di un campus.
- **WPAN (Personal Area)**: reti a raggio corto per uso personale.

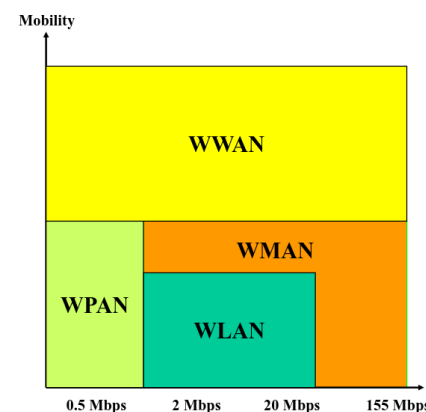
Relazione tra mobilità e larghezza di banda.

Le reti come le WWAN permettono una mobilità estrema (si possono usare in veicoli in movimento o all'aperto) ma offrono velocità di trasmissione dei dati più basse (verso sinistra nel grafico). Al contrario, le reti WLAN o Indoor (come il Wi-Fi domestico) offrono velocità altissime (verso i 155 Mbps o più) ma richiedono che l'utente sia quasi fermo o confinato in un ufficio.

Per garantire una copertura vastissima, le WWAN utilizzano spesso i satelliti, che si dividono in due categorie principali:

- **Low Earth Orbit (LEO)**: satelliti a orbita bassa. Essendo più vicini alla Terra, ruotano a una velocità superiore rispetto alla rotazione terrestre.
- **Geostationary (GEO)**: satelliti geostazionari posizionati molto più in alto.

Ad una precisa altitudine, la forza centrifuga bilancia quella di gravità in modo tale che il satellite ruoti esattamente alla stessa velocità della Terra, apparendo fermo nel cielo rispetto a un punto al suolo.



Tassonomia delle reti

Questa è una grande tabella riassuntiva che mappa le varie tecnologie (1G, 2G, 3G per i cellulari; 802.11 per i Wi-Fi; Bluetooth per le PAN) dividendole per area geografica (Europa, US, Giappone) e per velocità massima supportata (da 14 Kbps a oltre 40 Mbps). Mostra l'evoluzione storica e tecnologica degli standard wireless.

Architettura di rete e integrazione (approfondimento wireless 2)

Reti Cellulari o WLAN multi-infrastruttura

Le reti WWAN (cellulari) e le grandi WLAN usano un'architettura a griglia.

L'area è divisa in celle, ognuna gestita da un Access Point (AP) o antenna.

I dispositivi mobili si connettono all'Access Point più vicino; tutti gli Access Point sono collegati tra loro e a server centrali tramite una rete cablata fissa chiamata Backbone.

Le due architetture WLAN (Ad-Hoc vs Infrastruttura)

Due modi in cui i dispositivi Wi-Fi possono interagire:

Ad Hoc: è una comunicazione peer-to-peer. Non c'è un router centrale; i computer comunicano direttamente tra loro. Il vantaggio è che non richiede amministrazione o costi di setup, ma è difficile da scalare.

Infrastruttura: l'Access Point permette la condivisione di risorse (come l'accesso a Internet via cavo) e il Roaming (la capacità di un utente di camminare da una cella all'altra senza perdere la connessione).

Protocolli Wireless e Funzione di Bridge

Come fa un dispositivo wireless (Mobile Client) a parlare con un server cablato?

Il trucco avviene nell'Access Point, che esegue una Bridging Function.

L'Access Point riceve i dati via radio e li traduce in segnali elettrici per il cavo Ethernet (Wire Link/Physical Layer), mantenendo intatti i protocolli di livello superiore (come il TCP/IP) in modo che il computer e il server possano capirsi.

Integrazione del mondo Wireless

L'obiettivo finale è la trasparenza del protocollo. Per far convivere il mondo wireless con quello cablato, la soluzione è disaccoppiarli concettualmente:

- Il server connesso via cavo non deve sapere che sta parlando con un dispositivo wireless; usa i protocolli standard di Internet come farebbe normalmente.
- È il dispositivo wireless (e l'infrastruttura di rete che lo supporta) che sa di essere su una rete senza fili e deve implementare comportamenti adattivi (ad esempio, gestire la

perdita di pacchetti dovuta a interferenze o i cambi di cella) per mantenere viva l'illusione di una connessione stabile verso il mondo cablato.

Gli svantaggi del Wireless (approfondimento wireless 2)

Limiti fisici e tecnologici:

- **Capacità del canale ridotta:** le reti wireless sono fisiologicamente più lente di quelle cablate, offrendo prestazioni inferiori di 1 o 2 ordini di grandezza.
- **Spettro limitato:** come visto precedentemente, le frequenze utilizzabili sono limitate, frammentate e strettamente regolamentate a livello internazionale. Per questo motivo è necessario riutilizzare le stesse frequenze (frequency reuse) in celle distanti tra loro.
- **Il problema dell'energia (batterie):** c'è un forte disallineamento tecnologico; mentre i processori raddoppiano il numero di transistor ogni anno (Legge di Moore), la capacità delle batterie migliora solo del 20% ogni 5 anni.
- **Rumore e interferenze:** il mezzo trasmissivo è condiviso e disturbato. Questo ha un grande impatto sulle prestazioni, richiedendo un maggiore consumo di potenza per trasmettere e algoritmi complessi per la correzione degli errori.
- **Sicurezza:** poiché i dati viaggiano nell'aria, chiunque con un'antenna può teoricamente intercettarli. Questo rende assolutamente necessarie tecniche di cifratura e autenticazione per proteggere le informazioni sensibili.

Il wireless introduce enormi sfide a livello logico e di gestione della rete:

- **Gestione della mobilità:** nelle reti tradizionali, un indirizzo IP identifica solitamente un luogo fisico fisso. Nel wireless, gli utenti si muovono continuamente. Sono necessari protocolli speciali (come il Mobile IP) per gestire l'indirizzamento e l'instradamento dei dati verso un dispositivo che cambia costantemente punto di accesso.
- **Tracciamento della posizione:** per instradare correttamente una chiamata o un pacchetto dati a un utente, la rete deve sapere in quale cella si trova. Questo richiede procedure di ricerca e permette, di riflesso, di offrire servizi basati sulla posizione.
- **Gestione della Qualità del Servizio:** garantire una connessione stabile è molto difficile via etere.

La QoS non si può gestire su un solo livello della rete e dipende dall'utilizzo:

- Spesso la QoS può essere garantita solo all'interno della singola cella wireless e

non su percorsi più lunghi (no multi-hop).

- Richiede sistemi complessi di prenotazione delle risorse, controllo degli accessi e meccanismi di scheduling per decidere chi trasmette e quando. Altrimenti, si ricade in servizi di tipo best effort (nessuna garanzia).

Il multiplexing (approfondimento wireless 2)

Il multiplexing è l'insieme delle tecniche che permettono a più trasmissioni di condividere contemporaneamente lo stesso mezzo fisico (l'etere). Visualizziamo questa operazione come una ripartizione in 4 possibili "dimensioni" fisiche e logiche:

1. **Spazio (s):** si separano gli utenti fisicamente, usando antenne direzionali o mettendoli in celle geografiche molto distanti tra loro.
2. **Tempo (t):** gli utenti si alternano; parlano tutti sulla stessa frequenza ma in istanti diversi.
3. **Frequenza (f):** il canale "aria" viene diviso in corsie, ognuno parla in un momento qualsiasi, ma usando frequenze differenti.
4. **Codice (c):** gli utenti parlano contemporaneamente e sulla stessa frequenza, ma usano linguaggi (codici matematici) incomprensibili l'uno all'altro.

Quando si divide lo spazio, il tempo o la frequenza, è vitale prevedere dei guard spaces, ovvero delle sottili fasce lasciate vuote tra un canale e l'altro (o tra un turno e l'altro) per compensare l'imprecisione dell'hardware ed evitare che i segnali si scontrino.

Frequency multiplex (approfondimento wireless 2)

Qui si analizza la divisione nel dominio della frequenza: l'intero spettro viene tagliato in fette più piccole (bande).

Un singolo canale riceve in esclusiva la sua banda e può usarla in modo continuo per tutto il tempo che vuole.

- **Vantaggi:** è semplice, non richiede algoritmi di coordinamento dinamico o di sincronizzazione complessi (ognuno ha il suo tubo dedicato). Funziona anche per i segnali puramente analogici.
- **Svantaggi:** è un sistema rigido che spreca risorse (waste of bandwidth). Se l'utente assegnato alla frequenza F_1 non sta trasmettendo nulla, quella porzione

di spettro rimane vuota e inutilizzabile dagli altri utenti che magari sono in coda per trasmettere.

Time multiplex (approfondimento wireless 2)

Frequency multiplex + Time multiplex: tecnica ibrida usata, dalle reti cellulari GSM (2G). In pratica, si divide prima lo spettro in corsie di frequenza e poi, dentro ogni corsia, si impongono dei turni temporali.

L'utente ha il diritto di usare una certa frequenza X ma solo per il tempo Y.

- **Vantaggi:** introduce alte protezioni fisiche contro le intercettazioni o le interferenze selettive (che disturbano solo certe bande) e garantisce velocità più alte rispetto alla code multiplex.
- **Svantaggi:** la complessità e l'hardware per far sì che base-station e telefoni cellulari si coordinino in modo così preciso (dovendo cambiare spesso sia canale radio che misurare il tempo di trasmissione) sono notevoli.

Code multiplex (approfondimento wireless 2)

Sfrutta le tecnologie a spettro espanso.

Tutti i canali trasmettono contemporaneamente usando tutto lo spettro frequenziale.

Il caos apparente viene risolto assegnando a ogni mittente/destinatario una sequenza matematica (codice unico) pseudo-casuale con cui criptare fisicamente il bit.

- **Vantaggi:** massimizza l'efficienza della banda e non ha bisogno di nessun tipo di rigida sincronizzazione temporale e spaziale. Permette una sicurezza e una resistenza alle interferenze formidabile, poiché il segnale sembra solo rumore di fondo a chi non possiede il codice di decodifica corretto.
- **Svantaggi:** la velocità di trasmissione è inferiore e impone costi alti per poter decifrare il segnale, ripulendolo da tutto il rumore delle altre trasmissioni concorrenti.

Pianificazione delle frequenze (approfondimento wireless 2)

Per coprire nazioni intere serve riutilizzare le stesse frequenze, altrimenti finirebbero subito.

Modello Standard a 7: si organizza il territorio in gruppi a nido d'ape da 7 celle. Ogni cella nel gruppo usa una frequenza (da f_1 a f_7). Garantisce che due celle fisicamente confinanti non usino mai la stessa frequenza.

Assegnazione fissa vs dinamica: l'assegnazione fissa è fallimentare se capita, ad esempio, un ingorgo stradale sotto l'antenna f_1 che la satura, mentre l'antenna f_2 adiacente è libera ma non può aiutarla. Ecco che subentra l'assegnazione dinamica, dove le stazioni base si prestano le frequenze a seconda del carico di traffico locale reale.

Modulazione (approfondimento wireless 2)

La modulazione è il processo fisico con cui l'informazione viene impressa in un'onda radio (chiamata frequenza portante o carrier) per farla viaggiare nell'etere.

Modulazione analogica: altera una portante ad alta frequenza basandosi su segnali in formato d'onda analogico puro. Si fa per poter usare antenne più piccole (basate sulla formula $\lambda/4$ della portante) o per consentire il frequency multiplex.

Gli schemi base alterano l'ampiezza, la frequenza o la fase dell'onda.

Modulazione digitale: rappresenta la traduzione tra il mondo dell'informatica e il mondo fisico dell'aria. Le onde vengono alterate con tecniche ASK (Ampiezza), FSK (Frequenza) e PSK (Fase) per simulare 0 e 1 logici, ognuna offrendo un compromesso specifico tra consumo di potenza, banda richiesta e robustezza ai disturbi.

Viaggio di un dato digitale (approfondimento wireless 2)

Come fa un computer a inviare dei bit puramente logici usando le onde radio fisiche? Si parte dall'informazione pura (sequenza "101101001").

Questa sequenza passa per un primo blocco chiamato **modulazione digitale**, che traduce gli 1 e gli 0 in un segnale analogico in banda base (baseband), cioè un segnale elettrico con una determinata e precisa forma d'onda.

Successivamente avviene la **modulazione analogica**: il segnale in banda base viene impresso su un'onda portante a più alta frequenza (radio carrier), che è fisicamente in grado di viaggiare nell'etere.

Infine, l'antenna trasmittente irradia questo segnale nell'aria.

Il segnale viaggiando nello spazio aperto incontra elementi che alterano l'onda durante il suo volo:

Ostacoli: alberi, muri, montagne o edifici presenti nell'ambiente possono bloccare, attenuare o far rimbalzare il segnale radio.

Interferenze: rumore di fondo dell'ambiente o altri segnali elettromagnetici si scontrano con la trasmissione, sommandosi all'onda originale e sporcandola.

Il ricevitore cattura l'onda radio.

Attraverso il processo di **demodulazione analogica**, la portante ad alta frequenza viene rimossa per estrarre nuovamente il segnale analogico in banda base.

A questo punto avviene l'**interpretazione**: l'hardware deve analizzare la forma d'onda ricevuta (che ora si presenta distorta) e decidere se un dato picco o valle fosse originariamente uno '0' o un '1'.

A causa dei disturbi accumulati nel canale, l'interpretazione spesso può fallire.

Modulazione di Ampiezza (ASK) (approfondimento wireless 2)

Una tecnica di Shift Keying (modulazione digitale).

L'ASK (Amplitude Shift Keying) è un sistema basato su un meccanismo acceso/spento. Per trasmettere un bit 1, l'onda sinusoidale viene emessa normalmente, mentre per trasmettere uno 0 all'onda viene azzerata la sua ampiezza.

- Vantaggio: questo sistema utilizza pochissime risorse dello spettro elettromagnetico.
- Svantaggio: è vulnerabile; qualsiasi rumore o interferenza ambientale può provocare un picco di energia che il ricevitore interpreterebbe erroneamente come un 1.

Modulazione di Frequenza (FSK) (approfondimento wireless 2)

In questo approccio, il segnale radio non si spegne mai.

Per trasmettere il bit 1 si utilizza una frequenza alta (le onde appaiono compresse e ravvicinate) e per il bit 0 si usa una frequenza bassa (onde allungate).

Questo metodo più affidabile dell'ASK, ma richiede l'utilizzo di una maggiore porzione di spettro per poter spaziare tra frequenze diverse.

Modulazione di Fase (PSK) (approfondimento wireless 2)

Fondamentale per le reti moderne (come il Wi-Fi).

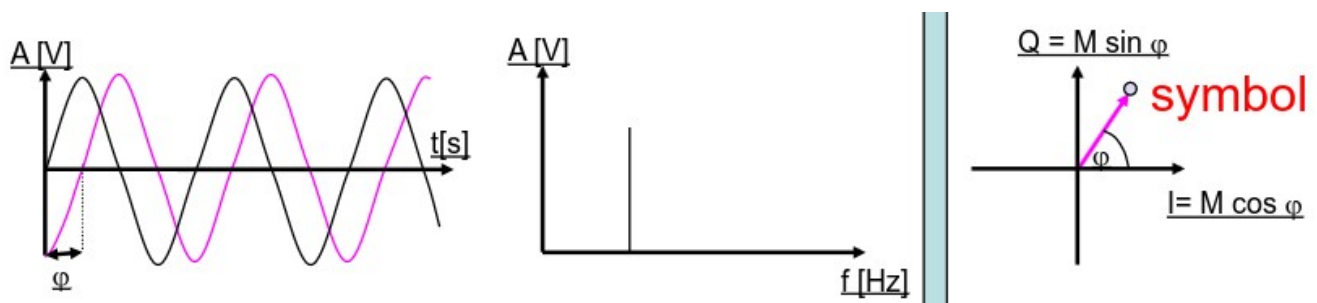
In questo caso si altera la fase dell'onda (il suo angolo di partenza), mantenendo costanti sia l'ampiezza che la frequenza. Guardando il grafico nella transizione da 1 a 0, si nota che l'onda si spezza e inverte la sua direzione.

- Vantaggio: è un sistema più robusto contro le interferenze e lavorando sugli angoli, permette di usare più livelli di fase diversi sullo stesso segnale.
- Svantaggio: a livello hardware e algoritmico, è un approccio più complesso da implementare.

Rappresentazione del segnale (approfondimento wireless 2)

Diversi modi in cui si possono rappresentare graficamente un segnale radio:

- **Dominio dell'ampiezza:** è la visione temporale; l'asse orizzontale rappresenta il tempo e quello verticale l'ampiezza, lo sfasamento (φ) è lo sfasamento temporale tra due o più segnali periodici.
- **Dominio della frequenza:** qui l'asse orizzontale è la frequenza e quello verticale l'ampiezza. L'onda appare semplicemente come una singola linea retta (un picco di energia) sulla sua frequenza portante esatta.
- **Diagramma polare Fase-Ampiezza o I-Q:** è la rappresentazione cruciale per capire il PSK. Su questo piano cartesiano (assi I e Q), ogni singolo punto disegnato è un simbolo. La distanza dal centro dà l'ampiezza (M), e l'angolo dà la fase (φ).



L'aspetto essenziale è che ogni simbolo rappresenta un preciso stato possibile dell'onda radio, al quale è associato un valore in bit.

BPSK (Binary Phase Shift Keying) (approfondimento wireless 2)

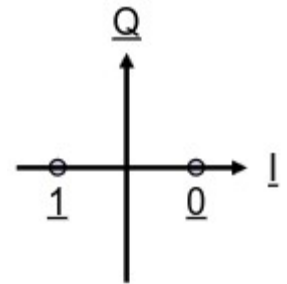
Forma di modulazione di fase, il **BPSK (Binary Phase Shift Keying)**.

Essendo binario, sulla mappa a croce ci sono soltanto due simboli, posizionati orizzontalmente in modo opposto.

- Il bit 0 viene trasmesso inviando l'onda in fase originale (0°).
- Il bit 1 viene trasmesso sfasando l'onda di 180° .

Questa codifica (usata nelle comunicazioni satellitari) è semplice e ha una grande robustezza contro il rumore, poiché i due stati fisici dell'onda sono il più lontani possibile tra loro e il ricevitore difficilmente li confonderà.

Il limite, è la sua bassa efficienza spettrale: ogni forma d'onda trasmessa recapita sempre e solo 1 singolo bit alla volta.



Aumentare le prestazioni con il QPSK (approfondimento wireless 2)

Il **QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)**, raddoppia la velocità di trasmissione senza allargare le frequenze usate.

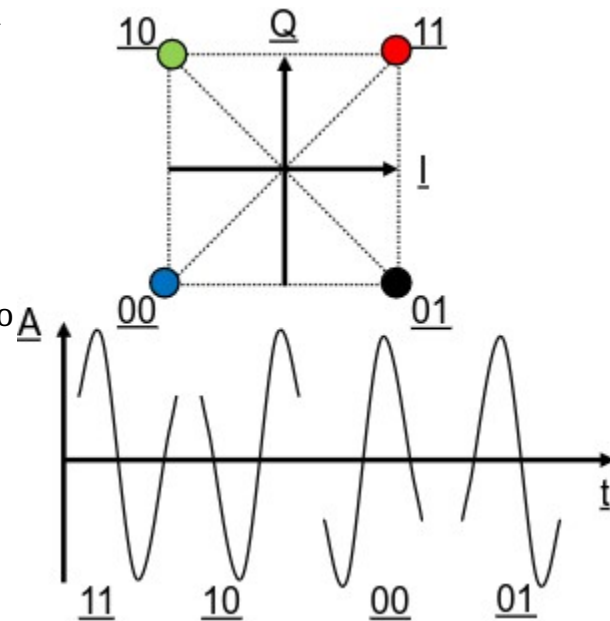
Il trucco è usare quattro livelli di fase diversi in quadratura, quindi nel diagramma ci sono quattro simboli mappati agli angoli ($+45^\circ$, $+135^\circ$, $+225^\circ$ e $+315^\circ$).

Avendo a disposizione 4 stati fisici differenti, ogni singolo simbolo può ora trasportare il valore di due bit contemporaneamente.

La forma d'onda cambia a seconda della combinazione di bit che sta viaggiando in quel preciso istante.

Il prezzo di questa efficienza è che il segnale diventa più complesso e vulnerabile.

Poiché i 4 punti sono fisicamente più vicini tra loro sulla mappa rispetto ai 2 punti del BPSK basta un'interferenza molto più piccola affinché il segnale sbandi e il ricevitore commetta un grave errore di interpretazione scambiando un simbolo per un altro.



Rilevamento errori (*approfondimento wireless 2*)

Poiché non è fisicamente possibile eliminare il rumore nelle comunicazioni wireless, le reti utilizzano una serie di strategie per garantire che i bit arrivino a destinazione in modo corretto.

Queste strategie si articolano in tre fasi fondamentali:

1) L'interferenza

Possiamo immaginare la ricezione di un segnale digitale come il a segno.

Ogni possibile combinazione di bit possiede una sua specifica area di competenza sul piano cartesiano. Quando il canale è disturbato dal rumore, il segnale radio ricevuto subisce una deviazione e non colpisce mai l'area di competenza perfettamente:

- Se la deviazione è lieve, il segnale cade comunque all'interno dell'area corretta e l'hardware decodifica i bit esatti.
- Se il rumore è troppo, la deviazione è tale da far sconfinare il segnale nell'area di un altro simbolo. In questo caso, il ricevitore commette un errore di interpretazione.

2) Adattamento Dinamico

Per far fronte al rumore, le reti modificano la tecnica di modulazione in base alle condizioni in tempo reale dell'ambiente:

- In un canale disturbato: il sistema passa a modulazioni più semplici e sicure (come il BPSK). Si sacrifica la velocità di trasmissione, ma si garantisce che il dato arrivi integro.
- In un canale pulito: il sistema usa modulazioni dense e complesse (come il QAM o il QPSK). La velocità aumenta, ma i bersagli, sono molto vulnerabili: basta un minimo rumore per far sbagliare area al segnale.

3) La codifica di Gray

Quando un'interferenza sposta un segnale nell'area sbagliata, questo cade quasi sempre in un'area immediatamente adiacente a quella originaria.

Per arginare i danni, si utilizza la Codifica di Gray. I valori binari vengono assegnati sulla mappa seguendo una regola: due aree confinanti devono differire solo per un singolo bit. In caso di errore ci sarà un solo bit errato.

4) Il bit di parità

I computer dispongono di algoritmi per capire se un bit è saltato, permettendo di scartare il pacchetto e richiederne l'invio. Il meccanismo più basilare è il bit di parità.

Funziona bene solo se l'errore riguarda un bit: ecco perché la codifica di Gray è il pilastro su cui si regge tutto il rilevamento degli errori.

Quadrature Amplitude Modulation (*approfondimento wireless 2*)

Se il canale radio è di ottima qualità e c'è poco rumore si aumenta la velocità di trasmissione e la modulazione.

La QAM modula contemporaneamente sia la Fase che l'Ampiezza dell'onda per ogni simbolo trasmesso.

- **Massima Efficienza:** avendo a disposizione 2^n simboli definiti, ogni simbolo (bersaglio) colpito può trasportare simultaneamente un'intera combinazione di n bit.
- **16-QAM:** diagramma a 16 bersagli. Poiché $2^4 = 16$, ogni simbolo colpito trasferisce 4 bit alla volta. Due simboli possono trovarsi esattamente sulla stessa linea (condividono lo stesso angolo/fase) ma sono distinti dal ricevitore unicamente perché uno ha un'ampiezza maggiore dell'altro.
- **Rischi:** all'aumentare di n (cioè 64-QAM o 256-QAM per andare più veloci), l'area del singolo bersaglio si riduce drasticamente. I punti si accalcano sul grafico: basta una minuscola interferenza per far andare il segnale nel bersaglio adiacente sbagliato.
- **Applicazioni:** questa codifica è alla base della TV digitale e del WiMAX (OFDM).

Modulazione gerarchica (*approfondimento wireless 2*)

Usando una mappa grande come la QAM, possiamo modulare due flussi di bit diversi contemporaneamente e possiamo dare a uno dei due flussi una priorità maggiore, proteggendola meglio dagli errori grazie alla modulazione gerarchica.

Prendiamo la 64-QAM (dove ci sono 64 punti e ogni simbolo trasporta 6 bit).

I 64 bersagli vengono raggruppati in 4 zone (ogni nuvola contiene 16 bersagli).

I primi 2 bit del pacchetto dati vengono usati unicamente per scegliere quale delle 4 zone colpire. Essendo queste zone grandi e lontane tra loro, è facile per il ricevitore azzeccare il quadrante giusto, anche in presenza di rumore.

In questo modo, l'informazione riceve una protezione contro le interferenze.

I restanti 4 bit della sequenza servono per specificare l'esatto bersaglio puntiforme all'interno di quella nuvola per trasportare dati pesanti ma meno critici.

Questi bersagli interni sono piccoli e vicini, quindi fragili.

In una videochiamata la priorità viene data alla voce piuttosto che all'immagine.

Conclusioni sulle rete di trasmissione (approfondimento wireless 2)

La differenza tra una buona e una cattiva trasmissione wireless a parità di condizioni fisiche è l'intelligenza dei protocolli.

Il rumore e le interferenze non si possono eliminare, ma usare l'astuzia matematica per trasformare un limite ineluttabile (l'errore di trasmissione) in un compromesso gestibile (sacrificare i pixel del video per proteggere la voce umana) è l'obiettivo delle telecomunicazioni moderne.

Spettro espanso ed interferenze (approfondimento wireless 2)

Spalmare un segnale è una mossa vincente contro i disturbi:

Il limite della banda stretta

Nelle trasmissioni tradizionali, tutta l'energia del segnale è concentrata su una singola, precisa frequenza. Il problema è che se un'interferenza ambientale (o un disturbo selettivo, detto fading) colpisce proprio quella frequenza, il segnale viene completamente spazzato via.

Spread Spectrum

Prendiamo il segnale e lo spalmiamo su un blocco di frequenze più largo.

Vantaggi fisici

Il segnale espanso ha un'energia bassa ma distribuita su larga scala.

Se arriva un'interferenza a banda stretta (un picco localizzato), distruggerà solo un frammento minuscolo del nostro segnale espanso.

Il ricevitore riuscirà comunque a ricostruire l'informazione ignorando il picco.

Inoltre, avendo una potenza bassa e diffusa, per gli altri utenti questo segnale appare solo come innocuo rumore di fondo, garantendo sicurezza (è difficile da intercettare) e permettendo a più utenti di coesistere.

Direct Sequence Spread Spectrum (*approfondimento wireless 2*)

Per spalmare il segnale si usa la tecnica **DSSS** (Spettro Espanso a Sequenza Diretta).

Come funziona

Si prende il singolo bit di dati dell'utente e lo si moltiplica (tramite XOR) per una lunghissima sequenza di bit pseudo-casuali chiamata chipping sequence.

L'immissione di tutti questi chip sul canale costringe fisicamente l'hardware ad allargare la banda radio utilizzata (aumentando la frequenza di base).

Vantaggi e svantaggi

Nelle reti cellulari, questo permette a più antenne di usare la stessa frequenza senza disturbarsi (ciascuna usa una chipping sequence diversa), facilitando il passaggio del telefono da un'antenna all'altra.

Lo svantaggio è che le reti diventano lente e richiedono un hardware complesso con una sincronizzazione e un controllo della potenza perfetti.

Viaggio del segnale: schema a blocchi

In trasmissione, il dato si fonde con la sequenza, viene modulato e inviato.

In ricezione il segnale captato, pieno di rumore, viene demodulato e inserito in un correlatore che applica nuovamente la sequenza segreta.

Se la sequenza corrisponde, l'energia del segnale utile si ricompatta ed elimina il rumore, restituendo il bit originario intatto.

DSSS nella vita reale (canali Wi-Fi) (*approfondimento wireless 2*)

Il DSSS viene applicato nello standard Wi-Fi (IEEE 802.11b) sulla banda dei 2.4 Ghz. Poiché il DSSS spalma il segnale generando delle frequenze molto larghe (ognuna larga circa 22-25 MHz), sorge un problema fisico nello spazio limitato della banda 2.4 GHz (che va solo da 2.400 a 2.483 Ghz).

Canali non sovrapposti

Per far funzionare più Access Point Wi-Fi nello stesso edificio senza che si disturbino a vicenda, è necessario spaziare il più possibile il loro spettro per mantenere gli spazi di guardia. Nel Wi-Fi a 2.4 GHz, gli unici 3 canali che permettono a tre router di lavorare contemporaneamente senza sovrapporsi fisicamente sono il Canale 1, il Canale 6 e il Canale 11.

Canali Sovrapposti

Se due router vicini vengono configurati su canali troppo prossimi tra loro, le code delle loro onde spettrali DSSS si invaderanno a vicenda.

Questo creerà una forte interferenza che degraderà la velocità e la stabilità di entrambe le reti Wi-Fi.

È questo il motivo tecnico per cui, quando si configura il router, bisogna usare sempre e solo i canali 1, 6 o 11).

Code Division Multiple Access (*approfondimento wireless 2*)

Il CDMA permette a più utenti di trasmettere contemporaneamente sulla stessa frequenza senza che i segnali si confondano tra loro, superando il concetto di turni temporali o di corsie separate.

Ogni mittente riceve una chiave matematica univoca (un codice pseudo-casuale) con cui moltiplica il proprio dato prima di inviarlo nell'etere; il risultato è che, nello spazio, tutti i messaggi si sovrappongono creando un segnale combinato caotico.

Tuttavia, poiché ogni messaggio è firmato dal suo codice specifico, il ricevitore autorizzato può applicare la chiave corretta per isolare matematicamente solo il dato di proprio interesse, annullando come rumore di fondo le trasmissioni degli altri utenti.

Questo approccio massimizza l'efficienza dello spettro e garantisce anche una

protezione intrinseca, poiché un ricevitore senza la chiave corretta non sarà mai in grado di estrarre alcun messaggio sensato dal segnale complessivo.

Limite di velocità e multi-path (*approfondimento wireless 2*)

Abbiamo parlato di modulazioni Single Carrier (una portante che trasporta i dati). Quando cerchiamo di trasmettere dati a velocità elevate (gigabit/s) in un ambiente reale, incontriamo un ostacolo fisico chiamato multi-path fading.

Problema

Le onde radio non viaggiano solo in linea retta dal trasmettitore al ricevitore; rimbalzano contro le pareti, il soffitto e gli oggetti.

Distorsione

Il ricevitore riceve il segnale originale più una serie di echi che arrivano con un leggero ritardo. Se la velocità di trasmissione è troppo alta, questi echi si sovrappongono al simbolo successivo, rendendo il segnale illeggibile.

Conclusione

Per andare più veloci senza perdere dati a causa degli echi, non si può andare più veloci con un singolo flusso. Bisogna cambiare approccio: l'OFDM (su cui si basano le reti moderne).

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (*approfondimento wireless 2*)

Divide et Impera (Serial to Parallel)

Invece di inviare un singolo flusso di dati veloce (che verrebbe distrutto dagli echi), il sistema prende il flusso di bit, lo divide in tanti piccoli pezzi e li distribuisce su centinaia di frequenze diverse chiamate sottoportanti.

L'Ortogonalità

Normalmente frequenze vicini si disturberebbero a vicenda.

L'OFDM rende queste frequenze ortogonali: sebbene le frequenze siano vicine e parzialmente sovrapposte, il picco di energia di una frequenza coincide esattamente con lo zero delle frequenze vicine. Questo elimina il pericolo che si creino interferenze distruttive tra loro.

IFFT (Inverse Fast Fourier Transform)

È l'operazione matematica che il trasmettitore compie. Prende i dati e li trasforma nell'onda radio da trasmettere. È un calcolo complesso che disegna la forma d'onda perfetta che contiene tutte le sottoportanti.

FFT (Fast Fourier Transform)

È l'operazione inversa che il ricevitore compie. Riceve l'onda radio e la scompone per capire quali frequenze contengono quali bit.

Il livello MAC/LLC: un segmento di rete locale

Il livello più semplice di una rete a commutazione di pacchetto è un segmento di rete locale: è un mezzo di trasmissione condiviso sul quale è definito un canale ad accesso multiplo.

Ogni calcolatore si assume dotato della scheda di rete opportuna per il mezzo trasmissivo e i protocolli di codifica utilizzati al livello uno (fisico).

Ogni scheda di rete è dotata di un identificativo (indirizzo) di livello MAC unico al mondo (assegnato dal costruttore).

Ogni trasmissione di un pacchetto di dati (detto frame a questo livello) sul canale ad accesso multiplo è ricevuta da tutti i calcolatori la cui scheda di rete sia connessa al canale stesso.

Immaginiamo che il dispositivo con indirizzo MAC1 voglia spedire un frame di dati al dispositivo con indirizzo MAC5, e allo stesso tempo il dispositivo di indirizzo MAC4 voglia spedire un frame di dati al dispositivo di indirizzo MAC2.

Nel contesto del canale condiviso, la conoscenza degli indirizzi MAC dei dispositivi mittente e destinatario basta ad effettuare la trasmissione, sul canale comune. Semplificando, è sufficiente aggiungere le informazioni sull'indirizzo MAC del destinatario e del mittente sulla busta di ogni frame, prima di trasmetterlo.

Ogni frame trasmesso sul canale da parte di ogni dispositivo risulta quindi rilevato da tutti gli altri dispositivi, ma viene ricevuto solo se l'indirizzo MAC del destinatario specificato nel frame coincide con l'indirizzo MAC del dispositivo ricevente.

Il compito principale dei protocolli di livello 2 (MAC/LLC), oltre all'indirizzamento dei frame trasmessi sul canale condiviso del segmento di rete locale, è dato dall'arbitraggio degli accessi al canale.

Ciò equivale a determinare quali nodi possano trasmettere, quando e in che ordine, in modo da evitare le collisioni tra due o più trasmissioni contemporanee.

Come rendere il segmento affidabile

Lo scopo dei protocolli del livello MAC/LLC è nascondere ai livelli superiori i dettagli del mezzo fisico, e mostrare il canale condiviso sul segmento di rete locale come se si trattasse di un canale affidabile, senza alcun errore di trasmissione.

A tal fine il frame di dati viene delimitato mediante particolari etichette di bit, poste all'inizio e alla fine del frame, e viene arricchito con altri campi di dati utili al protocollo.

La trasmissione di un frame procede per tentativi, fino alla ricezione di un frame di conferma da parte del destinatario.

Supponiamo una sequenza temporale di eventi gestiti dal livello 2 (MAC/LLC) per la trasmissione affidabile di un frame di dati tra due dispositivi sulla stessa rete locale. Il frame di dati viene spedito dal dispositivo con indirizzo MAC1 al dispositivo con indirizzo MAC2 sul mezzo trasmissivo.

Il mittente fa partire un timer dopo la trasmissione.

Il ricevente MAC2 si accorge che il frame è destinato a lui, ma rileva errori sui bit ricevuti, per cui non fa nulla (non passa il frame ai livelli superiori) e non invia la conferma a MAC1.

Allo scadere del timer, MAC1 verifica che non ha ricevuto conferma, per cui ripete da capo la trasmissione, e fa ripartire il timer.

Questa volta MAC2 riceve correttamente il frame e spedisce a MAC1 un frame di conferma.

MAC1 riceve il frame di conferma e solo ora considera terminata con successo la trasmissione del frame.

Ai livelli dei protocolli superiori al livello due tutto ciò viene nascosto, e appare solamente la trasmissione corretta del frame sul segmento di rete.

Esempi di tecnologie per schede di rete (livello due)

Tre esempi di protocolli di livello due, che possono essere usati in alternativa tra loro per le schede di rete di segmenti di rete locale sono:

- **Ethernet**

Molto usato in reti locali cablate

La scheda di rete ascolta il canale e trasmette solo se nessuno sta già trasmettendo: se capita che due schede di rete inizino a trasmettere allo stesso tempo (viene rilevata una collisione) la trasmissione è interrotta e dopo tempo casuale verrà ritentata la trasmissione

- **IEEE 802.11 (Wi-Fi)**

È alla base delle reti locali senza fili

La scheda di rete ascolta il canale e trasmette solo se nessuno sta già trasmettendo: si cerca di prevenire collisioni dilazionando le trasmissioni nel tempo

- **Token Ring**

Usata se i dispositivi sono collocati su topologia ad anello cablato

Esiste un frame detto token che viene passato come un “testimone” tra i dispositivi perché solo chi lo ha può trasmettere, poi deve passare il token

Comporre segmenti in reti locali

Elenco di dispositivi utili a comporre reti locali di calcolatori, agendo al livello fisico e MAC/LLC:

- **Repeater** (livello 1)

I segnali trasmessi sul mezzo fisico degradano con la distanza (limite massimo per un segmento Ethernet è circa 100-200 metri).

Un ripetitore è un dispositivo che amplifica e rigenera il segnale ricevuto collegando due o più segmenti di rete (con stessa tecnologia MAC)

- **Hub** (livello 1, detto anche repeater multiporta)

Dispositivo concentratore e punto di contatto delle connessioni a stella

- **Bridge** (livello 2)

Connette segmenti di una rete locale con tecnologie MAC diverse (es.: connette un segmento Ethernet ad un segmento Token Ring)

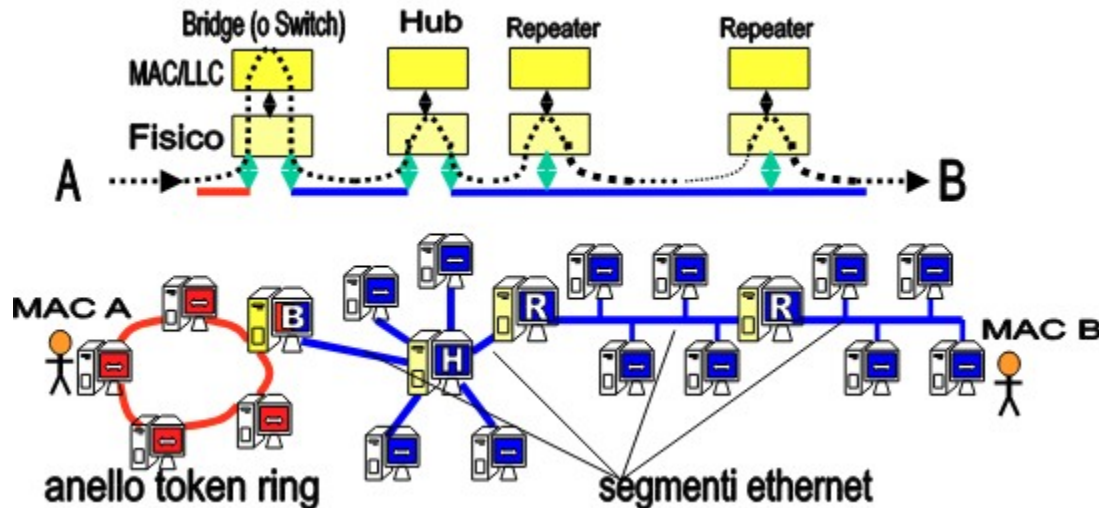
Traduce i frame ricevuti da un segmento nel formato frame dell'altro segmento
Ritrasmette il frame tradotto usando il protocollo MAC opportuno

- **Switch** (livello 2, commutatore)

Analogo al bridge ma permette di connettere molti segmenti (24-48, o più)

Ha capacità di filtrare e inviare i frame sul segmento giusto, leggendo l'indirizzo MAC del destinatario del frame

Esempio completo di rete locale



La figura mostra un esempio di rete locale composta da diversi segmenti: un segmento con topologia ad anello e protocollo MAC di tipo token ring colorato in rosso e da vari segmenti ethernet, con topologia a stella e a bus, colorati in blu.

A sinistra, un calcolatore dotato di dispositivo di rete token ring con indirizzo MAC A è connesso a un anello di rete token ring insieme ad altri 3 calcolatori e insieme a un bridge (oppure uno switch) identificato dal colore giallo (per indicare che agisce a livello MAC/LLC) e dalla lettera B sullo schermo.

Il bridge B agisce da collegamento e traduttore dei frame tra il segmento token ring (rosso) ed il successivo segmento ethernet (blu).

Il bridge B ha quindi due connettori di rete: uno token ring e uno ethernet.

Il segmento ethernet del bridge B è connesso a un Hub (H) dal quale partono sei segmenti ethernet, di tipo punto a punto, verso altrettanti calcolatori.

Uno di questi calcolatori, identificato dalla lettera R è un repeater, che propaga e amplifica i segnali verso un successivo segmento ethernet con topologia a bus, sul quale esistono quattro calcolatori.

Al termine del bus esiste un nuovo repeater R, che propaga e amplifica i segnali verso un ultimo segmento ethernet con topologia a bus, al quale è collegato un calcolatore dotato di scheda ethernet con indirizzo MAC B.

Sopra viene rappresentato il cammino logico di un frame trasmesso dal calcolatore con MAC A al calcolatore con MAC B, passando per i segmenti, i connettori di rete, e i livelli dei protocolli opportuni.

Il bridge B è l'unico elemento nel quale il frame trasmesso sul segmento token ring sale fino al livello 2, per essere tradotto e ritrasmesso sul segmento uscente adottando il nuovo protocollo MAC ethernet; nei rimanenti dispositivi hub e repeater, i frame sono semplicemente ricevuti e ri-trasmessi sui segmenti uscenti.

Se il bridge avesse dovuto connettere più di due segmenti diversi, allora si sarebbe utilizzato uno switch, che svolge l'attività del bridge gestendo più interfacce di rete e protocolli.

Reti di reti e Internetworking

Le reti locali sono connesse attraverso collegamenti organizzati in modo gerarchico, basati su calcolatori rappresentanti della rete locale (router) a loro volta collegati da linee dati veloci o dorsali (backbone).

Se i calcolatori oggi connessi a Internet fossero tutti organizzati secondo i protocolli e gli schemi visti finora per le reti locali, la comunicazione tra due calcolatori su Internet richiederebbe di passare per migliaia di calcolatori intermedi, switch, bridge, segmenti di rete, ognuno dei quali aggiungerebbe ritardi di gestione, complessità e rischi di errore.

Il problema dell'instradamento dei frame (routing), ovvero il decidere da che parte o su che segmento deve essere inoltrato un frame per raggiungere il destinatario finale, richiederebbe in ogni dispositivo una lista completa (tabella di instradamento) di tutti gli indirizzi MAC dei dispositivi nel mondo, con a fianco l'indicazione della direzione di inoltro.

Una soluzione semplice consiste nell'elezione di un rappresentante per ogni rete locale X (il router di X), incaricato di ricevere tutti i pacchetti dati destinati a uno dei calcolatori della rete locale (MAC1 di X, MAC2 di X...).

Ricevuti i pacchetti destinati alla rete locale, il router potrebbe occuparsi di recapitare alla rete locale i pacchetti, come se si trattasse di un frame a livello MAC/LLC destinato all'indirizzo MAC del destinatario.

Allo stesso modo, ogni router dovrebbe farsi carico di inoltrare tutti i pacchetti uscenti dalla propria rete locale, verso i router delle reti di destinazione.

Per rispettare le direttive dettate dallo standard ISO/OSI, il livello di indirizzamento e la gestione dell'instradamento dei pacchetti tra i router vengono gestiti al terzo livello (rete) della gerarchia dei protocolli di Internet.

Per ciò che riguarda i router, tuttavia, lo scambio diretto tra router di pacchetti destinati alle rispettive reti locali potrebbe ridurre molto la complessità

dell'instradamento. I router comunicano quindi attraverso collegamenti dati molto veloci, dette dorsali (backbone).

Ogni router deve ricordare in una tabella di instradamento (forwarding table) solo quale sia il primo router intermedio per raggiungere ogni altro router.

Livello rete: Internet Protocol (IP)

Il concetto di rete ora si estende alla rete di reti globale (Internet).

Il livello rete di Internet si basa sul protocollo IP (Internet Protocol).

Il protocollo IP definisce un nuovo schema di indirizzamento globale e gerarchico, che permette di identificare univocamente tutti i dispositivi di rete e allo stesso tempo la loro rete locale di appartenenza.

Gli indirizzi usati permettono di identificare intere reti locali come un riferimento singolo nella gestione dell'instradamento dei pacchetti.

Al protocollo IP, si possono associare protocolli di instradamento dei pacchetti dal mittente al destinatario finale (forwarding), originando servizi di trasmissione a pacchetto di tipo connectionless.

Il protocollo IP richiede l'adozione di nuovi dispositivi amministratori dell'inoltro dei pacchetti a livello Rete, detti router.

I router sono forniti di tabelle di instradamento che illustrano la topologia della rete vista al livello dei router stessi (quindi non è necessario conoscere gli indirizzi dei calcolatori di una LAN al di fuori della LAN stessa).

I router devono implementare protocolli di aggiornamento delle tabelle di instradamento (detti protocolli di routing).

Ulteriore compito dei router è la gestione della frammentazione dei dati da spedire nei pacchetti, e la creazione della busta di livello rete con gli indirizzi del router mittente e destinatario di ogni pacchetto inoltrato.

Indirizzamento IPv4

Il protocollo IP definisce una nuova specie di indirizzi: gli indirizzi IP.

Gli indirizzi IP attualmente usati si riferiscono al protocollo IP versione 4, (IPv4).

Un indirizzo IP viene associato a una e una sola scheda di rete; più precisamente esiste un rapporto diretto tra un indirizzo MAC dell'interfaccia di rete e un indirizzo IP, dal momento che l'interfaccia è collegata alla rete Internet.

Se un calcolatore dispone di più di una scheda di rete, ed è contemporaneamente collegato a Internet mediante entrambe le interfacce, allora il calcolatore potrebbe essere contemporaneamente identificato da più di un indirizzo IP.

Il limite massimo di indirizzi IPv4 è di circa 4 miliardi.

Se l'associazione univoca tra indirizzo MAC e l'indirizzo IP rimane sempre lo stesso, allora si parla di IP statico: spesso usato per servizi e server.

In caso contrario, se può cambiare l'associazione MAC-IP a seconda di vari fattori, si parla di IP dinamico: usato dai client, cambia (spesso) solo quando ci si disconnette.

Un indirizzo IPv4 è un valore espresso su 32 bit (4 Byte), e può essere espresso anche come sequenza di 4 valori decimali, separati da punto.

Ogni valore decimale può essere compreso tra i valori 0 e 255.

Ogni indirizzo IP è sempre composto da due parti: numero della rete IP alla quale appartiene la scheda (network number), e numero dell'interfaccia di rete (host number) all'interno della rete IP.

Sono definite tre classi di reti IP, che si differenziano sulla base del numero massimo di host supportati; il valore dell'indirizzo IP determina la classe della rete: A, B, C (N.B.: oggi non si usa più la suddivisione in classi, ma CIDR (Classless Inter-Domain Routing).

- **Reti di classe A:** sono massimo 126 e ognuna può contenere oltre 16 milioni di host; il byte di indirizzo significativo ha sempre il primo bit uguale a zero, e può assumere i valori da 1 a 126 (network number) rispetto ai 128 valori possibili. I tre byte rimanenti possono assumere oltre 16 milioni di combinazioni, ognuna associabile a un host.

- **Reti di classe B:** sono massimo 16.382 e ognuna può contenere oltre 64.000 host; il network number è dato dai due byte di indirizzo più significativi, che hanno sempre i primi due bit uguali alla coppia (uno, zero). I network number di classe B possono

assumere i valori da 128.0. a 191.255. I due byte rimanenti (host number) possono assumere oltre 64.000 combinazioni, ognuna associabile a un host della rete.

- **Reti di classe C:** sono oltre 2 milioni, ognuna può contenere fino a 254 host. I tre byte di indirizzo più significativi rappresentano il network number ed hanno sempre i primi tre bit uguali alla terna (uno,uno,zero). I network number di classe C possono assumere i valori da 192.0.0 a 223.255.255. Il byte rimanente (host number) può assumere 254 combinazioni utili, su 256 possibili, ognuna associabile a un host.

Classe A

- Range: 0.0.0.0 – 126.255.255.255
- Prefisso/maschera di default: /8 → 255.0.0.0
- Bit di rete/host: 8 rete, 24 host
- Host per rete: $2^{24}-2=16.777.214$

Classe B

- Range: 128.0.0.0 – 191.255.255.255
- Prefisso/maschera di default: /16 → 255.255.0.0
- Bit di rete/host: 16 rete, 16 host
- Host per rete: $2^{16}-2=65.534$

Classe C

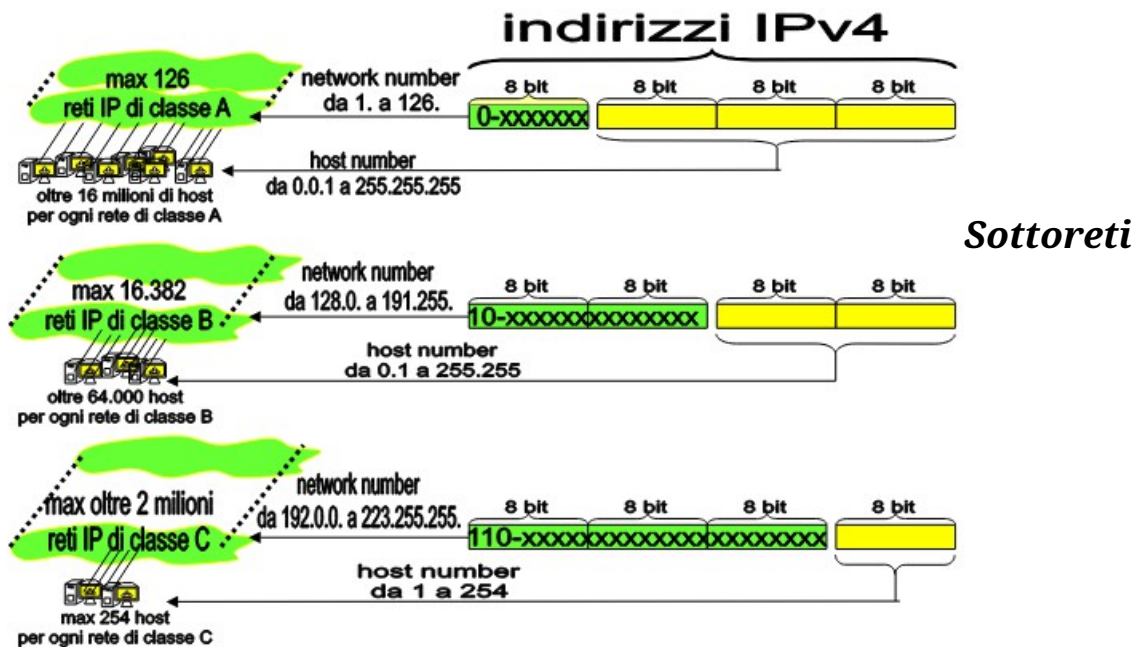
- Range: 192.0.0.0 – 223.255.255.255
- Prefisso/maschera di default: /24 → 255.255.255.0
- Bit di rete/host: 24 rete, 8 host
- Host per rete: $2^8-2=254$

Spazi privati (RFC 1918):

- Classe A: 10.0.0.0/8
- Classe “B-ish”: 172.16.0.0/12
- Classe C: 192.168.0.0/16

Altre classi “speciali”:

- D (224.0.0.0–239.255.255.255): multicast
- E (240.0.0.0–255.255.255.255): riservata/esperimenti
- Loopback: 127.0.0.0/8
- Broadcast limitata: 255.255.255.255



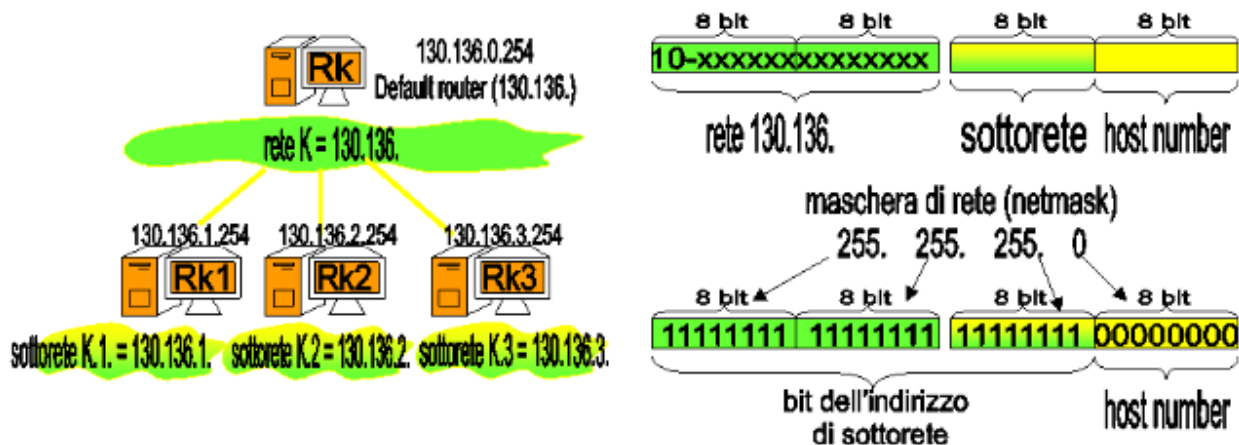
(subnetwork)

I router e le reti IP sono organizzate secondo una gerarchia, basata sul concetto di rete e sottorete.

Ogni indirizzo IP può essere spezzato in due componenti logiche attraverso la maschera di rete (netmask).

La prima componente logica è un indirizzo di sottorete (subnetwork), che corrisponde ai bit con la stessa posizione dei bit uguali a uno nella netmask.

La seconda componente logica è il campo host number che identifica gli host appartenenti alla sottorete, e corrisponde ai bit corrispondenti ai bit uguali a zero nella netmask; in questo modo è possibile creare una gerarchia di sottoreti, ognuna delle quali è amministrata da un router (il default router).



La figura mostra a sinistra uno schema gerarchico di strutturazione di una rete di classe B.

A partire dall'alto troviamo il router principale (default router) della rete 130.136, il cui indirizzo IP è nell'esempio 130.136.0.254.

Alla rete 130.136 appartengono anche tre router subordinati, con IP 130.136.1.254, 130.136.2.254, 130.136.3.254 rispettivamente amministratori delle sottoreti (130.136.1.), (130.136.2.) e (130.136.3.).

Per istruire ogni router subordinato sulla dimensione e sull'interpretazione degli indirizzi IP da amministrare, ogni router subordinato deve essere fornito di una maschera di rete (netmask), evidenziata a destra.

Per ogni dispositivo di rete o calcolatore connesso a una rete IP (es. Internet), la maschera di rete, l'indirizzo del default router e l'indirizzo IP, costituiscono i tre parametri fondamentali di configurazione del protocollo IP, e devono essere forniti, al momento della connessione, al livello IP.

Una subnet mask dice quanti bit di rete ci sono in un IPv4 (i bit a 1) e quanti di host (i bit a 0). Per trovare la rete: fai $IP \text{ AND } mask$ (bit a bit). Due indirizzi stanno nella stessa subnet se $(IP1 \text{ AND } mask) = (IP2 \text{ AND } mask)$ con la stessa mask. Il broadcast si ottiene mettendo a 1 tutti i bit host (quelli a 0 nella mask).

Instradamento (forwarding) dei pacchetti

È l'azione per-pacchetto fatta da un router: guarda l'IP di destinazione, consulta la tabella di inoltri (FIB/forwarding table), sceglie la next hop e l'interfaccia d'uscita, incapsula sul livello 2 e invia.

Il forwarding è locale e hop-by-hop: ogni router decide solo il prossimo salto, non l'intero percorso.

Nella pratica, le tabelle non elencano tutti gli host del mondo: usano prefissi di rete (aggregazioni) e talvolta una default route. Questo è il motivo per cui il sistema "scala" bene e rimane semplice (ogni router conosce il primo router utile per raggiungere una rete/prefisso, non ogni singolo host).

Ciclo per ogni pacchetto:

Lookup in tabella: scegli la voce che copre la destinazione (preferendo la più specifica).

Next hop: se serve, risolvi il vicino (su Ethernet via ARP; su IPv6 via NDP).

Aggiornamenti: decrementa TTL (Time To Live, Ipv4)/Hop-Limit (Ipv6); in IPv4 ricalcoli il checksum di intestazione.

Invio: costruisci la busta di livello 2 e trasmetti sull'interfaccia d'uscita.

Ripeti al router successivo finché non si arriva alla rete di destinazione, dove il router d'ingresso consegna all'host finale. Meccanismo “a scalini” su più reti, gerarchia (rete-sottoreti) e uso dei default router per le LAN.

Routing

È il problema di mantenere aggiornate le tabelle di forwarding di tutti i router quando i cammini possibili cambiano.

Se le tabelle diventano sbagliate, i pacchetti si perdono o arrivano disordinati.

I router quindi eseguono protocolli di routing (algoritmi) per scoprire e scegliere nuovi cammini e per installare le rotte in FIB.

Perché i cammini cambiano e perché serve il routing:

Guasti (link, router, dorsali), mobilità nelle reti wireless, politiche/accordi tra Sistemi Autonomi (AS): tutto questo può rendere obsolete le rotte correnti. Serve riconvergere rapidamente per ripristinare il servizio.

Nei protocolli di routing:

- Scambio di informazioni tra router (“come arrivo a quel prefisso?”).
- Calcolo del cammino “migliore” secondo la metrica/politica del protocollo.
- Aggiornamento della tabella di forwarding locale (che poi userà il data-plane).

Esempi di protocolli di routing:

- **Routing Information Protocol - RIP**: distanza-vettore semplice (conta-salti)
- **Open Shortest Path First - OSPF**: link-state intradominio, calcola cammini minimi (Dijkstra) dentro un'area/AS
- **Border Gateway protocol - BGP**: protocollo tra AS (inter-dominio); sceglie i percorsi in base a politiche oltre che a “distanze”

Forwarding & Routing

Routing decide, forwarding esegue:

- Il routing (control plane) scopre/aggiorna i percorsi e programma la FIB.
 - Il forwarding (data plane) usa solo la FIB per smistare ogni pacchetto, velocemente.
- Quando la topologia cambia, i protocolli di routing riconvergono; appena la FIB viene aggiornata, il comportamento del forwarding cambia automaticamente.

Il ruolo del livello di rete (approfondimento Data Plane)

Il livello di rete è onnipresente: i suoi protocolli si trovano in ogni host e in ogni router.

Il suo compito principale varia a seconda di dove si trova:

- **Lato mittente:** prende i segmenti di dati dal livello di trasporto (livello superiore) e li incapsula in pacchetti chiamati datagrammi.
- **Lato ricevente:** fa l'opposto; estrae i segmenti dai datagrammi e li consegna al livello di trasporto.
- **Nei router intermedi:** i router esaminano i campi dell'intestazione (header) di tutti i datagrammi IP che li attraversano per capire dove mandarli.

Il livello di rete deve assolvere a due compiti distinti ma complementari:

- 1) Forwarding (inoltro): è un'azione locale; consiste nel prendere un pacchetto che arriva alla porta di input di un router e trasferirlo alla giusta porta di output di quello stesso router.
- 2) Routing (instradamento): è un'azione globale; consiste nel determinare l'intero percorso che i pacchetti devono seguire dalla sorgente fino alla destinazione finale.

Data Plane e Control Plane (approfondimento Data Plane)

Queste due funzioni (Forwarding e Routing) sono gestite da due piani o logiche separate all'interno dell'architettura di rete:

Il Data Plane – l'esecutore

- È una funzione locale, specifica per ogni singolo router.
- Il suo unico compito è il forwarding: legge i valori nell'intestazione del pacchetto in

arrivo e consulta una tabella locale per capire verso quale porta di uscita spedirlo.

Il Control Plane - il cervello

- È la logica di rete globale che determina l'instradamento lungo tutto il percorso end-to-end.

Due approcci principali per l'implementazione del Control Plane:

1) **Approccio tradizionale (per-router)**: gli algoritmi di routing sono fisicamente implementati all'interno di ogni router; i router comunicano tra loro, calcolano i percorsi ottimali e ognuno costruisce la propria tabella di forwarding locale.

2) **SDN (Software-Defined Networking)**: la logica di controllo è centralizzata (logicamente) in un server o controller remoto. Questo controller "intelligente" calcola i percorsi e interagisce con degli Agenti di Controllo (CA) "stupidi" presenti nei router locali, dicendo loro esattamente cosa scrivere nelle tabelle di forwarding.

Architettura generale del router (approfondimento Data Plane)

Se aprissimo un router, troveremmo una netta divisione del lavoro tra due mondi che operano a velocità completamente diverse:

- **Il Control Plane**: è gestito dal Routing Processor (un software che gira su una CPU). È la parte intelligente che calcola le rotte ottimali e comunica con gli altri router. Siccome fa operazioni complesse, lavora nell'ordine dei millisecondi.

- **Il Data Plane**: è l'hardware puro, dedicato esclusivamente allo smistamento dei pacchetti in transito. Comprende le porte di input, lo switching fabric e le porte di output. È progettato per essere brutale e velocissimo, lavorando nell'ordine dei nanosecondi.

Le porte di input (approfondimento Data Plane)

Quando un datagramma arriva, entra in una porta di input, che esegue tre passaggi:

1) **Ricezione a livello fisico e di link**: legge i bit elettrici/ottici (livello 1) ed estrae il pacchetto dal frame Ethernet (livello 2).

2) **Lookup e Forwarding**: qui avviene la magia del decentralized switching: il router non va a disturbare il Control Plane centrale per ogni pacchetto (sarebbe troppo lento); al contrario, usa una copia locale della tabella di inoltra salvata nella memoria della porta stessa per decidere istantaneamente dove mandarlo (match plus action).

3) **Queueing**: se i pacchetti arrivano più veloci di quanto il router riesca a smistarli, vengono messi temporaneamente in coda.

Il Lookup: longest prefix matching (approfondimento Data Plane)

Gli indirizzi IP di destinazione sono tantissimi, quindi i router li raggruppano in intervalli (subnet) per tenere le tabelle snelle.

Cosa succede se un indirizzo IP rientra in più regole contemporaneamente?

Si usa la regola del **Longest Prefix Matching**: il router inoltra il pacchetto usando l'intervallo che condivide il maggior numero di bit (il prefisso più lungo) con l'IP di destinazione

Per farlo alla velocità della luce, i router di fascia alta usano memorie hardware speciali chiamate TCAM, che riescono a trovare la corrispondenza corretta in un singolo ciclo di clock del processore, indipendentemente da quanto sia grande la tabella.

Lo Switching Fabric (approfondimento Data Plane)

Una volta che la porta di input sa a quale porta di output deve mandare il pacchetto, bisogna fisicamente spostarlo da un lato all'altro.

Questa rete interna si chiama Switching Fabric.

L'obiettivo è che batta a una velocità pari a N volte la velocità delle singole linee di input tramite:

- 1) **Memoria**: come nei primissimi router (che erano normali computer). Il pacchetto veniva copiato nella RAM del sistema, la CPU lo leggeva e lo ricopiava nella porta di uscita. Molto lento, perché la velocità è limitata dalla banda del bus della memoria.
- 2) **Bus condiviso**: le porte di input e output sono collegate tutte a un unico grande cavo interno (il bus) e non serve la CPU per spostare i dati.

È come una strada a corsia unica: può passare solo un pacchetto alla volta. Se due pacchetti devono attraversare il router nello stesso istante, uno deve aspettare.

- 3) **Rete Crossbar**: è l'approccio moderno. Immagina una griglia a scacchiera. Permette a più pacchetti di viaggiare in parallelo nello stesso momento, a patto che siano diretti verso porte di uscita diverse.

Nei design avanzati, il pacchetto grosso viene frammentato in piccole "celle" di lunghezza fissa che si infilano agilmente nella griglia per massimizzare la velocità.

Il blocco all'ingresso: l'effetto HOL (approfondimento Data Plane)

Nonostante lo switching fabric sia velocissimo, ci sono dei momenti in cui si creano dei tappi nelle code in ingresso (Input port queueing). Questo accade tipicamente in una

griglia Crossbar se due pacchetti, provenienti da due input diversi, vogliono andare esattamente alla stessa porta di output nello stesso momento: solo uno può passare, l'altro deve aspettare in coda.

Questo genera un problema chiamato **HOL blocking** (Head-of-the-Line blocking).

Un pacchetto in coda viene bloccato da quello che sta davanti a lui (che è in attesa che la sua specifica porta di output si liberi), ritardando inutilmente pacchetti che avrebbero potuto attraversare il router all'istante.

Le porte di output e l'accodamento (approfondimento Data Plane)

Proprio come le porte di ingresso, anche le porte di uscita hanno una loro struttura e possono soffrire di colli di bottiglia.

Il problema principale qui nasce quando lo switching fabric smista i pacchetti verso una specifica porta di uscita a una velocità superiore a quella con cui la porta riesce a trasmetterli fisicamente sul cavo. In questo caso il router:

- **Queueing:** mette i pacchetti in una coda di attesa (un buffer di memoria).
- **Perdita di pacchetti:** se la coda si riempie completamente perché c'è troppa congestione, i nuovi pacchetti in arrivo vengono letteralmente scartati (persi).

Quanto deve essere grande il buffer?

La regola (RFC 3439) diceva che il buffer doveva essere pari al tempo di andata e ritorno tipico (RTT, circa 250 msec) moltiplicato per la capacità della linea (C).

Oggi, sapendo che ci sono tantissimi flussi di dati paralleli (N), la raccomandazione più recente è di rimpicciolire il buffer dividendo quel valore per la radice quadrata del numero di flussi.

Lo scheduling (approfondimento Data Plane)

Quando c'è coda in uscita, il router decide quale pacchetto trasmettere per primo.

Esistono diverse politiche per farlo:

- **FIFO:** chi arriva per primo, passa per primo. Se la coda è piena, la politica standard è il tail drop: l'ultimo arrivato viene scartato.
- **Priority Scheduling:** esistono code diverse per livelli di priorità diversi. Il router

trasmetterà sempre i pacchetti della coda ad alta priorità prima di quelli a bassa priorità. (Es. il traffico voce di una chiamata Skype potrebbe avere priorità sul download di un'email per evitare ritardi).

- **Round Robin (RR):** I pacchetti sono divisi in classi. Il router fa letteralmente "il giro" (scansione ciclica): prende un pacchetto dalla classe 1, poi uno dalla classe 2, poi uno dalla classe 3 e ricomincia, garantendo che tutti abbiano un po' di spazio.
- **Weighted Fair Queuing (WFQ):** è una versione avanzata del Round Robin. Funziona a turni, ma ogni classe ha un peso garantito. Se la classe A ha un peso doppio rispetto alla B, in un ciclo il router trasmetterà il doppio dei dati per la classe A.

Il livello di rete e il datagramma IP (approfondimento Data Plane)

Il livello di rete non è solo IP, è composto da tre pilastri:

- 1) **Protocolli di Routing:** calcolano i percorsi e compilano le tabelle di inoltro.
- 2) **Protocollo IP:** dà le regole di indirizzamento e definisce il formato del pacchetto.
- 3) **Protocollo ICMP:** gestisce la segnalazione degli errori (es. il ping).

Come è fatto un Datagramma IP (IPv4)?

L'intestazione (header) del pacchetto IP è formata da righe di 32 bit.

I campi più importanti sono:

- **Time to Live (TTL):** un numero che viene scalato di 1 ogni volta che passa per un router. Se arriva a zero, il pacchetto muore (evita che i pacchetti vaghino per sempre in Internet se c'è un errore di routing).
- **Upper layer:** indica a quale protocollo del livello superiore (TCP o UDP) deve essere consegnato il carico.
- **Source/Destination IP address:** gli indirizzi a 32 bit di chi spedisce e di chi riceve.
- **Overhead:** questa intestazione pesa tipicamente 20 byte. Sommata ai 20 byte dell'intestazione TCP, significa che ogni pacchetto inviato ha un costo fisso di almeno 40 byte di sole intestazioni.

Frammentazione e riassemblaggio (approfondimento Data Plane)

Ogni tipo di cavo/tecnologia ha un limite fisico sulla dimensione massima del pacchetto che può trasportare. Questo limite si chiama **MTU** (Maximum Transfer Unit).

Cosa succede se un router riceve un enorme datagramma IP e deve spedirlo su un cavo

che ha un MTU molto più piccolo?

Il router è costretto a frammentare il grande datagramma in datagrammi più piccoli per farli passare: questi pezzetti non vengono rimessi insieme dal router successivo. Verranno riassemblati solo alla destinazione finale (il computer ricevente).

Immagina un datagramma di 4000 byte che incontra un collegamento con un MTU di 1500 byte. Non ci passa. Viene spezzato in 3 frammenti:

Il primo frammento porta 1480 byte di dati (più 20 byte di intestazione IP = 1500).

Viene messo un fragflag = 1 per dire "Attenzione, c'è un altro pezzo dopo di me".

Il secondo porta altri 1480 byte. Fragflag = 1, e un offset che indica la sua posizione nel file originale.

Il terzo frammento porta i restanti 1040 byte. Questa volta il fragflag = 0, che significa "Sono l'ultimo pezzo, ora puoi riassemblare tutto!".

Protocollo ICMP

ICMP (Internet Control Message Protocol) è il “linguaggio di servizio” usato da host e router per scambiarsi messaggi di controllo e segnalazioni d'errore a livello rete.

I messaggi ICMP viaggiano dentro pacchetti IP, quindi non è un protocollo di trasporto applicativo, ma “di servizio” della rete.

Quando qualcosa non va (percorso interrotto, host spento, errore di configurazione) la rete deve poterlo dire a chi ha spedito il pacchetto, per permettere diagnosi o ricalcolo dei cammini.

Esempi di messaggi ICMP:

- Rete di destinazione non raggiungibile (possibile interruzione di rete?)
- Rete di destinazione sconosciuta (indirizzo di rete male specificato?)
- Host destinazione non raggiungibile (host spento o scollegato?)
- Host destinazione sconosciuto (indirizzo di host male specificato?)
- Protocollo richiesto non disponibile (servizi non previsti)
- Ricerca di un cammino alternativo per la destinazione (se esiste)

ICMP è il canale “di servizio” che permette alla rete IP di autodiagnosticarsi e informare gli endpoint su cosa sta succedendo.

Applicazioni basate su ICMP

Applicazione PING

È un test di connessione tra due host basato su ICMP.

Da host1 esegui ping <IP host2>: host1 invia ICMP Echo Request; se host2 esiste ed è

raggiungibile, risponde con ICMP Echo Reply.

Per ogni richiesta inviata, host1 fa partire un timer; quando arriva la risposta, calcola il Round Trip Time (RTT), cioè il tempo effettivo impiegato dal pacchetto per compiere il tragitto di andata e ritorno. Inoltre, l'output del comando mostra il valore TTL (Time To Live) del pacchetto ricevuto, che indica i "salti" (hop) logici residui.

Analizzando questo valore è spesso possibile dedurre il sistema operativo della macchina bersaglio, poiché i vari OS usano valori TTL di partenza predefiniti diversi (es. 128 per Windows, 64 per Linux).

Alla fine mostra statistiche: pacchetti trasmessi, ricevuti, persi, e i tempi minimo, massimo e medio.

Se ricevi Echo Reply, dimostri che:

- Hai connettività IP end-to-end fino a host2
- ICMP non è filtrato lungo il cammino
- L'host2 è vivo

Nessuna risposta ("Richiesta scaduta") può significare perdita/filtro ICMP o host2 irraggiungibile/spento; da solo non basta per diagnosticare dove sia il problema.

Applicazione Traceroute

Traceroute scopre l'elenco dei router (gli hop) lungo il cammino verso l'host bersaglio: invia una serie di sonde con TTL = 1, 2, 3...; ogni router che vede un TTL scadere risponde con ICMP "Time Exceeded", rivelando il proprio indirizzo IP.

Quando le sonde raggiungono la destinazione, ottieni la risposta finale (che chiude l'elenco degli hop).

Output tipico:

Righe numerate con tempi e indirizzi dei router fino all'host finale; è un modo rapido per vedere dove si ferma il traffico o dove i tempi aumentano.

- **Asterischi / timeout su un hop**: non significa per forza guasto; spesso quel router non risponde a ICMP o de-prioritizza le risposte; guarda gli hop successivi: se continuano ad apparire, il percorso prosegue.

- **RTT "alto" su un hop, normale sui successivi**: spesso indica che quel router risponde lentamente alle sonde ICMP, non che inoltri lentamente il traffico "vero". Usa traceroute per localizzare i salti, non per misurare banda.

- **Numero di hop**: dà una stima della distanza logica. Cambi di percorso (routing) cambieranno anche la lista degli hop.

Protocollo ARP

IP deve mandare il pacchetto, ma la rete locale trasmette a indirizzi MAC; il router di destinazione per spedire l'ultimo tratto deve costruire un frame L2 con MAC di destinazione.

Se non conosce quel MAC, deve chiederlo: qui entra in gioco ARP.

ARP (Address Resolution Protocol)

Scopo: mappare un IP - MAC sulla rete locale (stesso segmento/broadcast domain).

1) Il router ha un pacchetto IP per un host della sua sottorete (es. 130.136.2.33).

Controlla la sua cache ARP: ha già il MAC? Se sì, passa direttamente al punto 4; se no, deve scoprire il MAC.

2) Richiesta ARP (ARP Request): il router invia un frame in broadcast sulla LAN: “Chi ha l'IP 130.136.2.33? Dica il suo MAC a me (MAC del router)”. Il broadcast serve perché non sa chi, tra tutti, possiede quell'IP.

3) Risposta ARP (ARP Reply): solo l'host che ha quell'IP risponde, questa volta in unicast verso il MAC del router: “130.136.2.33 sono io; il mio MAC è XX:XX:...”. Il router impara e memorizza la coppia (IP, MAC) in cache ARP per usi futuri.

4) Consegna L2: ora il router può incapsulare il pacchetto IP in un frame e trasmettere.

ARP opera solo nel dominio di broadcast (una LAN/VLAN). Oltre la LAN serve un router. La cache ARP evita un broadcast per ogni pacchetto; le voci scadono dopo un timeout. (Implica che ogni tanto rivedrai richieste ARP).

ARP è usato sia dagli host sia dai router: anche un host che deve inviare a un gateway fa ARP per il MAC del gateway

Protocollo RARP

La domanda inversa di ARP: ho questo MAC, quale IP devo usare?

È la versione opposta del protocollo ARP, ma funziona allo stesso modo: un dispositivo che conosce il proprio MAC ma non sa che IP usare manda una richiesta RARP sulla LAN, quindi un server RARP gli risponde assegnandogli un IP.

Serviva a macchine senza disco o dispositivi molto semplici, che non avevano un sistema operativo completo con file di configurazione permanente; all'avvio conoscevano solo il proprio MAC, non il proprio IP.

Oggi però RARP è praticamente scomparso, rimpiazzato da protocolli come BOOTP e soprattutto DHCP, che fanno la stessa cosa e molto di più (non solo l'IP, ma anche netmask, gateway, DNS, ecc.).

Assegnazione indirizzi IP: statico vs dinamico

Un indirizzo IPv4 è fatto da numero di rete + numero di host (o di interfaccia) dentro quella rete.

La parte di rete dice a quale rete/sottorete appartieni, la parte di host distingue i singoli dispositivi all'interno di quella rete.

I numeri di rete (classi A, B, C) non li può inventare chiunque: vengono assegnati da enti internazionali (RIPE, ICANN, ARIN, APNIC) ad aziende, università, provider ecc.

Una volta che un'organizzazione ha ricevuto una rete, deve decidere come assegnare il pezzo "host" ai singoli dispositivi collegati.

Un primo modo di assegnare indirizzi IP consiste nell'assegnarli in modo univoco ad ogni host manualmente (indirizzi IP statici) da parte dell'amministratore di rete.

L'admin ha un elenco di indirizzi MAC e degli IP disponibili: man mano li associa e rimangono così sempre.

Il secondo modo di assegnare indirizzi IP è tramite il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Gli indirizzi vengono assegnati in modo automatico e temporaneo.

Nella rete c'è un server DHCP: è un host speciale che:

- Conosce qual è la rete/sottorete
- Possiede un blocco di numeri di host liberi
- Ha una tabella che memorizza le associazioni tra indirizzi MAC e IP

Ogni dispositivo che si collega alla rete, se è configurato con "ottieni automaticamente l'indirizzo IP", non decide nulla da solo:

- Manda una richiesta di aiuto in broadcast: “c’è un DHCP server che mi può dare un indirizzo?”

- Il server DHCP risponde assegnandogli un IP libero dal suo pool

Questa assegnazione non è per sempre: di solito si parla di lease (concessione temporanea). Quando scade, il client chiede di rinnovarlo o può ricevere un altro IP. Per questo l’indirizzo si chiama dinamico: può cambiare nel tempo per lo stesso MAC.

Il DHCP non assegna solo l’indirizzo IP: può inviare anche altri parametri:

- La netmask (per capire qual è la sottorete esatta)

- L’indirizzo del default router (a cui mandare i pacchetti destinati al resto del mondo)

- L’indirizzo del server DNS (per tradurre i nomi di dominio in IP)

Quindi quando colleghi il portatile al wifi di casa o dell’università, il DHCP: dà un IP locale, il default router, un server DNS e fornisce la maschera di rete.

Per questo si parla di rete “plug and play”: attacchi il cavo o ti connetti al wifi, ed hai tutto configurato.

IP statico:

- Utile per server, stampanti, router, dove vuoi poter dire “quel servizio è sempre lì”

- Richiede lavoro umano, rischio d’errore, poca flessibilità

IP dinamico via DHCP:

- Perfetto per device “mobili” o numerosi

- Permette a un provider di avere meno IP pubblici rispetto agli utenti reali, riciclandoli nel tempo.

- Rende possibile l’esperienza utente “collegati e basta”.

Nella pratica reale, le reti miste sono la norma:

- Alcuni dispositivi con IP fisso,

- Tutti gli altri serviti dal DHCP.

NAT (Network Address Translation)

Poiché gli indirizzi IPv4 pubblici sono limitati, si utilizzano indirizzi privati all'interno delle reti locali (LAN). Il NAT è il protocollo che permette a un'intera rete privata di accedere a Internet utilizzando un solo indirizzo IP pubblico, mappando gli indirizzi interni su quello esterno.

È nato come soluzione tampone agli indirizzi IPv4 limitati e prima degli IPv6.

Motivazioni per l'uso del NAT

- **Risparmio di indirizzi:** un solo IP pubblico gestisce tutti i dispositivi di casa/ufficio.
- **Sicurezza:** i dispositivi interni non sono direttamente indirizzabili o visibili dall'esterno.
- **Flessibilità:** si può cambiare fornitore di servizi (ISP) senza dover cambiare gli indirizzi IP di tutti i dispositivi della rete locale.

Funzionamento (Router NAT):

Il router mantiene una Tabella di traduzione NAT.

- **In uscita (Outgoing):** quando un pacchetto esce dalla LAN, il router sostituisce la coppia (IP sorgente privato, numero di porta) con la coppia (IP pubblico del router, nuovo numero di porta).
- **In entrata (Incoming):** quando arriva una risposta dall'esterno destinata all'IP del router e a quella specifica porta, il router consulta la tabella, ripristina l'IP privato e la porta originale, e inoltra il pacchetto all'host interno corretto.

Problematiche del NAT:

- **Violazione dei livelli:** i router dovrebbero fermarsi al livello 3 (Rete), ma il NAT manipola anche i numeri di porta (Livello 4 - Trasporto).
- **Violazione End-to-End:** gli host non comunicano più direttamente senza intermediari che modificano i pacchetti.
- **Problemi con P2P:** le applicazioni Peer-to-Peer funzionano male dietro a un NAT perché i client interni non possono essere contattati direttamente dall'esterno se non hanno iniziato loro la connessione (richiede tecniche di NAT traversal).

Capacità:

Grazie al campo porta a 16 bit, un singolo indirizzo IP pubblico lato WAN può supportare circa 60.000 connessioni simultanee.

NAT Traversal:

Indica le tecniche necessarie quando un client esterno deve iniziare una connessione verso un server situato dietro un NAT (cosa normalmente impedita dal router).

IPv6

Quando è stato progettato IPv4, gli indirizzi sembravano “infiniti”, ma con l’esplosione di Internet (PC, smartphone, IoT, ecc.) si è capito che gli indirizzi IPv4 non sarebbero bastati: esaurimento nel periodo 2008–2018.

Per questo dagli anni '90 si è definito un nuovo protocollo: IPv6, una “versione 2.0” dell’indirizzamento IP.

IPv4: 32 bit (4 byte), IPv6: 128 bit (16 byte).

Con 128 bit il numero di indirizzi è così grande che “esistono” circa 15000 indirizzi IPv6 per ogni metro quadrato di superficie terrestre, oceani compresi.

IPv6, oltre ad avere indirizzi di lunghezza maggiore, cambia anche la busta del pacchetto di livello rete (l’header IP).

In particolare, prevede campi pensati per:

- Distinguere flussi di dati diversi
- Trattare alcuni flussi con priorità maggiore di altri (UDP – TCP)

È un tentativo di introdurre, già a livello IP, strumenti per la qualità del servizio (QoS). IPv6 è stato progettato come possibile sostituto di IPv4; nella pratica, però, l’adozione è stata (ed è) graduale:

- Molti router e apparati esistenti parlano solo IPv4
- Non è realistico spegnere Internet un giorno e riaccenderla tutta in IPv6.

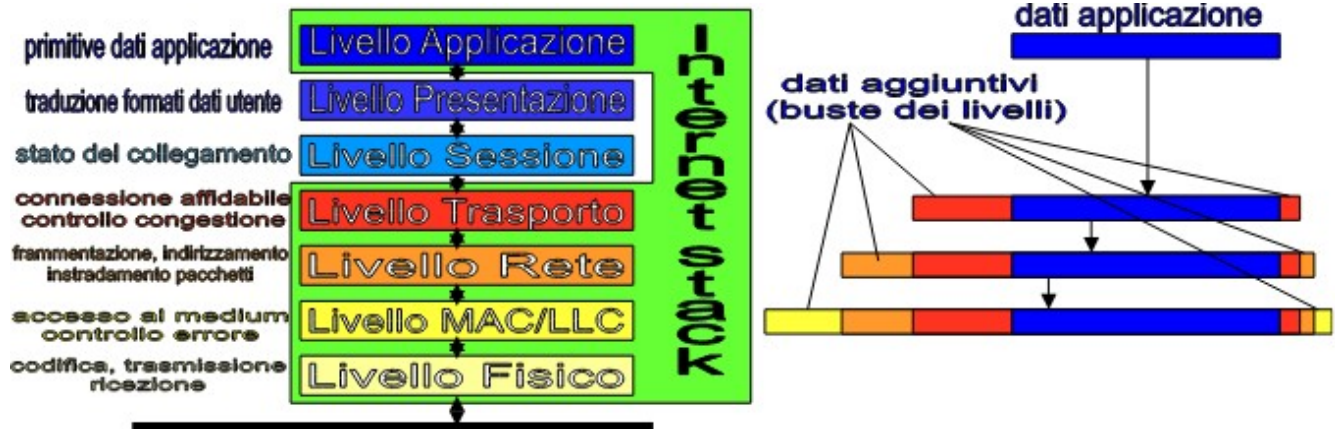
Tunnelling IPv6 in Ipv4

Due router Ipv6 che devono comunicare attraverso una dorsale di IPv4 dovranno “travestire” i loro pacchetti IPv6 in IPv4 per farlo viaggiare sulla rete (tunnelling).

Esempio:

- 1) L'host/router sorgente genera un pacchetto IPv6
- 2) Il primo router che incontra sa che la parte centrale della rete è solo IPv4, allora:
 - Prende il pacchetto IPv6
 - Lo infila dentro un normale pacchetto IPv4 come dati (payload)
 - Mette come indirizzi IPv4 del pacchetto:
 - L'IP del router IPv4 di ingresso nel “tunnel”
 - L'IP del router IPv4 di uscita
- 3) Tutti i router IPv4 lungo il cammino vedono solo un normale pacchetto IPv4 e lo instradano come sempre.
- 4) All'uscita dal tunnel, il router di destinazione:
 - Estrae il pacchetto IPv6 dall'interno del pacchetto IPv4
 - Lo consegna alla rete IPv6 finale, che lo tratta come un normale pacchetto Ipv6

Livello trasporto



Il livello rete (IP) si occupa di spezzare la rete in router e sottoreti, instradare i pacchetti e usare indirizzi IP. Ma IP è connectionless e non affidabile: i pacchetti possono arrivare in ordine diverso e possono duplicarsi e/o perdersi.

Il livello Trasporto nasce precisamente per offrire ai livelli superiori un servizio più comodo e, quando serve, affidabile.

I protocolli di Internet di quarto livello (trasporto) sono il Transmission Control Protocol (TCP) e lo User Datagram Protocol (UDP).

- TCP – Transmission Control Protocol

È servizio di trasporto affidabile, di tipo connection-oriented: prima si apre una connessione logica, poi si scambiano dati.

Caratteristiche:

- Numerazione sequenziale dei pacchetti e riordino in ricezione
- Eliminazione dei duplicati
- Acknowledgment (ACK) per i pacchetti ricevuti e ritrasmissione di quelli non confermati entro un certo timeout
- Controllo di flusso e controllo di congestione tramite una finestra scorrevole (sliding window).

N.B.: ACK nel livello MAC/LLC serve per capire se il pacchetto di dati è arrivato al prossimo punto della rete (ack point to point), mentre ACK nel livello trasporto lo dà il destinatario al mittente, per avere conferma dell'avvenuta ricezione del pacchetto.

- UDP – User Datagram Protocol

È servizio di trasporto non affidabile, connectionless: non c'è connessione da instaurare e non ci sono numerazione, ACK e ritrasmissioni.

Il vantaggio è la semplicità e la leggerezza: introduce poco overhead.

Comunicazione tra due host al livello Trasporto tramite TCP

Su Internet, di fatto, l'architettura standard è TCP/IP:

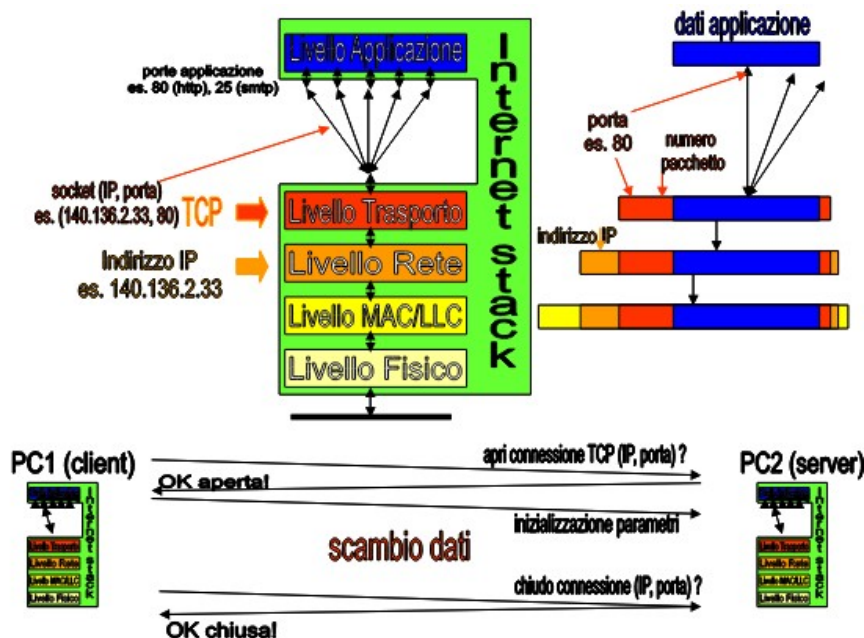
- IP fornisce il servizio di rete: indirizzamento e instradamento.
- TCP costruisce sopra IP un canale affidabile, ordinato, senza duplicati e verso l'applicazione.

Per collegare una specifica applicazione su un host a una specifica applicazione su un altro host, IP non basta: IP identifica solo la macchina, non il programma.

Per questo TCP usa il concetto di porta per distinguere le applicazioni e i socket:

- Ogni applicazione di rete “sta in ascolto” su un numero di porta (80 per HTTP)
- Un socket, definito come la coppia: (indirizzo IP, numero di porta)

Il socket è un “punto logico” da cui escono/entrano i dati per una certa applicazione. Quando TCP instaura una connessione, in realtà collega due socket: quello del client (IP_client, porta_client) e quello del server (IP_server, porta_servizio).



Per far viaggiare i dati tramite socket si fa ricorso all'incapsulamento:

- 1) L'applicazione genera i suoi dati
- 2) Il livello TCP: li spezza in segmenti e aggiunge in testa un header TCP con:
 - Numero di porta sorgente e destinazione
 - Numero di sequenza, ecc
- 3) Il livello IP prende il segmento TCP e lo mette in un pacchetto IP, aggiungendo l'indirizzo IP sorgente e l'indirizzo IP destinazione
- 4) Il livello MAC/LLC incapsula il pacchetto IP in un frame per la rete locale.

Così, quando il segmento viaggia in rete:

- I router guardano solo l'header IP (non vedono le porte)
- L'host destinatario, una volta rimosso l'header IP, passa il segmento TCP al livello trasporto
- TCP vede la porta di destinazione e sa a quale applicazione consegnare i dati

Chiarito chi parla e come i dati vengono impacchettati, per aprire una connessione tra due socket (e quindi completare la comunicazione) entra in gioco l'handshake.

- 1) Il client vuole parlare con un'applicazione sul server.
- 2) Sa l'indirizzo IP del server e il numero di porta su cui quell'applicazione ascolta
- 3) Il TCP del client invia una richiesta di connessione al socket del server: nel segmento ci saranno l'IP del server e la porta del servizio.
- 4) Il TCP del server:
 - Riceve la richiesta
 - Controlla se quella porta è aperta e libera di ricevere
 - Se tutto è ok, invia una risposta di conferma
- 5) Ricevuto l'ACK del server, il client invia un ulteriore segmento con i parametri di configurazione.

Dopo questi passi, la connessione è instaurata: c'è un canale logico bidirezionale tra i due socket.

Una volta aperta la connessione il client e il server si scambiano segmenti TCP:

- Ognuno numerato in sequenza
- Se ricevuto correttamente, viene confermato con un ACK
- Quelli non confermati vengono ritrasmessi (grazie ai timeout)

Quando una delle due parti ha finito invia una richiesta di chiusura della connessione TCP, l'altra parte risponde con un messaggio di conferma della chiusura.

A quel punto la connessione TCP si considera terminata e le porte usate vengono liberate e possono essere riutilizzate per nuove connessioni.

TCP è un protocollo che apre una connessione, la usa per scambi affidabili e la chiude, tutto in modo esplicito.

Riassumendo:

- 1) TCP decide che gli estremi della comunicazione non sono solo le macchine, ma le coppie (IP, porta), che chiamiamo socket.
- 2) Per realizzare questa idea, quando invia dati: mette le porte nell'header TCP, gli indirizzi IP nell'header IP e incapsula il tutto in un frame di rete.
- 3) Per iniziare a parlare, client e server scambiano segmenti TCP speciali (handshake) incapsulati in pacchetti IP, per aprire una connessione tra i due socket.
- 4) Una volta aperta la connessione, scambiano segmenti TCP con dati e ACK, finché uno dei due non manda segmenti di chiusura: il canale viene smontato e le porte liberate.

Flusso e congestione della rete

TCP funziona tra due dispositivi di una rete, anche molto distanti tra loro, ed implementa tecniche di controllo di flusso e controllo della congestione di rete: deve decidere quanto velocemente spedire i pacchetti, senza essere troppo lento ma senza neppure mandare in crisi la rete o il destinatario.

Due dispositivi TCP (client e server) possono essere molto lontani, quindi il tempo di andata e ritorno di un pacchetto (round-trip time, RTT) può essere alto.

TCP richiede una conferma per ogni pacchetto inviato.

Siccome i due dispositivi possono essere lontani, il tempo per: spedire un pacchetto e ricevere la conferma può essere dell'ordine dei secondi.

Se mandassi un pacchetto alla volta, sfrutteresti malissimo la rete.

Ma se mandassi troppi pacchetti, rischierei congestione in qualche router intermedio; in più, anche il destinatario finale può essere un “collo di bottiglia” (riceve troppo in fretta e si satura).

Due scenari estremi:

1) Invio un pacchetto, aspetto l'ACK, poi invio il successivo:

- In ogni momento, lungo la rete, c'è solo un pacchetto di quella connessione
- È molto sicuro (nessun rischio di congestione), ma lentissimo: sfrutti pochissimo la capacità reale della rete

2) Invio “tutti i pacchetti” uno dietro l'altro, senza limiti; sfrutto tutta la banda, ma:

- Rischio di creare congestione nei router intermedi, che non riescono a inoltrare tutto e perdono pacchetti
- Rischio di saturare il destinatario, che riceve più velocemente di quanto riesca a elaborare

Quindi per sfruttare al massimo le capacità della rete bisogna:

- **Controllare il flusso:** adattarsi alla velocità massima sostenibile dal destinatario
- **Controllare la congestione:** adattarsi alla velocità massima sostenibile dal router più lento lungo il cammino

Un metodo per gestire flusso e congestione è il meccanismo a finestra scorrevole (SW).

Meccanismo a finestra scorrevole (Sliding Window – SW)

Una finestra scorrevole è un valore intero, ad esempio 1, e rappresenta il numero massimo di pacchetti che un mittente può spedire di seguito in attesa di ricevere la loro conferma.

Se $SW = 1$, puoi avere al massimo 1 pacchetto spedito senza ACK, se $SW = 5$, puoi avere fino a 5 pacchetti spediti senza ACK.

SW per controllare il flusso

Ogni mittente TCP spedisce al massimo ritmo possibile un gruppo di SW pacchetti.

Non spedisce più di SW pacchetti oltre l'ultimo non confermato:

- Se i primi SW pacchetti vengono confermati, spedisce i successivi SW
- Se un pacchetto non viene confermato, lo rispedisce prima di andare avanti

Il mittente non si permette di avere più di SW pacchetti “in sospeso” (senza ACK), così evita di bombardare il destinatario con pacchetti: c'è un limite “in coda”.

SW per controllare la congestione

Spedisce un numero SW variabile di pacchetti.

Se tutti gli SW pacchetti vengono confermati aumenta SW.

Non appena uno degli SW pacchetti non viene confermato (timeout): TCP suppone che la causa sia congestione in rete, e riparte da SW minimo (non sempre).

Se la rete regge bene, allarga la finestra: più pacchetti spediti più banda sfruttata.

Non appena si notano perdite (segno di congestione), stringo la finestra.

Approfondimento del livello trasporto

Multiplexing e Demultiplexing

Il livello di trasporto gestisce la comunicazione logica tra processi applicativi in esecuzione su host diversi. Due funzioni chiave:

- Multiplexing (al mittente): è il processo di gestione dei dati provenienti da molteplici socket. Il mittente raccoglie questi dati e aggiunge un'intestazione (header) di trasporto, che sarà fondamentale per la consegna corretta alla destinazione.
- Demultiplexing (al ricevitore): è il processo inverso che avviene quando i segmenti arrivano a destinazione. Il ricevitore utilizza le informazioni contenute nell'header per consegnare i segmenti ricevuti al socket corretto.

Demultiplexing Connectionless

Demultiplexing in un contesto senza connessione, tipico del protocollo UDP (User Datagram Protocol), utilizzando DatagramSocket.

In questo modello, il socket è identificato principalmente dalla porta di destinazione.

Esempio Pratico:

- Un processo P3 crea un socket sulla porta 9157.
- Un altro processo crea un socket sulla porta 6428.
- Quando vengono inviati dati, il segmento include la porta di sorgente e la porta di destinazione (es. sorgente 6428, destinazione 9157).
- Il livello di trasporto instrada il pacchetto al socket associato alla porta di destinazione specificata.

Demultiplexing Connection-Oriented

Demultiplexing in un contesto orientato alla connessione, tipico del protocollo TCP.

Qui il meccanismo è più complesso rispetto al caso senza connessione.

- **Identificazione del Socket:** a differenza del caso precedente, un socket TCP non è identificato solo dalla porta di destinazione, ma da una quadrupla di informazioni:

- 1) Indirizzo IP sorgente
- 2) Porta sorgente
- 3) Indirizzo IP destinazione
- 4) Porta destinazione

Gestione di connessioni multiple: tre segmenti diversi arrivano tutti allo stesso host (IP B) e alla stessa porta di destinazione (80). Tuttavia, questi vengono demultiplexati verso socket diversi in base alla loro provenienza:

- Un segmento proveniente dall'Host A (IP A, porta 9157) viene diretto a un socket specifico.
- Un segmento proveniente dall'Host C (IP C, porta 5775) viene diretto a un socket diverso, nonostante la porta di destinazione sia sempre la 80.

Server Threaded (Multithread)

L'architettura dei server moderni.

In questo scenario, invece di avere processi distinti per ogni connessione, un unico processo può gestire multipli thread, ognuno associato a una connessione specifica e al proprio socket, mantenendo comunque la distinzione logica basata sugli indirizzi IP e le porte di provenienza.

Socket programming

Un socket è l'interfaccia software (API) tra il processo applicativo e il protocollo di trasporto sottostante (TCP o UDP).

È una "porta" attraverso la quale i dati escono dall'applicazione verso la rete e viceversa. Mentre l'applicazione è controllata interamente dallo sviluppatore, il lato del trasporto è gestito dal Sistema Operativo.

Programmazione con UDP (User Datagram Protocol)

In UDP non c'è una connessione preliminare (handshaking) tra client e server.

Il mittente deve esplicitamente allegare l'indirizzo IP e la porta di destinazione a ogni pacchetto (datagramma). Il ricevente deve estrarre l'indirizzo del mittente da ogni pacchetto ricevuto per poter rispondere. I dati possono arrivare disordinati o perdersi.

Esempio Codice Client UDP:

```
from socket import *
serverName = 'hostname'
serverPort = 12000
# Creazione socket UDP (SOCK_DGRAM)
clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
message = raw_input('Input lowercase sentence:')
# Invio del messaggio (necessario specificare dest e porta)
clientSocket.sendto(message.encode(), (serverName, serverPort))
# Attesa risposta
modifiedMessage, serverAddress = clientSocket.recvfrom(2048)
print modifiedMessage.decode()
clientSocket.close()
```

Esempio Codice Server UDP (Python):

```
from socket import *
serverPort = 12000
serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
# Bind: associa il socket alla porta locale 12000
serverSocket.bind(('', serverPort))
print("The server is ready to receive")
while True:
    # Riceve messaggio e indirizzo del client
    message, clientAddress = serverSocket.recvfrom(2048)
    modifiedMessage = message.decode().upper()
    # Risponde usando l'indirizzo estratto
    serverSocket.sendto(modifiedMessage.encode(), clientAddress)
```

Programmazione con TCP (Transmission Control Protocol)

In TCP, il client deve stabilire una connessione (handshaking) con il server prima di scambiare dati.

- **Welcoming Socket vs Connection Socket:** il server ha un "socket di benvenuto" su cui ascolta le richieste di connessione. Quando un client si presenta, il server crea un nuovo socket dedicato specificamente a quel client.

- **Stream:** una volta connessi, non serve specificare destinazione e porta a ogni invio; si inviano byte in un flusso continuo (pipe).

Esempio Codice Client TCP:

```
from socket import *
serverName = 'servername'
serverPort = 12000
# Creazione socket TCP (SOCK_STREAM)
clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
# Handshake: connessione al server
clientSocket.connect((serverName, serverPort))
sentence = raw_input('Input lowercase sentence:')
# Invio dati (non serve specificare destinazione qui)
clientSocket.send(sentence.encode())
modifiedSentence = clientSocket.recv(1024)
print('From Server:', modifiedSentence.decode())
clientSocket.close()
```

Esempio Codice Server TCP:

```
from socket import *
serverPort = 12000
serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
serverSocket.bind(('', serverPort))
# Il server si mette in ascolto (Welcoming Socket)
serverSocket.listen(1)
print('The server is ready to receive')
while True:
    # Accept: crea un NUOVO socket dedicato (connectionSocket) per questo client
    connectionSocket, addr = serverSocket.accept()
    sentence = connectionSocket.recv(1024).decode()
    capitalizedSentence = sentence.upper()
    connectionSocket.send(capitalizedSentence.encode())
    # Chiude la connessione con questo specifico client, ma serverSocket resta att
    connectionSocket.close()
```

Livello applicazione

Il livello applicazione rappresenta il vertice dello stack dei protocolli Internet. Qui vengono implementate le funzioni e i servizi che consentono alle applicazioni software in esecuzione su un host di inviare e ricevere dati attraverso la rete.

Caratteristiche principali:

- **Relazione con ISO/OSI:** nell'architettura Internet, i livelli di Presentazione e Sessione sono raramente implementati o considerati come livelli autonomi; le loro funzioni sono spesso inglobate direttamente nelle applicazioni.
- **Supporto del livello Trasporto:** il livello applicazione si appoggia direttamente al livello trasporto. Molte applicazioni che necessitano di una trasmissione affidabile (connection-oriented) utilizzano il protocollo TCP. L'interfaccia tra applicazione e trasporto avviene tramite i numeri di porta, che sono diventati standard per molti servizi.

Protocolli e Servizi comuni:

- **Posta Elettronica:**
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** utilizzato per la spedizione e il trasporto dei messaggi tra server. Comunemente associato alla porta 25.
- **POP3 (Post Office Protocol 3) e IMAP:** utilizzati per la consegna della posta all'utente finale (il download dei messaggi dal server al client).
- **World Wide Web (WWW):**
- **HTTP (Hyper Text Transfer Protocol):** è il protocollo usato per trasferire gli ipertesti (pagine web). È standardizzato sulla **porta 80**.
- **DNS (Domain Name Service):** il servizio che traduce i nomi di dominio in indirizzi IP.

A livello di incapsulamento, i dati dell'applicazione vengono inseriti nelle "buste" dei livelli sottostanti (TCP, IP, MAC/LLC) man mano che scendono nello stack verso il mezzo fisico.

Nomi di Dominio

Gli utenti usano nomi per le risorse in rete, non indirizzi IP.

Tuttavia, tutti i protocolli studiati finora (IP, TCP, router) ragionano solo in termini di indirizzi IP numerici; un router, quando deve inoltrare un pacchetto, guarda l'indirizzo IP di destinazione, non il nome "www.qualcosa.it".

Si definiscono quindi i nomi di dominio come il "nome umano" di una rete (o sotto-rete) su Internet ed è strutturato in modo gerarchico:

- .it (Italia)
- unibo.it (Università di Bologna)
- informatica.unibo.it (sottodominio del Dipartimento / area Informatica)
- www.informatica.unibo.it (host web dentro quel dominio)

Anche i nomi di dominio sono assegnati in modo univoco da enti simili a quelli che assegnano gli indirizzi IP per evitare che esistano due unibo.it diversi.

All'interno di un dominio i nomi delle risorse sono arbitrari ma non duplicabili entro il dominio stesso: dentro unibo.it puoi chiamare un host filosofia, non due.

Si può invece avere nomi uguali in domini diversi.

Servizio DNS

I protocolli di rete e i router possono solo usare indirizzi IP, quindi bisogna risalire prima che si utilizzi la rete (tramite il pc dell'utente) all'indirizzo IP dato un nome di dominio.

Il sistema si basa su una catena di server DNS organizzati gerarchicamente:

- Ogni host (il tuo PC) deve conoscere l'indirizzo di almeno un server DNS a cui inviare le richieste.
- Ogni server DNS deve conoscere almeno un server DNS di livello superiore.

Il processo di risoluzione:

- 1) Il server DNS riceve la richiesta (es. "qual è l'IP di unibo.it?").
- 2) Se conosce la risposta, fornisce l'indirizzo IP.
- 3) Se non conosce la risposta, inoltra la richiesta al server di livello superiore.
- 4) Si risale la gerarchia fino ad arrivare (se necessario) ai DNS Root Server (server radice). Questi conoscono tutti i domini e i relativi IP, ma sono pochi e costosi da mantenere, quindi vengono interpellati solo se i livelli inferiori non hanno la risposta.

Approfondimento DNS: Resource Records (RR)

I server DNS memorizzano le informazioni in un formato standard chiamato Resource Record (RR), che è una quadrupla: (Name, Value, Type, TTL).

Il significato di Name e Value cambia a seconda del Type:

- Type = A (Address):

- Name: è l'hostname (es. www.esempio.com)
- Value: è l'indirizzo IP corrispondente (es. 192.168.1.1)
- È il tipo standard per la risoluzione nome-IP

- Type = NS (Name Server):

- Name: è un dominio (es. foo.com)
- Value: è l'hostname del server DNS che sa come risolvere i nomi per quel dominio (es. dns1.foo.com)
- Serve per scendere nella gerarchia dei server

- Type = CNAME (Canonical Name):

- Name: è un alias (es. www.ibm.com)
- Value: è il vero nome "canonico" (es. servereast.backup2.ibm.com)
- Permette di avere più alias per lo stesso server fisico

- Type = MX (Mail Exchange):

- Value: è il nome del server di posta associato a quel dominio.
- Permette di avere server web e server email diversi per lo stesso dominio

Protocollo e Formato dei Messaggi DNS

I messaggi DNS hanno lo stesso formato.

La struttura del messaggio è divisa in sezioni:

- Intestazione (Header - primi 12 byte): contiene l'identificativo (ID) per abbinare richiesta e risposta e vari Flags importanti:

- Query/Reply: dice se il messaggio è una domanda o una risposta.
- Recursion Desired/Available: chiede o conferma se il server deve usare la ricorsione (cercare per conto tuo).
- Authoritative Reply: dice se la risposta viene da un server autoritativo.

- Sezione Question: contiene il nome che si sta cercando e il tipo di query (es. Type A).

- Sezione Answer: contiene i Resource Record (RR) trovati in risposta alla query.

- Sezione Authority: contiene i record dei server autoritativi (che ne sanno di più).

- Sezione Additional Info: contiene informazioni utili extra (es. l'indirizzo IP del server di posta citato nella sezione MX).

Sicurezza del DNS

Il sistema DNS è vulnerabile a diversi tipi di attacchi:

- **DDoS (Distributed Denial of Service)**: bombardamento di traffico verso i Root Server o i TLD server per bloccare la risoluzione dei nomi in tutto il mondo.
- **DNS Poisoning (Avvelenamento della cache)**: un attaccante invia risposte DNS false a un server DNS; se il server le accetta e le mette in cache, tutti gli utenti che useranno quel server verranno reindirizzati verso siti fraudolenti.
- **Man-in-the-Middle**: intercettazione delle query per leggere o modificare le richieste.

Approfondimento HTTP: connessioni

Connessioni HTTP e TCP

HTTP utilizza il protocollo di trasporto TCP per garantire l'affidabilità del trasferimento dati. Il client inizia una connessione TCP (crea un socket) verso la porta 80 del server; il server accetta la connessione e i messaggi HTTP vengono scambiati tra browser e server web. Al termine, la connessione TCP viene chiusa.

HTTP è un protocollo stateless (senza stato): il server non mantiene informazioni sulle richieste passate del client.

Due tipi di connessioni HTTP:

- **HTTP Non-persistente**: viene inviato al massimo un oggetto per ogni connessione TCP, che poi viene chiusa. Scaricare più oggetti richiede più connessioni distinte. Questo comporta un ritardo significativo, pari a 2 RTT + tempo di trasmissione per ogni oggetto (uno per la connessione TCP, uno per la richiesta HTTP).
- **HTTP Persistente (Default in HTTP/1.1)**: si possono inviare molteplici oggetti sulla singola connessione TCP già aperta tra client e server. Il server lascia la connessione aperta dopo l'invio della risposta. Questo riduce il ritardo a un solo RTT per tutti gli oggetti referenziati.

Approfondimento HTTP: messaggi

Formato dei Messaggi HTTP

Esistono due tipi di messaggi HTTP: Richiesta e Risposta.

A) Messaggio di Richiesta (HTTP Request): è in formato ASCII leggibile. La prima riga è chiamata Request Line e contiene tre campi: il metodo, l'URL e la versione HTTP.

Le righe successive sono le Header Lines.

Esempio di struttura:

- Metodo Spazio URL Spazio Versione Cr Lf (es. GET /index.html HTTP/1.1)
- Nome campo header: valore (es. Host: www.esempio.com)
- Riga vuota (indica la fine degli header)
- Entity Body (corpo dell'entità, usato ad esempio nel metodo POST)

Metodi HTTP:

- HTTP/1.0:

- GET: richiede un oggetto.
- POST: i dati di input vengono caricati nel corpo (entity body) del messaggio.
- HEAD: chiede al server di rispondere come se fosse una GET, ma senza inviare l'oggetto richiesto (solo gli header). Utile per debug.

- HTTP/1.1: Aggiunge nuovi metodi:

- PUT: carica un file nel percorso specificato nell'URL (upload).
- DELETE: cancella il file specificato nell'URL.

B) Messaggio di Risposta (HTTP Response)

La prima riga è la Status line che contiene: protocollo, codice di stato e frase di stato. Seguono le Header Lines e infine i dati veri e propri.

Codici di stato (Status Codes): il codice appare nella prima riga della risposta dal server al client:

- **200:** richiesta avvenuta con successo, l'oggetto segue nel messaggio.
- **301:** l'oggetto richiesto è stato spostato definitivamente. La nuova posizione è specificata nell'header "Location:".
- **400:** il messaggio di richiesta non è stato compreso dal server.
- **404:** il documento richiesto non è stato trovato su questo server.
- **505:** la versione del protocollo HTTP richiesta non è supportata dal server.

Approfondimento HTTP: cookies

Mantenimento dello stato: Cookies

Poiché HTTP è stateless, si usano i Cookies per tracciare gli utenti.

La tecnologia dei cookie si basa su quattro componenti fondamentali:

- 1) Una riga di header Set-cookie: nel messaggio di risposta HTTP.
- 2) Una riga di header Cookie: nel messaggio di richiesta HTTP successiva.
- 3) Un file di cookie mantenuto sul sistema host dell'utente e gestito dal browser.
- 4) Un database di back-end nel sito Web. In questo modo, il server crea un ID univoco per l'utente, lo invia al browser, e il browser lo ripresenta a ogni visita successiva permettendo al server di recuperare lo "stato" dal database.

Approfondimento HTTP: Web Caching

Web Caching (Proxy Server) e Conditional GET

Una Web Cache (o Proxy Server) è un'entità di rete che soddisfa le richieste HTTP per conto del server di origine.

Il browser viene configurato per inviare tutte le richieste alla cache.

- Se l'oggetto è nella cache: viene restituito direttamente (risparmio di tempo).
- Se l'oggetto non è nella cache: la cache lo richiede al server e poi lo invia al client.

L'uso della cache riduce i tempi di risposta e il traffico sul collegamento di accesso istituzionale.

Conditional GET

Per evitare che la cache restituisca oggetti non aggiornati, si usa la Conditional GET.

- La cache invia una richiesta al server includendo l'header: If-modified-since: <data>.
- Se l'oggetto non è stato modificato dopo quella data, il server risponde con 304 Not Modified e non invia il corpo dell'oggetto. Questo risparmia banda e riduce i ritardi.
- Se l'oggetto è stato modificato, il server invia il nuovo oggetto con 200 OK.

Approfondimento SMTP: funzionamento e comandi

Architettura e Fasi

SMTP utilizza il protocollo di trasporto TCP sulla porta 25 per trasferire i messaggi in modo affidabile dal client al server, o tra due server di posta.

Il trasferimento avviene in modo diretto (dal server mittente al server destinatario) attraverso tre fasi distinte:

- 1) **Handshaking**: il client SMTP stabilisce connessione TCP con il server e si presenta.
- 2) **Trasferimento dei messaggi**: viene inviato il contenuto dell'email.
- 3) **Chiusura (Closure)**: la connessione viene terminata.

Interazione Comandi/Risposte

Come HTTP, anche SMTP è un protocollo basato su testo ASCII.

Il client invia comandi e il server risponde con codici di stato e frasi esplicative.

Un tipico scambio di comandi durante una sessione SMTP è il seguente:

- HELO <dominio>: il client si presenta al server.
- MAIL FROM: <indirizzo>: specifica il mittente.
- RCPT TO: <indirizzo>: specifica il destinatario (il server verifica se esiste).
- DATA: indica che sta per iniziare il corpo del messaggio.
- Quello che scrivi nel corpo: il contenuto dell'email.
- .: un punto da solo su una nuova riga indica la fine del messaggio.
- QUIT: chiude la connessione.

Confronto HTTP vs SMTP

Sebbene entrambi usino comandi ASCII e codici di stato, esiste una differenza fondamentale nel metodo di trasferimento:

- **HTTP è un protocollo PULL**: è il client che scarica l'informazione dal server quando la vuole.
- **SMTP è un protocollo PUSH**: è il client o il server mittente che invia il file verso il server destinatario.

Inoltre, mentre HTTP incapsula ogni oggetto nella propria risposta HTTP, SMTP solitamente invia tutti gli oggetti (testo, allegati) in un unico messaggio multipart.

Distinzione tra protocollo di trasferimento e formato del messaggio

È fondamentale distinguere tra i comandi utilizzati per trasmettere la mail (busta) e il contenuto effettivo della mail (lettera).

Il Protocollo SMTP (Busta)

SMTP si occupa del trasferimento e usa comandi specifici per dire ai server da chi arriva e dove deve andare il messaggio. Questi comandi non fanno parte del messaggio che l'utente legge.

I comandi MAIL FROM: e RCPT TO: servono al server SMTP per instradare la mail.

Il Formato del Messaggio (RFC 822 - Lettera)

Una volta inviato il comando DATA, viene trasmesso il messaggio vero e proprio.

Questo deve seguire un formato standard (definito nella RFC 822) composto da:

- **Intestazioni (Headers):** sono righe di testo all'inizio del messaggio:

- To: destinatario visibile nella mail
- From: mittente visibile nella mail
- Subject: oggetto

NB: Queste intestazioni sono diverse dai comandi SMTP.

È possibile che il comando SMTP RCPT TO (a chi viene consegnata fisicamente la mail) sia diverso dall'header To: (a chi è indirizzata la mail nel testo).

- **Riga Vuota (Blank Line):** una riga vuota è obbligatoria per separare le intestazioni dal corpo del messaggio.

- **Corpo (Body):** il testo vero e proprio del messaggio, che in questo standard deve essere composto solo da caratteri ASCII

Protocolli di Accesso (Mail Access Protocols)

SMTP è un protocollo "Push" (invia la mail dal mittente al server e tra server); per leggere la mail il destinatario deve usare un protocollo "Pull" per scaricarla dal server.

- **POP3 (Post Office Protocol):** scarica la posta e (spesso) la cancella dal server. È "stateless" tra le sessioni (non ricorda cosa hai fatto la volta prima).

- Fase 1 (Autorizzazione): Il client invia user e pass, il server risponde OK o ERR.
- Fase 2 (Transazione): Il client usa comandi come list, retr, dele.

- **IMAP (Internet Mail Access Protocol):** mantiene i messaggi sul server, permettendo di organizzare cartelle e mantenendo lo stato (se leggi una mail dal telefono, risulta letta anche dal PC).

- **HTTP:** utilizzato dalle webmail (Gmail, Outlook web) per accedere alla posta tramite browser.

Architetture di Rete: Client/Server e Peer to Peer

Le applicazioni su Internet sono strutturate secondo due paradigmi architetturali principali:

1) **Architettura Client/Server:** in questo modello, i ruoli sono ben distinti:

- **Client:** Sono gli host che inviano richieste di servizio.
- **Server:** Sono gli host che ricevono le richieste, eseguono il servizio necessario per soddisfarle e inviano la risposta. Sono gli unici depositari del servizio
- **Esempi:** Il Web (browser chiede pagina, server invia pagina), la posta elettronica e il DNS.

2) **Architettura Peer to Peer (P2P):** in questo modello, non c'è una distinzione rigida tra i nodi:

- Tutti gli host connessi fungono contemporaneamente sia da client che da server.
- Un host agisce da Server quando cerca di soddisfare una richiesta ricevuta da un altro pari (peer), fornendo una risorsa o un servizio.
- Un host agisce da Client quando invia richieste ad altri nodi, sia per necessità propria che per conto di terzi.
- **Esempi:** Reti di file-sharing come Gnutella, Kazaa e Freenet.

3) **Modelli Ibridi:** esistono servizi che mescolano i due approcci.

Ad esempio, Napster utilizzava dei server centrali non per scambiare i file, ma per aiutare i client a trovare rapidamente gli altri peer che possedevano i dati cercati. Una volta trovati, lo scambio avveniva in P2P.

Approfondimento architettura P2P: scalabilità e BitTorrent

Scalabilità: Confronto Client-Server vs P2P

Una differenza fondamentale tra le due architetture riguarda il tempo necessario per distribuire un file di grandi dimensioni a N utenti.

- **Modello Client-Server:** il server deve inviare una copia del file a ciascuno degli N peer. Se il numero di peer aumenta, il tempo di distribuzione cresce linearmente perché la capacità di upload del server diventa un collo di bottiglia.

- **Modello P2P:** la capacità di distribuzione del sistema non è fissa, ma aumenta con l'aumentare dei nodi. Ogni peer che scarica il file contribuisce con la propria banda in upload per ridistribuirlo ad altri. Questo rende il sistema altamente scalabile: il tempo di distribuzione non cresce linearmente al crescere degli utenti, permettendo di servire migliaia di utenti quasi nello stesso tempo richiesto per servirne uno solo.

Caso di Studio: BitTorrent

BitTorrent è il protocollo standard per la distribuzione file P2P.

- **Struttura dei Dati:** il file viene diviso in pezzi (chunk) di dimensione fissa (256 Kbit).

- **Componenti:**

- **Torrent:** l'insieme dei peer che stanno scambiando i pezzi di un file.

- **Tracker:** un server speciale che tiene traccia dei peer che partecipano al torrent. Quando un nuovo peer (es. Alice) si unisce, contatta il tracker per ottenere una lista di IP di altri peer con cui scambiare dati.

- **Churn:** i peer possono entrare e uscire dalla rete in qualsiasi momento; BitTorrent è progettato per gestire questa volatilità.

Strategie di Scambio

Per massimizzare l'efficienza, il client deve decidere quali pezzi richiedere e a chi inviare dati:

- **Rarest First:** il client richiede per primi i chunk più rari tra i suoi vicini. Questo assicura che i pezzi meno diffusi vengano replicati velocemente, evitando che vadano persi se l'unico possessore si disconnette.

- **Invio (Tit-for-Tat):** Alice invia dati ai peer che le stanno inviando dati alla velocità maggiore. Questa classifica viene ricalcolata ogni 10 secondi. Gli altri peer vengono "strozzati" (choked) e non ricevono dati.

- **Optimistic Unchoking:** ogni 30 secondi, Alice sceglie casualmente un peer choked e inizia a inviargli dati. Questo serve per scoprire se esistono nella rete peer che possono

offrire velocità migliori rispetto ai 4 attuali e per permettere ai nuovi arrivati (che non hanno nulla da scambiare) di ricevere i primi pezzi.

Video streaming

Il contesto del Video su Internet

Il traffico video rappresenta oggi la maggior parte del consumo di banda su Internet. La sfida principale è la eterogeneità: gli utenti hanno dispositivi diversi e soprattutto connessioni con capacità molto diverse (banda larga, mobile, reti congestionate). Un singolo server centrale non è una soluzione praticabile perché rappresenterebbe un singolo punto di guasto (single point of failure) e creerebbe troppa congestione sulla rete.

DASH (Dynamic, Adaptive Streaming over HTTP)

Per gestire questa eterogeneità, si utilizza la tecnologia DASH. In questo approccio, l'intelligenza è spostata dal server al client.

- **Lato Server:** il video viene diviso in "chunk" (pezzi) temporali. Ogni chunk viene codificato in diverse qualità (bitrate differenti). Il server fornisce un file speciale chiamato **Manifest file**, che contiene gli URL per scaricare i vari chunk nelle diverse qualità disponibili.
- **Lato Client:** il client misura periodicamente la banda disponibile verso il server. Consultando il Manifest file, richiede un chunk alla volta, scegliendo dinamicamente la massima qualità sostenibile in quel momento. Se la banda cala, il client richiede il chunk successivo a una qualità inferiore; se la banda migliora, richiede il successivo a qualità superiore. Questo permette di adattarsi alle fluttuazioni della rete "al volo", evitando interruzioni (buffering).

Reti CDN

CDN (Content Distribution Networks)

Per risolvere il problema della distanza e della scalabilità, si utilizzano le CDN: reti di server distribuiti geograficamente che memorizzano copie dei contenuti (caching) vicino agli utenti finali.

Esistono due strategie principali di posizionamento dei server CDN:

- **Enter Deep:** si posizionano server molto piccoli in profondità all'interno delle reti di accesso degli ISP (Internet Service Provider) in tutto il mondo.
- **Bring Home:** si costruiscono grandi cluster di server in pochi punti strategici (Point of Presence - PoP), connessi direttamente alle dorsali internet vicino agli ISP, ma non dentro di essi.

Funzionamento tramite DNS

Quando un utente richiede un video gestito da una CDN, il sistema DNS gioca un ruolo cruciale per indirizzarlo al server ottimale:

- 1) L'utente clicca sul video e riceve il Manifest file.
- 2) Il client interroga il DNS locale per risolvere l'URL del video.
- 3) La richiesta DNS risale la gerarchia fino al server autoritativo del fornitore di contenuti, che a sua volta ridirige la richiesta al server DNS della CDN.
- 4) Il DNS della CDN, conoscendo la posizione dell'utente e lo stato della rete, restituisce l'indirizzo IP del server CDN fisicamente più vicino o meno carico da cui scaricare i chunk video.

Configurazione per l'accesso a Internet

Per collegare un host (es. un computer domestico) a Internet, è necessario configurare specifici protocolli e parametri.

Componenti e Protocolli:

- **Hardware:** è necessario un dispositivo di rete, come un modem, che trasmette bit sulla linea telefonica.
- **Livello Data Link:** si utilizza spesso il protocollo PPP (Point-to-Point Protocol) per gestire il collegamento diretto via modem.
- **Stack di Rete:** il sistema operativo deve avere attivi i protocolli TCP/IP.

Parametri di Configurazione: al momento della connessione (spesso fornita da un ISP - Internet Service Provider), l'host deve ottenere, manualmente o automaticamente, quattro informazioni fondamentali per navigare:

- **Indirizzo IP:** l'identificativo dell'host all'interno della sottorete dell'ISP.
- **Netmask (Maschera di rete):** per definire la dimensione della sottorete.
- **Default Router (Gateway):** l'indirizzo del router dell'ISP che inoltra il traffico verso il resto di Internet.
- **DNS Server:** l'indirizzo IP del server che risolverà i nomi di dominio.

Automazione (DHCP): nella maggior parte dei casi domestici (modem/ADSL), queste informazioni non vengono inserite manualmente ma assegnate dinamicamente tramite il protocollo DHCP gestito dall'ISP. Quando la connessione termina, l'indirizzo IP viene liberato e può essere riassegnato ad altri utenti.

Qualità del servizio (QoS) e Internet2

Internet è stata progettata con un'architettura "Best Effort" (massimo sforzo).

- Il protocollo TCP garantisce che i dati arrivino integri e ordinati (affidabilità), ma non può garantire i tempi di consegna.
- I router attuali trattano tutti i pacchetti con la stessa urgenza (o priorità). Se la rete è congestionata, i pacchetti subiscono ritardi o vengono persi, indipendentemente dal fatto che trasportino una semplice e-mail o una videochiamata in tempo reale.

La soluzione: Servizi Differenziati e Internet2

Per superare questi limiti, si sta sviluppando l'infrastruttura Internet2 basata sui Servizi Differenziati.

- **Nuovi Router:** questi dispositivi sono "intelligenti" e capaci di distinguere le priorità: spediscono prima i pacchetti marcati come "urgenti" e solo successivamente, se c'è tempo, quelli non urgenti.
- **Riservazione delle risorse:** l'obiettivo è poter prenotare la capacità trasmissiva lungo tutto il cammino tra mittente e destinatario, garantendo così una determinata qualità del servizio (QoS) su scala globale.

Cenni sulla sicurezza in rete

La sicurezza nelle reti tocca diversi aspetti critici per la protezione dei dati e dei sistemi.

- **Protezione da Malware:** è necessario prevenire la diffusione di programmi dannosi. Se eseguiti, questi possono causare perdita di dati o malfunzionamenti del sistema.
- **Controllo degli Accessi:** bisogna bloccare l'accesso non autorizzato ai sistemi privati.
- **Firewall:** è un dispositivo (spesso il primo router che i pacchetti incontrano arrivando dall'esterno) che filtra i pacchetti a livello di rete, bloccando quelli indesiderati o pericolosi.
- **Autenticazione e Accesso Autorizzato:** al contempo, è necessario permettere l'accesso agli utenti legittimi.
 - Si usano meccanismi di registrazione e autenticazione (login e password).
 - Application Gateway: è un server specifico che verifica se un utente è autorizzato ad utilizzare determinate applicazioni considerate rischiose.
- **Privacy e Segretezza:** poiché i dati viaggiano su reti pubbliche e possono essere intercettati, la privacy viene garantita tramite tecniche di crittografia e cifratura, rendendo i dati illeggibili a chi non possiede la chiave di decifrazione.

Principi della sicurezza in rete

I quattro pilastri della sicurezza in rete sono:

- **Confidenzialità**: solo il mittente ed il destinatario devono poter comprendere il contenuto del messaggio. Questo si ottiene con la cifratura del mittente e la decifratura del destinatario.
- **Autenticazione**: mittente e destinatario vogliono la garanzia reciproca della rispettiva identità.
- **Integrità del messaggio**: le due parti vogliono la certezza che il messaggio non sia stato alterato o modificato durante il tragitto, senza che nessuno se ne accorga.
- **Accesso e disponibilità**: i servizi devono poter essere sempre accessibili e disponibili per gli utenti autorizzati.

Alice, Bob e Trudy

Alice e Bob sono i due utenti legittimi che vogliono comunicare in modo sicuro, ma non solo: due server DNS, un client bancario e un server, router...

Trudy rappresenta l'intruso o l'attaccante che vuole interferire.

Cosa può fare Trudy

- Eavesdropping (intercettazione): intercettare i messaggi in transito.
- Insertion: inserire pacchetti malevoli o contraffatti all'interno della connessione.
- Impersonation (spoofing): falsificare l'indirizzo sorgente o altri campi di un pacchetto di rete per fingere di essere un utente autorizzato.
- Hijacking (dirottamento): prendere il controllo di una connessione già stabilita estromettendo il mittente o il destinatario e inserendosi al suo posto.
- Denial of Service (DoS): sovraccaricare le risorse di una rete per impedire ad altre persone l'utilizzo di un servizio.

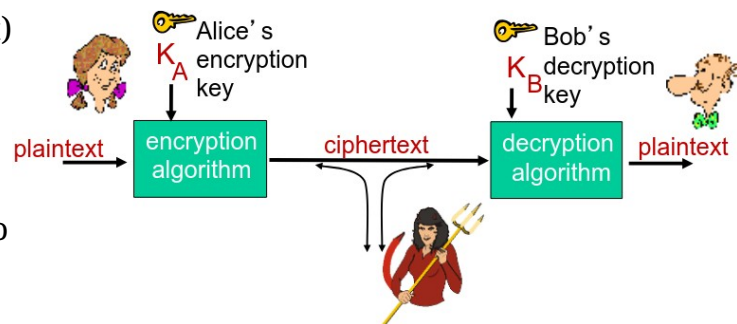
I principi della crittografia

Il messaggio originale è testo in chiaro (plaintext) ed è solitamente indicato m.

Il messaggio oscurato si chiama testo cifrato (ciphertext), indicato con $K_A(m)$.

Una chiave (K) è un parametro segreto impiegato da un algoritmo di crittografia per convertire il testo in chiaro in testo cifrato e viceversa.

$$m = K_B(K_A(m))$$

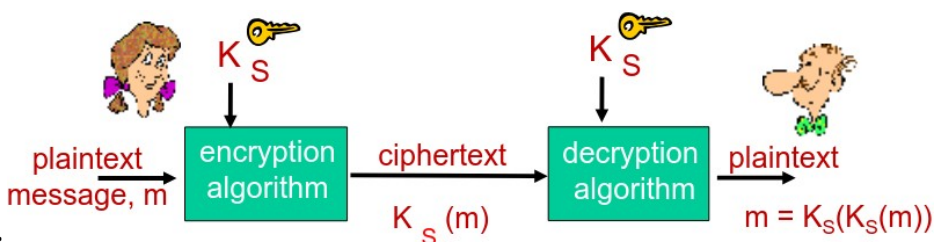


Come si attacca un sistema crittografico

- Attacco con solo testo cifrato (ciphertext only attack): Trudy ha a disposizione soltanto il messaggio oscurato. Può tentare un attacco brute force provando tutte le chiavi possibili, oppure fare un'analisi statistica basata sulla frequenza delle lettere.
- Attacco con testo in chiaro (known plaintext attack): Trudy è a conoscenza di una determinata porzione di testo cifrato e sa a quale testo in chiaro corrisponde, il che l'aiuta a dedurre la chiave.
- Attacco con testo in chiaro scelto (chosen plaintext attack): Trudy ha la capacità di far cifrare un testo a propria scelta, osservandone il risultato e facilitando enormemente la deduzione della chiave.

Crittografia a chiave simmetrica

Si utilizza una singola chiave segreta (K_s) per compiere entrambe le operazioni: il mittente la usa per cifrare e il destinatario usa la stessa chiave per decifrare ($m = K_s(K_s(m))$).



Il limite di questo sistema è che le parti devono trovare un modo per accordarsi e scambiarsi la chiave segreta prima di poter comunicare con sicurezza.

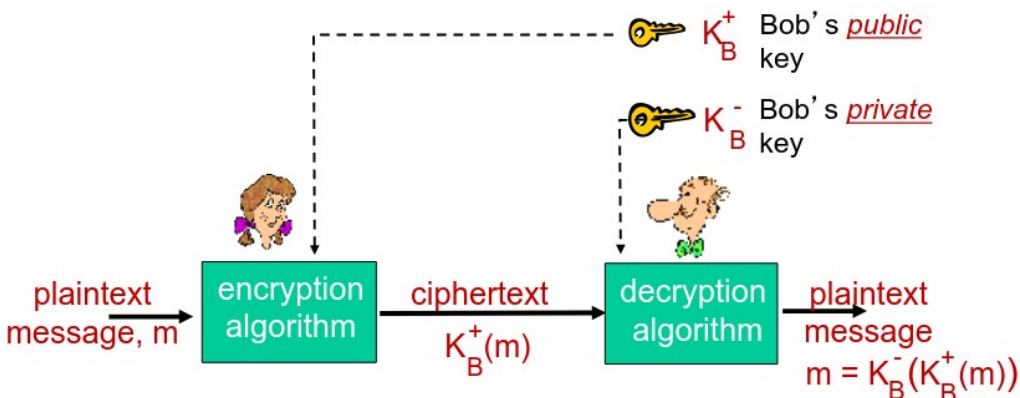
Metodi antichi: un esempio semplice è il cifrario a sostituzione monoalfabetico (cifrario di Cesare), dove ogni lettera dell'alfabeto viene sostituita in modo fisso con un'altra. Approcci leggermente più sofisticati prevedono l'utilizzo ciclico di una sequenza di cifrari differenti per ogni lettera.

Standard Informatici Moderni:

- **DES (Data Encryption Standard):** lavora a blocchi prendendo un input in chiaro da 64-bit per produrre output con una chiave da 56-bit. Il DES esegue 16 fasi di operazioni identiche ("rounds") frammentando la chiave. Oggi il DES non è considerato sicuro perché può essere forzato in meno di un giorno; per rimediare si è passati al "3DES" (che cifra 3 volte applicando 3 chiavi diverse).
- **AES (Advanced Encryption Standard):** ha rimpiazzato il DES; sfrutta blocchi più grandi da 128 bit e chiavi crittografiche che possono essere da 128, 192 o 256 bit. È immensamente più resistente: decifrare con forza bruta un AES richiederebbe 149 bilioni di anni rispetto a 1 secondo impiegato per il DES.

Crittografia a chiave pubblica/asimmetrica

L'approccio a chiave pubblica risolve l'enorme problema dello "scambio della chiave" ed è molto diverso dal precedente. Invece di condividere un unico segreto, si utilizzano coppie di chiavi diverse.



Ogni persona ha due chiavi: una chiave pubblica (resa accessibile e nota a chiunque) e una chiave privata (tenuta segreta dal proprietario).

Se Alice vuole mandare un messaggio segreto a Bob, Alice prenderà il messaggio in chiaro e lo cifrerà utilizzando la chiave pubblica di Bob (K_B^+).

A quel punto il documento può essere decifrato solo applicando l'algoritmo inverso utilizzando la chiave privata di Bob (K_B^-). $m = K_B^-(K_B^+(m))$.

Requisito vitale: l'applicazione sequenziale delle due chiavi deve restituire il messaggio originale, e deve essere matematicamente impossibile dedurre la chiave privata pur conoscendo la chiave pubblica.

Aritmetica modulare dell'algoritmo RSA

L'algoritmo RSA si appoggia sull'aritmetica modulare, dove il risultato di $x \bmod n$ corrisponde al resto della divisione tra x e n .

Questa branca gode di proprietà speciali, per cui: $(a \bmod n)^d \bmod n = a^d \bmod n$.

Un messaggio informatico, che di base è una stringa di bit, può essere rappresentato come un numero intero univoco.

Di conseguenza, l'azione di criptare un messaggio equivale semplicemente all'applicare delle operazioni matematiche per trasformare un numero in un altro numero (che sarà il testo cifrato).

L'algoritmo RSA

Generazione delle chiavi in 5 passaggi:

- 1) Vengono scelti due numeri primi estremamente grandi (ad es. da 1024 bit), p e q .
 - 2) Si calcola il loro prodotto $n = p * q$ e si determina un altro fattore $z = (p - 1) * (q - 1)$.
 - 3) Si seleziona un numero e (minore di n) che non abbia alcun fattore in comune con z , cioè e e z devono essere numeri coprimi.
 - 4) Si trova un numero d in modo tale che l'operazione $e * d - 1$ sia divisibile esattamente per z (matematicamente, $e * d \bmod z = 1$).
 - 5) A questo punto la coppia di valori (n,e) diventa la chiave pubblica, mentre la coppia (n,d) costituisce la chiave privata.
- Oltre i numeri primi, si potrebbero usare le ellittiche.

Crittografia/Decrittografia:

- Il mittente converte il messaggio m (che deve essere minore di n) nel testo cifrato c usando l'operazione: $c = m * e \bmod n$.
- Il ricevente calcola l'operazione inversa per ottenere il messaggio: $m = c * d \bmod n$.

Proprietà fondamentali e sicurezza di RSA

L'operazione va a buon fine grazie all'aritmetica modulare. Criptare e decriptare si riduce al calcolo di $(m * e \bmod n)^d \bmod n$, operazione che si dimostra equivalere a $m^1 \bmod n$, riportandoci magicamente a m .

Un'altra proprietà è che le chiavi RSA possono essere applicate in qualsiasi ordine. Questo perché l'esponenziazione è commutativa ($e * d = d * e$).

Applicare prima la chiave pubblica e poi la privata produce esattamente lo stesso risultato dell'applicare prima la privata e poi la pubblica, fatto che tornerà molto utile per le firme digitali. La robustezza di RSA è garantita dalla difficoltà insormontabile della fattorizzazione. Conoscendo la chiave pubblica (n,e) , l'intruso per estrapolare d avrebbe bisogno di risalire ai due numeri di partenza p e q . Trovare i fattori primi di un numero enorme è, ad oggi, computazionalmente proibitivo.

Chiavi di Sessione

Le operazioni di elevamento a potenza dell'RSA sono pesanti: l'algoritmo simmetrico DES è almeno 100 volte più veloce. In un'architettura reale non si cripta tutto il file. La crittografia a chiave pubblica viene impiegata esclusivamente all'inizio della comunicazione per poter inviare in totale sicurezza una chiave di sessione (K_s) a crittografia simmetrica.

Autenticazione in rete

In una rete, una persona (Bob) ha bisogno che un'altra persona (Alice) "dimostri" la propria identità, ovvero confermi di essere davvero chi dice di essere.

Evoluzione dei protocolli di autenticazione

1) Protocollo ap1.0: la dichiarazione di base

- Alice invia un semplice messaggio dicendo "Sono Alice".
- Su una rete Bob non può vedere fisicamente chi gli sta parlando. Trudy può inviare lo stesso messaggio spacciandosi per Alice.

2) Protocollo ap2.0: l'uso dell'indirizzo IP

- Alice si identifica inserendo, oltre il messaggio "Sono Alice", il suo indirizzo ip.
- Trudy può fare IP spoofing: crea un pacchetto in cui falsifica l'indirizzo IP di A

3) Protocollo ap3.0: introduzione della password

- Alice invia il messaggio "Sono Alice" insieme alla sua password segreta per dimostrare di essere lei.
- Trudy può fare un Playback (o Replay attack): intercetta e registra il pacchetto inviato da Alice e in un secondo momento riprodurre il pacchetto a Bob, fingendosi Alice ottendo l'accesso. L'attacco di *Playback* funziona ancora perfettamente. A Trudy non interessa leggere la password originale; le basta intercettare la password crittografata e rinviarla a Bob per spacciarsi per Alice con successo.

4) Protocollo ap3.1: password crittografata

- Per rimediare alla password in chiaro, Alice invia il messaggio "Sono Alice" insieme alla sua password segreta in forma crittografata.
- L'attacco di Playback funziona ancora perfettamente. A Trudy non interessa leggere la password originale; le basta intercettare la password crittografata e rinviarla a Bob per spacciarsi per Alice con successo.

5) Protocollo ap4.0: il concetto di "Nonce" e crittografia simmetrica

- Per evitare l'attacco playback, si introduce il Nonce: un numero R generato casualmente e utilizzato una sola volta. Bob invia ad Alice il Nonce, Alice deve restituire a Bob il Nonce crittografato usando la chiave simmetrica condivisa.
- Solo Alice e Bob conoscono la chiave segreta per cifrare il Nonce, quindi entrambi sanno che il mittente sia chi dice di essere. Playback fallisce perché il Nonce cambia a ogni richiesta.
- Questo approccio richiede però che Alice e Bob condividano già una chiave.

Protocollo ap5.0: autenticazione con crittografia a chiave pubblica

Il protocollo precedente (ap4.0) era sicuro ma aveva un limite: richiedeva che Alice e Bob avessero già concordato una chiave simmetrica segreta.

L'obiettivo di ap5.0 è usare una chiave pubblica/privata per risolvere il problema.

- 1) Alice dichiara la sua identità a Bob
- 2) Bob le invia una Nonce (numero R casuale monouso).
- 3) Alice cifra la Nonce R usando la propria chiave privata e la invia a Bob.
- 4) Bob chiede ad Alice la sua chiave pubblica.
- 5) Bob usa la chiave pubblica di Alice per decifrare il messaggio. Se il risultato è uguale alla Nonce R originale, Bob è sicuro di parlare con Alice perché solo lei possiede la chiave privata corrispondente in grado di cifrare in quel modo.

Nonostante la crittografia asimmetrica, ap5.0 è vulnerabile al Man-in-the-middle: Trudy si mette in mezzo e intercetta i messaggi tra Alice e Bob.

- 1) Alice dice a Bob “Sono Alice”, ma Trudy intercetta e inoltra il messaggio a Bob, fingendosi Alice.
- 2) Bob invia la Nonce (R) con la sua chiave privata. Trudy intercetta questo pacchetto.
- 3) Alice cifra la Nonce con la propria chiave privata e la manda a Bob.
- 4) Trudy cifra la stessa Nonce con la propria chiave privata e la manda a Bob.
- 5) Bob chiede la chiave pubblica per decifrare. Trudy intercetta la richiesta e la gira ad Alice.
- 6) Alice invia la sua chiave pubblica. Trudy la tiene per sé.
- 7) Trudy invia a Bob la propria chiave pubblica spacciandola per quella di Alice.

Così facendo Bob userà la chiave pubblica di Trudy per decifrare il messaggio di Trudy e tutto funzionerà, facendogli credere di aver appena autenticato Alice in modo sicuro. Trudy si finge Alice con Bob, e si finge Bob con Alice.

Il man-in-the-middle è estremamente difficile da rilevare: Bob e Alice continuano a scambiarsi messaggi regolarmente all'oscuro della presenza di Trudy.

Trudy riceve, legge, decifra e inoltra tutti i messaggi, annullando completamente la segretezza della comunicazione.

Integrità dei messaggi, le firme digitali

Le firme digitali sono la controparte crittografica della firma autografa tradizionale. Servono a dimostrare che il mittente è il reale creatore o proprietario del documento. Una firma digitale deve essere verificabile e non falsificabile. Il destinatario (Alice) deve poter dimostrare che solo Bob, e assolutamente nessun altro, ha potuto firmare quel documento.

Per creare questa firma, Bob applica un algoritmo di crittografia al messaggio m utilizzando la propria chiave privata (K_B^-). L'output di questa operazione, indicato come $K_B^-(m)$, è il messaggio "firmato".

Per verificare la firma, quando Alice riceve il messaggio, usa la chiave pubblica di Bob (K_B^+) per decifrare la firma. Se l'applicazione della chiave pubblica di Bob sulla firma restituisce esattamente il messaggio originale ($K_B^+(K_B^-(m))=m$), la firma è valida. Questo funziona perché solo la chiave pubblica di Bob può invertire un'operazione fatta con la chiave privata di Bob.

Non-repudiation: questa proprietà ha valenza legale. Se c'è una disputa, Alice può portare il messaggio m e la firma in tribunale e dimostrare matematicamente che Bob ha firmato il messaggio, impedendo a quest'ultimo di negarlo.

Message digest e funzioni Hash

Cifrare interi documenti con la crittografia a chiave pubblica richiederebbe enormi risorse di calcolo ed è quindi inefficiente. La soluzione è firmare solo un'impronta digitale (fingerprint) del messaggio, chiamata Message Digest.

Si applica una funzione Hash (H) al messaggio m , ottenendo un blocco di dati a dimensione fissa $H(m)$.

Proprietà di una Funzione Hash crittografica:

- **Molti-a-uno:** produce sempre un output di dimensione fissa, indipendentemente dalla grandezza del file originale.
- **Unidirezionalità:** dato un hash x , deve essere computazionalmente impossibile fare il percorso inverso per trovare il messaggio originale m che lo ha generato.

Perché non usare un normale Checksum?

Il checksum (come quello usato nei pacchetti IP) produce un digest di 16 bit, ma non è crittograficamente sicuro. È infatti facilissimo trovare due messaggi o file completamente diversi che generano lo stesso identico checksum, il che vanificherebbe la sicurezza.

Firma Digitale basata su Message Digest

L'unione dei due concetti visti sopra costituisce lo standard per le firme digitali:

- **Invio:** Bob prende il suo messaggio lungo m e ne calcola l'hash $H(m)$. Dopodiché, cifra solo questo hash usando la sua chiave privata K_B^- .

Il risultato è la firma digitale: $K_B^-(H(m))$. Bob invia ad Alice sia il messaggio in chiaro sia questa firma.

- **Verifica:** Alice riceve il messaggio, ne calcola lei stessa l'hash. Parallelamente, usa la chiave pubblica di Bob per decifrare la firma che ha ricevuto. Infine, confronta l'hash calcolato da lei con l'hash estratto dalla firma di Bob: se sono identici, il messaggio non è stato alterato ed è stato sicuramente inviato da Bob.

Bob's message, m

Dear Alice

Oh, how I have missed you. I think of you all the time! ... (blah blah blah)

Bob

Spasiva – Cit. Bononi

Algoritmi di Hash

Due dei principali algoritmi usati per generare Message Digest:

- **MD5 (RFC 1321):** ampiamente usato, calcola un digest di 128 bit in un processo suddiviso in 4 fasi.

- **SHA-1:** algoritmo che produce un hash più lungo, pari a 160 bit (offrendo maggiore sicurezza contro le collisioni).

Il problema del Man in the Middle

C'è un problema di fondo nella crittografia a chiave pubblica: come posso essere sicuro che la chiave pubblica di Bob appartenga davvero a Bob?

- **Vulnerabilità:** Trudy può interpersi nella comunicazione spacciandosi per Alice con Bob, e per Bob con Alice.

- **Pizza Prank:** Trudy potrebbe creare un ordine per "quattro pizze al salame" firmato con la propria chiave privata. Se Trudy invia questo ordine alla pizzeria allegando la propria chiave pubblica, ma dicendo alla pizzeria "Questa è la chiave pubblica di Bob!", la pizzeria verificherà la firma con successo e consegnerà (e addebiterà) le pizze a Bob. Serve un modo per impedire lo scambio di identità.

Certification Authority

Per certificare l'autenticità di una chiave pubblica si usano le Certification Authority. Una CA è un'entità terza fidata che ha il compito di legare in modo inequivocabile una chiave pubblica a una specifica identità E.

Per ottenere la CA:

- 1) L'entità E dimostra fisicamente o legalmente la sua identità alla CA.
- 2) Registra la sua chiave pubblica presso la CA.
- 3) La CA crea un certificato che contiene le informazioni di E e la sua chiave pubblica.
- 4) La CA firma digitalmente questo certificato utilizzando la propria chiave privata (K_{CA}^-). In pratica la CA sta dichiarando ufficialmente "Garantisco io che questa chiave appartiene a Bob".

Se Alice vuole essere sicura di comunicare con Bob, ottiene il certificato di Bob.

Successivamente, Alice applica la chiave pubblica della CA (universalmente nota e fidata) per decifrare e verificare la firma apposta sul certificato.

Una volta verificata l'integrità del certificato, Alice estrae la chiave pubblica di Bob in totale sicurezza.

E-Mail sicure: confidenzialità lato mittente

Alice vuole inviare un messaggio a Bob assicurandosi che nessun intruso che dovesse intercettare il traffico su Internet possa leggerlo.

Alice quindi utilizza un approccio "ibrido", che unisce la velocità della crittografia simmetrica alla sicurezza di quella asimmetrica:

- 1) Alice genera in modo casuale una chiave privata simmetrica (K_s), per essere usata solo per questa singola conversazione.
- 2) Alice cifra l'intero messaggio (m) utilizzando questa chiave simmetrica (K_s). Scelta fatta per motivi di efficienza, poiché gli algoritmi simmetrici sono molto più veloci per processare testi lunghi. Il risultato è il corpo dell'e-mail cifrato: $K_s(m)$.
- 3) Affinché Bob possa leggere l'e-mail, deve possedere la chiave K_s usata da Alice. Non potendo inviargliela in chiaro, Alice protegge K_s cifrandola con la chiave pubblica di Bob (K_B^+).
- 4) Infine, Alice spedisce a Bob un pacchetto contenente entrambe le parti: l'e-mail cifrata e la chiave di sessione cifrata.

E-Mail sicure: confidenzialità lato destinatario

Bob riceve il pacchetto e deve per prima cosa recuperare la chiave di sessione (K_s). Per farlo, Bob utilizza la propria chiave privata asimmetrica (K_B^-) per decifrare il blocchetto contenente la chiave simmetrica. Poiché solo Bob conosce la sua chiave privata, è l'unica persona al mondo in grado di recuperare la chiave K_s .

Una volta sbloccata la chiave di sessione K_s , Bob decifra il testo cifrato ($K_s(m)$) ottenendo così in chiaro il messaggio originale.

E-Mail sicure: autenticazione e integrità

Supponiamo che ad Alice non interessi nascondere il testo dell'e-mail (vuole mandarlo in chiaro), ma le interessa che Bob abbia la certezza assoluta che il messaggio proviene da lei e che nessuno lo ha alterato in viaggio.

- 1) Alice prende il suo messaggio e vi applica una funzione di Hash ($H(\cdot)$), che genera un'impronta digitale corta e univoca del testo: $H(m)$.
- 2) Alice prende questa "impronta" e la cifra utilizzando la propria chiave privata (K_A^-). Questa operazione produce la sua firma digitale.
- 3) Alice invia a Bob due cose: il messaggio in chiaro e la sua firma digitale.
- 4) Quando Bob riceve la mail, ricalcola lui stesso l'Hash sul messaggio in chiaro ricevuto. Decifra poi la firma digitale di Alice usando la chiave pubblica di Alice (K_A^+).
- 5) Infine, Bob compara il suo Hash con l'Hash sbloccato dalla firma: se i due valori coincidono, Bob ha la prova matematica che il messaggio non è stato manomesso e che solo Alice (che possiede la relativa chiave privata) può averlo firmato.

E-Mail sicure: protezione completa

Alice vuole inviare un'e-mail che offra segretezza, autenticazione e integrità.

- 1) Per prima cosa, Alice elabora l'Hash del messaggio e lo cifra con la propria chiave privata (K_A^-) per creare la firma, che va ad allegare al messaggio in chiaro.
- 2) Alice non vuole che il messaggio e la firma viaggino in chiaro. Genera quindi una chiave simmetrica di sessione (K_s) e cifra il messaggio originale più la firma digitale per nascondere agli estranei.
- 3) Prende la chiave simmetrica di sessione appena usata e la cifra con la chiave pubblica di Bob (K_B^+) in modo che solo lui possa recuperarla.
- 4) Invia su Internet sia il blocco cifrato sia la chiave cifrata.

N.B.: Alice usa tre chiavi: la sua privata, la pubblica di Bob e la chiave simmetrica generata sul momento.

SSL (Secure Sockets Layer)

SSL è un protocollo di sicurezza ampiamente diffuso, supportato da quasi tutti i browser e server web (tramite HTTPS), ed è alla base di transazioni per miliardi di dollari ogni anno.

Esiste anche una variante: TLS (Transport Layer Security).

SSL fornisce tre garanzie fondamentali per la comunicazione:

- **Confidenzialità:** i dati vengono cifrati.
- **Integrità:** assicura che i dati non vengano alterati.
- **Autenticazione:** permette di autenticare il server (e opzionalmente il client).

SSL non è un'applicazione a sé stante, ma fornisce un'interfaccia di programmazione (API) sicura per le applicazioni. Nello stack di rete, si posiziona tra il livello Applicazione e il livello TCP, intercettando i dati prima che vengano inviati sulla rete.

Perché non usare le tecniche della posta elettronica?

Bisogna gestire flussi di byte continui e dati interattivi (non singoli messaggi chiusi). Inoltre, richiede un handshake iniziale per scambiarsi i certificati e creare chiavi per l'intera sessione.

Il modello Toy SSL

Per comprendere SSL, si introduce prima il modello semplificato Toy SSL basato su 4 fasi principali:

1) Handshake

Alice e Bob usano i propri certificati e chiavi private per autenticarsi a vicenda e scambiarsi un "Master Secret" (segreto condiviso). Alice invia un messaggio di "hello", Bob risponde con il suo certificato. Alice cifra il Master Secret con la chiave pubblica di Bob e glielo invia.

2) Derivazione delle chiavi

Usare la stessa chiave per operazioni crittografiche diverse è rischiosa: quindi dal Master Secret si derivano 4 chiavi usando una Key Derivation Function (KDF):

- K_c : Chiave di cifratura dal client al server.
- M_c : Chiave **MAC (Message Authentication Code)** dal client al server.
- K_s : Chiave di cifratura dal server al client.
- M_s : Chiave MAC dal server al client.

3) Trasferimento dati (Record)

SSL gestisce flussi di byte e dati interattivi.

I dati vengono suddivisi in record di lunghezza variabile. Ogni record viaggia con il proprio MAC, consentendo al ricevitore di elaborare e verificare i pezzi man mano che arrivano. Per ragioni di sicurezza, SSL introduce nel MAC:

- **Numeri di sequenza**: per evitare attacchi in cui i pacchetti vengono catturati e reinviati (replay attack) o riordinati.
- **Informazioni di controllo**: si usa il "Type 0" per i dati e il "Type 1" per la chiusura. Questo previene gli attacchi di troncamento (truncation attack), in cui un attaccante potrebbe forgiare una chiusura anticipata della connessione TCP facendo credere alle parti che la trasmissione sia finita regolarmente.

4) Chiusura della connessione

Vengono utilizzati messaggi speciali (tramite il Type 1) per chiudere in modo sicuro la connessione crittografata.

SSL Cipher Suite

Il Toy SSL non tiene conto del fatto che i client e i server potrebbero supportare algoritmi crittografici differenti.

L'SSL reale introduce la fase di negoziazione, in cui le parti concordano una "Cipher Suite". Una Cipher Suite definisce un insieme di algoritmi:

- Algoritmo a chiave pubblica (RSA).
- Algoritmo di cifratura simmetrica (a blocchi: DES, 3DES, RC2; a flusso: RC4).
- Algoritmo per il MAC: il client invia una lista di suite supportate, il server ne sceglie una.

L'handshake nell'SSL reale

L'handshake di SSL ha 4 scopi: autenticare il server, negoziare gli algoritmi, stabilire le chiavi e, opzionalmente, autenticare il client.

Si articola in 6 passaggi:

- 1) Il client invia la lista degli algoritmi supportati ed un Client Nonce.
- 2) Il server sceglie gli algoritmi e risponde con: Scelta + Certificato + Server Nonce.
- 3) Il client verifica il certificato, estrae la chiave pubblica del server, genera un pre_master_secret, lo cifra con la chiave pubblica del server e glielo invia.
- 4) Client e server, in modo indipendente, calcolano le chiavi di cifratura e MAC usando il pre_master_secret e i due nonces.
- 5) Il client invia un MAC che copre tutti i messaggi dell'handshake.
- 6) Il server invia un MAC di tutti i messaggi dell'handshake.

Funzione dei MAC finali (Step 5 e 6)

Impediscono ad un attaccante (Man-in-the-Middle) di modificare la lista degli algoritmi proposta (ad esempio, cancellando gli algoritmi forti per forzare l'uso di uno debole). Poiché questi messaggi contengono l'integrità protetta dell'intero scambio, qualsiasi manomissione precedente verrebbe rilevata.

Perché usare due Nonce (Client e Server)?

Evitano i replay attack basati su sessioni intere. Se un attaccante registrasse tutti i record di una comunicazione e provasse a riprodurre l'esatta connessione TCP il giorno dopo, la presenza di nuovi nonce casuali genererebbe chiavi completamente diverse, invalidando l'attacco.

Nomenclatura standard: ClientHello, ServerHello, Certificate, ServerHelloDone, ClientKeyExchange, ChangeCipherSpec, Finished.

SSL Record Protocol

Un pacchetto SSL finale consiste di:

- **Header (Non cifrato):** comprende Content Type (1 byte), SSL Version (2 byte), e Length (3 byte).

- **Dati + MAC (Cifrati):** il frammento di dati (lungo massimo 16 Kbytes) viene unito al MAC (che a sua volta include un numero di sequenza) e il tutto viene cifrato con la chiave simmetrica.

Derivazione delle chiavi

Il processo di creazione delle chiavi crittografiche segue un preciso flusso in due passaggi:

1) Il Client Nonce, il Server Nonce e il Pre-master secret vengono immessi in un generatore pseudo-casuale per produrre il Master Secret.

2) Il Master Secret viene combinato nuovamente con i Nonces in un altro generatore per produrre il "Key Block", che viene infine tagliato e diviso (sliced and diced) nelle quattro chiavi necessarie: chiavi MAC per client e server e chiavi di cifratura per client e server.

Oltre le quattro chiavi, vengono generati anche i Vettori di Inizializzazione (IV) per il client e per il server: sono una sequenza di bit casuali utilizzati come punto di partenza per gli algoritmi di cifratura, in particolare per i cifrari a blocchi.

Gli IV sono parametri aggiuntivi casuali necessari per far funzionare correttamente i cifrari a blocchi (come il CBC, DES, AES).

L'IV non deve essere per forza segreto (non è una chiave), spesso viaggia in chiaro insieme al messaggio cifrato; l'unica cosa necessaria è che sia unico/imprevedibile.

Sicurezza a livello di rete (Network layer security)

A livello di rete (livello 3 della pila ISO/OSI), l'obiettivo dei protocolli (IPsec) è mascherare il traffico tra due entità di rete (es. due router).

Il router mittente provvede a crittografare l'intero payload (carico utile) del datagramma IP.

Dato che il payload a questo livello include i segmenti TCP o UDP, messaggi di routing (OSPF) o di errore (ICMP), l'effetto pratico è quello di una copertura totale (blanket coverage): tutti i dati (email, pagine web, lo scambio iniziale TCP SYN) vengono completamente nascosti.

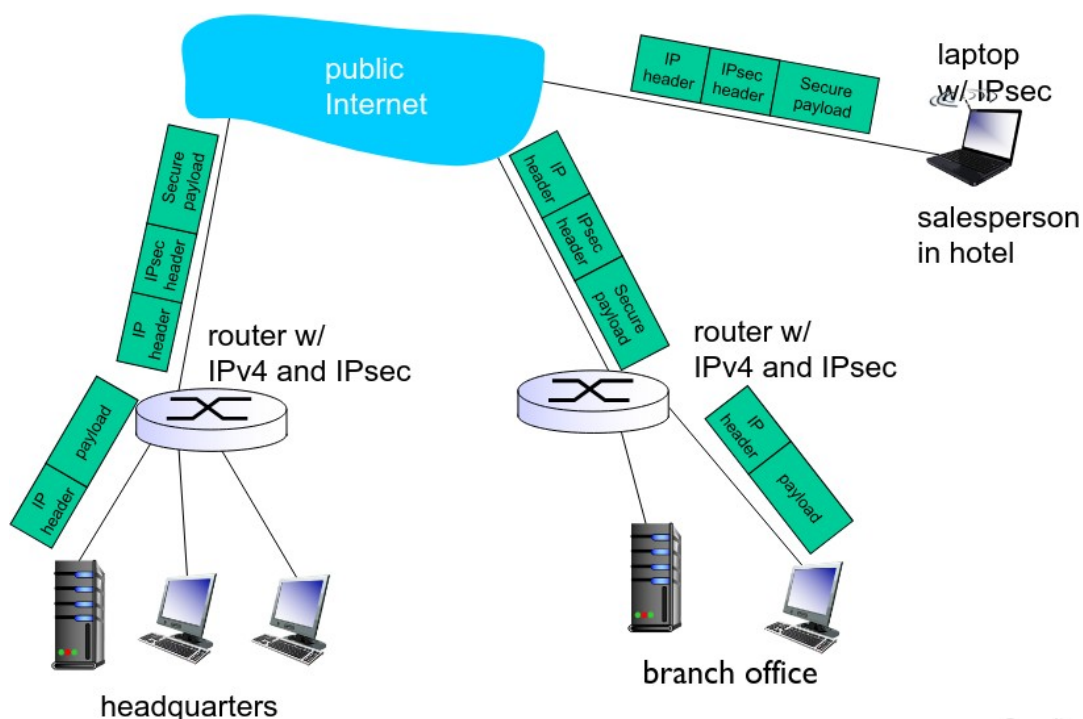
Virtual Private Networks (VPN)

Le organizzazioni richiedono reti private per garantire sicurezza del proprio traffico interno; tuttavia, acquistare link, router e una propria infrastruttura DNS è costoso.

La VPN nasce per superare questo ostacolo: il traffico tra le varie filiali o tra il dipendente e la sede viene inviato sfruttando la normale infrastruttura Internet pubblica, ma i pacchetti vengono prima crittografati.

Questo permette al traffico dell'organizzazione di viaggiare separato da tutti gli altri flussi, pur condividendo gli stessi cavi fisici.

L'immagine mostra un'azienda con una sede centrale (headquarters), una filiale (branch office) e un numero n di venditori in viaggio (traveling salespeople) che si connettono magari dal Wi-Fi di un hotel. Tutti comunicano in modo sicuro verso la sede centrale sfruttando la rete pubblica, grazie ai router di confine (edge router) che fungono da "gateway VPN" cifrando e decifrando il traffico.



I servizi di Ipsec

IPsec (Internet Protocol Security) è l'architettura utilizzata per mettere in sicurezza il livello di rete e garantisce quattro servizi chiave:

- 1) Integrità dei dati.
- 2) Autenticazione dell'origine.
- 3) Prevenzione di attacchi tipo “replay” (riproduzione fraudolenta di messaggi passati).
- 4) Confidenzialità.

Per fornire questi servizi, l'architettura si divide in due protocolli distinti (AH ed ESP).

Transport mode vs Tunneling mode

IPsec può essere applicato in due modalità differenti:

1) Transport Mode

I datagrammi protetti da IPsec vengono emessi e ricevuti direttamente dai sistemi terminali (gli end-system).

Questa modalità mira a proteggere specifici protocolli di livello superiore end-to-end.

2) Tunneling Mode

In questo scenario, solo i router ai confini delle reti aziendali (edge router) sono consci dell'esistenza di IPsec ("Ipsec-aware").

Tra questi due router viene creato un tunnel sicuro che attraversa l'infrastruttura di rete insicura. I PC interni non ne sanno nulla: producono e ricevono pacchetti normali.

I protocolli AH ed ESP

Authentication Header (AH)

Fornisce solo l'autenticazione dell'origine e l'integrità del dato. Non provvede a criptare il messaggio (nessuna confidenzialità).

Encapsulation Security Protocol (ESP)

Offre l'autenticazione, l'integrità e aggiunge la cifratura del dato (confidenzialità).

Per motivi di sicurezza ed utilità globale, l'ESP è il protocollo IPsec di gran lunga più utilizzato rispetto all'AH.

Combinando le due modalità Transport - Tunnel con i due protocolli AH - ESP si ottengono quattro opzioni configurative.

Tra di esse, la combinazione fondamentale e più utilizzata (ad esempio per istituire la maggior parte delle VPN moderne) è la Modalità Tunnel in congiunzione con ESP.

Security Associations (SAs)

Mentre di base l'Internet Protocol (IP) è senza connessione, l'IPsec introduce un comportamento orientato alla connessione.

Prima di scambiare dati sicuri, le due entità comunicano tra loro per stabilire preventivamente una Security Association (SA).

Le SAs sono unidirezionali (simplex): serve una SA per il traffico in andata e una distinta per il traffico di ritorno.

Un endpoint memorizza informazioni di stato per la sua SA, tra cui:

- L'SPI (Security Parameter Index), un numero identificativo a 32 bit
- Le interfacce di origine e destinazione (indirizzi IP e sottoreti interne)
- Gli algoritmi utilizzati per crittografia e integrità, assieme alle relative chiavi generate

Parallelismo con il TCP: proprio come gli endpoint TCP mantengono "informazioni di stato" (es. i numeri di sequenza), l'IPsec mantiene informazioni di stato tramite la SA.

Security Association Database (SAD)

Tutti i dettagli di stato delle SA vengono memorizzati nel router all'interno del SAD.

Il SAD, in generale, deve memorizzare $2n$ SAs poiché per ogni connessione in atto ci vogliono due SAs (simplex).

Quando un router o un host IPsec deve inviare un datagramma protetto, accede a questo database per sapere quali chiavi o regole logiche usare per processarlo.

Quando ne riceve uno, il dispositivo controlla il valore del campo "SPI" incluso nell'intestazione del pacchetto ricevuto: usando l'SPI come indice nel database SAD, rintraccia le chiavi giuste e il metodo di decifratura per spaccettare il datagramma.

La costruzione del datagramma IPsec (Modalità Tunnel con ESP)

Vediamo come il router mittente (R1) prende un normale pacchetto in chiaro e lo trasforma in un pacchetto IPsec protetto prima di inviarlo al router destinatario (R2).

Il processo avviene in cinque passaggi:

1) L'ESP Trailer

Il router prende il pacchetto IP originale (inclusi i suoi header IP originali) e gli aggiunge in fondo un ESP Trailer. Questo trailer contiene tre campi:

- 1) Padding: il riempimento vero e proprio.
- 2) Pad length: indica la lunghezza esatta del padding inserito.
- 3) Next header: indica il tipo di protocollo contenuto nel payload.

Il padding è richiesto dagli algoritmi di crittografia a blocchi.

2) La cifratura

Il pacchetto originale e l'ESP Trailer appena uniti vengono completamente crittografati utilizzando la chiave e l'algoritmo stabiliti nella Security Association (SA).

3) L'Header ESP e l'Enchilada

Davanti a questa porzione cifrata, viene inserito l'ESP Header.

Questo header contiene l'SPI (Security Parameter Index), essenziale affinché il ricevente capisca quale SA usare per decifrare, e il Sequence Number.

L'unione di ESP Header, porzione cifrata e ESP Trailer viene chiamata enchilada.

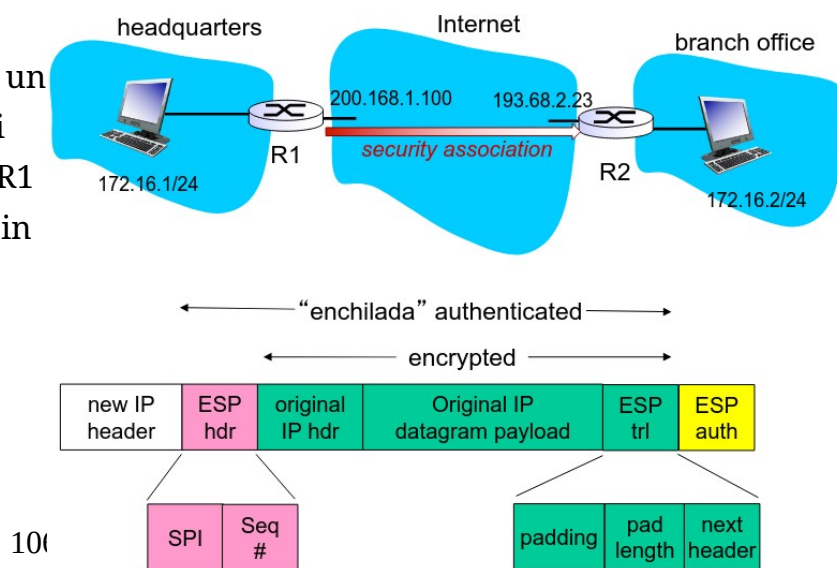
4) Autenticazione (ESP Auth)

Per proteggere l'integrità del messaggio, il router calcola un MAC (Message Authentication Code) su tutta l'enchilada usando un'altra chiave segreta definita nella SA. Il risultato viene appeso alla fine del pacchetto come ESP Auth.

5) Il nuovo Header IP

Essendo in Modalità Tunnel, viene creato un nuovo Header IPv4 esterno, con i normali campi di instradamento (con IP sorgente R1 e destinazione R2), che viene posizionato in testa al pacchetto.

Questo è ciò che viaggerà sulla rete pubblica.



numeri di sequenza (Sequence Numbers)

Il campo Sequence Number introdotto nell'header ESP è il meccanismo usato da IPsec per sventare gli attacchi di tipo replay (la riproduzione fraudolenta di messaggi vecchi).

Quando viene stabilita una nuova SA, il mittente inizializza un contatore a 0. Per ogni pacchetto inviato, il contatore viene incrementato e il valore inserito nell'header ESP.

Ricevere e accettare copie duplicate di pacchetti IP autenticati potrebbe disturbare gravemente i servizi.

Per evitarlo, il destinatario verifica se ha già ricevuto quel numero di sequenza. Per non consumare troppa memoria tenendo traccia di tutti i pacchetti passati, il router utilizza una window (finestra temporale/logica) di validità.

Security Policy Database (SPD)

Come fa il router mittente a decidere se un pacchetto "normale" che gli arriva dai PC della rete interna deve essere protetto con IPsec o inviato normalmente?

La risposta è il Security Policy Database (SPD).

L'SPD contiene le policy della rete. Leggendo l'indirizzo IP di origine, l'IP di destinazione e il protocollo del pacchetto, l'SPD dice al router se quel pacchetto richiede l'utilizzo di IPsec e quale specifica SA utilizzare per gestirlo.

L'SPD indica cosa fare con il pacchetto in arrivo, mentre il SAD (Security Association Database) fornisce le chiavi e gli algoritmi indicando come elaborarlo.

Riepilogo della sicurezza

Usando la modalità Tunnel con protocollo ESP:

- Trudy non può in alcun modo vedere i contenuti originali del pacchetto.
- Non può nemmeno scoprire quali siano i veri indirizzi IP interni (origine/destinazione), il protocollo di trasporto o la porta dell'applicazione.
- Non può invertire o modificare i bit (flip bits) per danneggiare il pacchetto, perché l'ESP Auth calcolato dal MAC rivelerebbe la manomissione.
- Non può riutilizzare un pacchetto vecchio (replay) né impersonare un router, grazie ai numeri di sequenza e all'autenticazione delle chiavi.

IKE (Internet Key Exchange)

Fino a qui abbiamo ipotizzato che i router avessero già le chiavi e gli identificatori SPI caricati nelle loro SA.

Configurare a mano una VPN aziendale con diverse sedi e dipendenti è impossibile.

Entra in gioco il protocollo IKE (Internet Key Exchange), usato per generare automaticamente le chiavi e mettersi d'accordo sui protocolli (creare le SA) in maniera automatica.

L'autenticazione tra i dispositivi può avvenire in due modi:

PSK (Pre-Shared Secret)

Entrambi le entità (es. filiale e sede) partono con un segreto già condiviso offline.

Lanciano IKE per autenticarsi reciprocamente e generare le vere SA.

PKI (Public Key Infrastructure)

Entrambe le entità partono con una coppia di chiavi asimmetriche (pubblica/privata) e certificati digitali.

Tramite queste, IKE autentica le due parti per poi derivare le SA.

È un approccio molto simile a ciò che avviene nell'handshake di SSL.

Le fasi di IKE

Per motivi di sicurezza architetturale, IKE genera le SA lavorando in due fasi separate.

Fase 1

Viene stabilita una "IKE SA" bidirezionale.

Questa IKE SA non è l'IPsec SA, ma è solo un canale di gestione sicuro preliminare (chiamato anche ISAKMP SA).

Questa fase può avvenire in Aggressive Mode (che usa meno messaggi ed è più veloce) o in Main Mode (che scambia più messaggi ma offre maggiore flessibilità e protegge l'identità di chi negozia).

Fase 2

Una volta aperto questo canale gestionale sicuro, i dispositivi sfruttano il protocollo ISAKMP al suo interno per negoziare segretamente la reale coppia di SAs di IPsec (quella di andata e quella di ritorno).

WEP: obiettivi e concetti base

Il WEP è stato progettato per fornire sicurezza alle reti Wi-Fi basandosi sulla crittografia a chiave simmetrica.

Obiettivi principali

Garantire confidenzialità, autorizzazione dell'host finale, integrità del messaggio e efficienza: il protocollo è stato pensato per essere facilmente implementabile sia via hardware che via software.

Sincronizzazione automatica

È stato ideato in modo che ogni pacchetto venga cifrato in maniera completamente indipendente e separata.

Questo è fondamentale: se un pacchetto viene perso, il ricevitore può comunque decifrare i pacchetti successivi senza problemi (cosa che non avviene in altri sistemi come il Cipher Block Chaining).

Funzionamento tramite cifrari a flusso (Stream Ciphers)

Il WEP utilizza il cifrario RC4. In questo sistema, ogni byte del messaggio in chiaro viene combinato con un byte di un flusso di chiavi (keystream) tramite XOR ($\oplus$) per ottenere il testo cifrato.

Gestione dell'indipendenza dei pacchetti

Se usassimo lo stesso keystream di continuo, si perderebbe l'indipendenza di cifratura tra i pacchetti.

La soluzione del WEP è inizializzare il generatore di keystream unendo alla chiave base un nuovo Vettore di Inizializzazione (IV) per ogni singolo pacchetto inviato.

Come avvengono la cifratura e la decifratura WEP

Fase di cifratura:

- 1) Il mittente calcola un valore di controllo integrità chiamato ICV sui dati originali.
- 2) Entrambe le parti possiedono una chiave segreta condivisa a 104 bit.
- 3) Il mittente crea un Vettore di Inizializzazione (IV) di 24 bit e lo attacca alla chiave segreta, creando così una chiave effettiva di 128 bit.
- 4) Questa chiave a 128 bit viene immessa nel generatore di numeri pseudo-casuali per generare il keystream.
- 5) I dati originali uniti all'ICV vengono sottoposti all'operazione XOR con il keystream per essere cifrati.
- 6) Infine, l'IV (insieme a un keyID) viene aggiunto in chiaro (non cifrato) ai dati per formare il payload completo inserito nel frame 802.11.

Fase di Decifratura:

- 1) Il ricevitore estrae l'IV (che è in chiaro) dal frame in arrivo.
- 2) Unisce questo IV alla chiave segreta condivisa che già possiede e inserisce il tutto nel generatore pseudo-casuale per ricreare l'esatto keystream utilizzato dal mittente.
- 3) Usa l'operazione XOR tra il keystream e i dati cifrati per ottenere i dati in chiaro e l'ICV originale.
- 4) Controlla l'ICV per verificare che l'integrità dei dati non sia stata compromessa durante la trasmissione (questo controllo è più debole rispetto a metodi come il MAC o le firme digitali).

Autenticazione WEP

Il WEP può richiedere l'autenticazione degli endpoint prima che essi si associno all'Access Point (AP), ma non tutti gli AP la effettuano. L'AP comunica se l'autenticazione è richiesta tramite un apposito segnale all'interno del suo beacon frame. Utilizza un meccanismo basato su un Nonce: l'AP invia un valore di 128 byte al client. Il client cifra questo nonce usando la chiave segreta condivisa e lo rimanda indietro. L'AP decifra la risposta: se il risultato combacia perfettamente con il nonce inviato originariamente, l'identità del client è provata.

Perché il WEP non è sicuro

Il WEP ha gravi falle di sicurezza strutturali, derivate in gran parte da come usa il Vettore di Inizializzazione (IV):

L'IV è di soli 24 bit. Questo significa che ci sono circa 16,7 milioni di combinazioni possibili. Tuttavia, a causa del paradosso del compleanno, la probabilità che due pacchetti utilizzino lo stesso IV diventa estremamente alta molto prima di aver esaurito tutte le combinazioni: bastano circa 5.000-6.000 pacchetti per avere una probabilità di collisione del 50%.

Poiché una rete Wi-Fi può trasmettere migliaia di pacchetti al secondo, il riutilizzo dell'IV (e quindi del keystream) avviene in pochi minuti.

Inoltre, l'IV viene trasmesso in chiaro nel pacchetto, rendendo evidente a un attaccante quando un IV viene riutilizzato.

L'attacco

Trudy può spingere Alice a cifrare un testo in chiaro a sua scelta e di cui conosce il contenuto. Sapendo che $\text{Testo_Cifrato} = \text{Testo_In_Chiaro} \oplus \text{Keystream}$, l'attaccante può calcolare facilmente il Keystream facendo $\text{Testo_Cifrato} \oplus \text{Testo_In_Chiaro}$.

Quando l'IV si ripresenterà in futuro, l'attaccante avrà già la sequenza di chiavi pronta per decifrare l'intero traffico.

802.11i e EAP

Per superare i gravi problemi del WEP, è stato introdotto lo standard 802.11i.

Offre algoritmi di crittografia molto più robusti e una gestione vera e propria della distribuzione delle chiavi.

Separa il ruolo dell'Access Point (AP) da quello del Server di Autenticazione (AS).

L'AP funge solo da "pass-through" (intermediario) per l'autenticazione.

Fasi dell'802.11i

- 1) Il client (STA) e l'Authentication Server (AS) si autenticano a vicenda generando una Master Key (MK).
- 2) Da questa viene derivata una Pairwise Master Key (PMK) dal client, mentre l'AS fa lo stesso e invia la PMK all'Access Point.
- 3) Il client e l'AP utilizzano la PMK per derivare infine la Temporal Key (TK), che sarà usata materialmente per cifrare i messaggi e garantire l'integrità.

Il protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol)

Viene utilizzato per la comunicazione end-to-end tra il dispositivo mobile (client) e il server di autenticazione.

EAP viene inviato su collegamenti fisici diversi a seconda del tratto:

- Tra il client e l'Access Point viaggia incapsulato nel protocollo EAPoL (EAP over LAN).
- Tra l'Access Point e il Server di Autenticazione viaggia tramite RADIUS basato su protocollo UDP.

Introduzione ai Firewall

Un firewall è un sistema di sicurezza che isola la rete interna di un'organizzazione dalla rete Internet pubblica, bloccando alcuni pacchetti e consentendo il passaggio ad altri. Serve a dividere e proteggere gli utenti considerati affidabili da potenziali soggetti non affidabili su Internet.

Esistono tre tipi principali di firewall:

- Stateless packet filters
- Stateful packet filters
- Application gateways

Obbiettivi dei firewall

Prevenire attacchi Denial of Service (DoS)

Impedire ad esempio i tentativi di SYN flooding, una tecnica in cui un attaccante crea un numero elevatissimo di connessioni TCP fittizie al solo scopo di consumare le risorse, bloccando le connessioni legittime.

Evitare accessi e modifiche illecite

Evitare che un estraneo possa leggere o alterare i dati della rete interna. Un tipico scenario è impedire che un attaccante possa cambiare la homepage pubblica di un sito aziendale o governativo.

Limitare gli accessi

Assicurare che solo gli host e gli utenti autorizzati e autenticati possano comunicare con l'interno della rete.

Filtraggio dei Pacchetti Senza Stato - Stateless Packet Filtering

Nel filtraggio senza stato, il router connesso a Internet funge da firewall ed esamina individualmente ogni pacchetto (packet-by-packet) in entrata e in uscita.

Il firewall decide se accettare o scartare il pacchetto basandosi su informazioni estratte dalle intestazioni (header), come:

- Indirizzi IP sorgente e di destinazione
- Numeri di porta TCP o UDP
- Tipo di messaggio ICMP
- Specifici bit e flag TCP, come i bit SYN o ACK

Esempi pratici:

- Bloccare flussi UDP e connessioni Telnet impedendo il passaggio ai pacchetti con protocollo IP uguale a 17 e porta uguale a 23.
- Impedire connessioni esterne verso l'interno, bloccando i segmenti TCP in entrata che hanno il bit ACK uguale a 0. Questa regola permette però ai dispositivi interni di avviare tranquillamente una comunicazione verso i server su Internet.

Regole di Policy avanzate:

- Bloccare l'accesso Web all'esterno, eliminando i pacchetti in uscita verso qualsiasi IP alla porta 80.
- Prevenire attacchi di rete (come il traceroute) bloccando il traffico ICMP "TTL expired" in uscita.
- Ostacolare un attacco di tipo "smurf DoS", scartando ogni pacchetto ICMP rivolto ad un indirizzo di broadcast (es. 130.207.255.255).

Tutte queste regole di comportamento sono codificate nelle Liste di Controllo degli Accessi (ACL - Access Control Lists).

La ACL è una tabella applicata dall'alto verso il basso che indica un'azione per ogni specifica condizione.

Filtraggio dei Pacchetti Con Stato - Stateful Packet Filtering

Il firewall stateless è considerato uno "strumento rozzo", poiché accetta i pacchetti solo sulla base di valori numerici senza comprenderne il contesto.

Ad esempio, potrebbe far passare un pacchetto con bit ACK settato senza che esista una connessione TCP effettiva.

- Il filtraggio stateful risolve questo problema tenendo traccia dello stato di ogni connessione TCP aperta.
- Traccia il momento in cui una connessione si apre (SYN) e si chiude (FIN) per determinare l'effettiva coerenza e il senso logico del pacchetto rispetto alla comunicazione in atto.
- Implementa funzionalità per mettere in timeout connessioni inattive, smettendo così di accettare pacchetti non validi.
- A livello di implementazione, le regole ACL per i filtri stateful includono un campo in cui si indica di "verificare la tabella di stato della connessione" prima di permettere il passaggio di un flusso.

Gateway Applicativi - Application Gateways

Oltre a guardare le porte TCP/UDP e gli indirizzi IP, gli Application Gateways analizzano direttamente i dati del livello di applicazione del pacchetto.

L'approccio tipico è basato su proxy.

Per esempio, per gestire sessioni Telnet sicure verso l'esterno, l'utente stabilisce prima una connessione col gateway (proxy) e, se viene correttamente identificato, è il gateway stesso a instaurare una nuova sessione verso l'host remoto. Il gateway diventa un intermediario (relay) che trasferisce dati tra i due attori della connessione.

Il router di frontiera bloccherà di default tutte le comunicazioni Telnet dirette che non provengono esclusivamente dall'Application Gateway autorizzato.

Limiti generali

I firewall presentano comunque vulnerabilità logiche:

Soffrono del rischio di IP spoofing in cui un router non può accertarsi se il mittente dei dati sia davvero chi dice di essere.

Se servono trattamenti particolari per diverse applicazioni, ognuna necessiterà del proprio gateway dedicato.

Il software client (come un web browser) deve essere configurato appositamente per conoscere l'IP proxy col quale comunicare.

Implementare politiche ferree (come regole "tutto o niente" per l'UDP) comporta un frequente compromesso tra il livello di comunicazione desiderato e il vero livello di sicurezza ottenuto. Nonostante i firewall, siti estremamente protetti continuano a subire attacchi.

Intrusion Detection Systems (IDS)

I firewall convenzionali operano ispezionando unicamente le intestazioni TCP/IP e non analizzano la correlazione tra sessioni separate di dati.

Un Intrusion Detection System (IDS) si spinge oltre operando in deep packet inspection (ispezione profonda dei pacchetti): analizza fisicamente i contenuti (payload) e vi cerca, all'interno, stringhe testuali confrontandole con i database di virus e di tecniche di attacco conosciute.

L'IDS è inoltre capace di esaminare eventuali correlazioni analizzando file e flussi lungo molti pacchetti. Questo permette di intercettare attività anomale di vasta scala come le "scansioni di porte" (port scanning), la mappatura della rete (network mapping) o schemi sospetti tipici di attacchi DoS.

A causa della loro importanza, in reti ben strutturate è comune dispiegare molteplici sensori IDS installati in varie postazioni geografiche di rete, come ad esempio le "Demilitarized Zone" o nelle reti profondamente interne, in modo da avere livelli e scopi di analisi differenti in vari compartimenti.

Sicurezza delle reti – riassunto

Tecniche di base

Gli strumenti fondamentali per la sicurezza sono la crittografia (sia simmetrica che a chiave pubblica), l'integrità dei messaggi e l'autenticazione degli end-point (ossia la verifica dell'identità dei dispositivi/utenti comunicanti).

Scenari di applicazione

Queste tecniche vengono applicate in molteplici contesti pratici, come la posta elettronica sicura, il protocollo SSL per il trasporto sicuro (livello di trasporto), il protocollo IPsec (livello di rete) e la protezione delle reti wireless (standard 802.11).

Sicurezza operativa

Infine, gli strumenti messi in campo a livello infrastrutturale e di rete per proteggere i confini aziendali o istituzionali, ovvero i Firewall e gli IDS.

HowTo – Progettazione subnetting e topologie

1) Ordina le sottoreti per dimensione

Parti dalla sottorete che richiede il maggior numero di host e scendi verso quella più piccola. Questo evita la frammentazione dello spazio di indirizzamento.

2) Calcola i bit per gli host

Per una sottorete che richiede H host, trova il numero di bit h tale per cui $2^h - 2 \geq H$. Ricorda di sottrarre 2 perché il primo indirizzo è la rete e l'ultimo è il broadcast.

3) Determina la Netmask

Sottrai i bit di host dai 32 bit totali dell'indirizzo IPv4 ($32 - h$).

Questo dà la notazione CIDR (/26). Convertila in decimale puntato (es. 255.255.255.192).

4) Calcola i confini della sottorete:

- Indirizzo di rete: blocco di partenza.
- Primo Host: indirizzo di Rete + 1.
- Indirizzo di broadcast: indirizzo di rete successivo - 1 (tutti i bit di host a 1).
- Ultimo Host: broadcast - 1 (il router).
- Assegna il Router (Default Gateway): il router della sottorete assume l'indirizzo dell'ultimo Host utile prima del broadcast.
- Passa alla sottorete successiva: il nuovo indirizzo di rete sarà esattamente l'indirizzo successivo al broadcast della sottorete appena calcolata.

5) Trovare la rete di appartenenza : ti dà un IP e una Netmask e ti chiede a quale sottorete appartiene; bisogna fare l'AND bit a bit tra l'indirizzo IP e la maschera di rete.

6) Super-netting (fusione di reti): “quante reti si fondono con una maschera /13?”.

La regola: se passi da una /16 a una /13, hai rubato 3 bit. Le reti fuse sono $2^3 = 8$.

7) Trovare la maschera in comune: se ti chiede quale maschera usare per far stare due IP nella stessa sottorete , devi convertire i due IP in binario, vedere quanti bit a sinistra hanno in comune e usare quel numero come CIDR (es. se hanno 11 bit in comune, la netmask è /11).

HowTo – Protocolli di sicurezza

Gestisci il Replay Attack: se Trudy può ritardare o duplicare i pacchetti, il ricevente (Bob) deve prima inviare un Nonce (un numero generato una sola volta) ad Alice, che lei includerà nel messaggio.

Scegli il tipo di cifratura (privacy):

- **Messaggio corto:** usa la crittografia asimmetrica (RSA). Alice cifra il messaggio m e il Nonce usando la chiave pubblica di Bob (K_B^+) in modo che solo lui possa decifrarlo con la sua privata (K_B^-).
- **Messaggio lungo:** usa la crittografia simmetrica (AES). Alice genera una chiave di sessione simmetrica (K_s), cifra il messaggio con questa ($K_s(M, \text{Nonce})$) e spedisce la chiave a Bob cifrandola con l'asimmetrica di Bob ($K_B^+(K_s)$).

Garantisce Integrità e Non Ripudiabilità (firma digitale): se Alice deve provare di essere l'autrice, deve creare un Hash del messaggio $h(M)$ e cifrarlo con la sua chiave privata (K_A^-). Bob userà la chiave pubblica di Alice (K_A^+) per verificare.

L'assunzione della CA (Certificate Authority): quando usi le chiavi pubbliche, scrivi sempre una nota a margine nell'esercizio: "assumo che le chiavi pubbliche siano ottenute e verificate tramite una CA fidata". Il docente lo apprezza molto perché dimostra che sai come si scambiano le chiavi nella realtà.

Componi il pacchetto finale: inserisci tutti gli elementi calcolati nella notazione corretta.

- Messaggio corto (Privacy + Autenticazione + Anti-Replay): $K_A^-(K_B^+(M, \text{Nonce}))$
- Messaggio lungo (Privacy + Autenticazione + Anti-Replay):
Scambio chiave: $K_A^-(K_B^+(K_s))$ | Invio dati: $K_s(M, \text{Nonce})$
- Messaggio in chiaro (solo Integrità e Autenticazione, no Privacy): $K_A^-(h(M)), M$

Scenari passati:

1) Alice invia una sequenza di messaggi (ad esempio $m_1, m_2, \dots, m_N$) a Bob, e l'attaccante Trudy non cancella i pacchetti ma li può ritardare, scombinandone l'ordine.

Soluzione: $K_A^-(K_B^+(m_i, i, \text{Nonce}))$

2) Il messaggio da inviare fa parte di un set di dati piccolo e prevedibile, come ad esempio la fattorizzazione di numeri primi ristretti tra 1 e 100. Il docente ti dice di considerare attacchi a "forza bruta".

Soluzione: $h(M, \text{random_salt})$ al posto del semplice $h(M)$; si sporca il messaggio con un

numero casuale aggiuntivo (salt) dentro l'hash per rendere inutile il calcolo preventivo.

3) Il testo dice esplicitamente che bisogna evitare che Trudy legga il messaggio, ma non chiede l'autenticazione o la non ripudiabilità del mittente.

Soluzione: si rimuove la firma digitale di Alice (K_A^-); $K_B^+(M, \text{Nonce})$

HowTo – Livello fisico e wireless

1) Regola dei 6 dB (distanze)

- **+ 6 dB** (di margine o guadagno) = **raddoppi** la distanza massima raggiungibile.
- **- 6 dB** (di perdita) = dimezzi la distanza massima.

2) Conversioni mW / dBm

- **Base di partenza:** 1 mW = 0 dBm.
- **Regola del 2:** moltiplicare i mW per 2 equivale a fare **+3 dBm**.
- **Regola del 10:** moltiplicare i mW per 10 equivale a fare **+10 dBm**.
- **Calcolo EIRP:** $\text{EIRP} = \text{Potenza IR (dBm)} + \text{Guadagno Antenna (dBi)}$.

3) Calcolo tempi e bitrate

- **Bitrate nominale** = Symbol Rate * Bit per simbolo. (Nota: se la modulazione è QPSK, i simboli sono 4, quindi ogni simbolo trasporta 2 bit).
- **Tempo di trasmissione** = (Bit totali del file + Bit di Overhead/Parità) / Bitrate Nominale.

4) Evitare la congestione

- Per non perdere pacchetti, il traffico in entrata deve essere minore della capacità del link in uscita. La formula è: $K * Y * D < \text{Capacità uscita}$
Dove K = numero flussi, Y = pacchetti/s, D = dimensione media pacchetto in bit.

5) Tempo di resistenza del Buffer

- Se c'è congestione ma il router ha un buffer (memoria), si saturerà dopo un tempo $T = \text{Capacità buffer in bit} / \text{Velocità riempimento}$ (dove la velocità riempimento è il traffico in ingresso meno la capacità di uscita).

HowTo – Latenze e URL

1) Dissezionare una URL

- Esempio: `https://128.238.251.26:6789/User/html/HelloWorld.html`

Protocollo: `https` (protocollo sicuro basato su TLS/SSL).

Classe IP: guarda il primo numero (128). A (0-127), B (128-191), C (192-223).

Porta Socket: il numero dopo i due punti (es. 6789). Se non c'è, `http` = 80, `https` = 443.

Path e file: la prima parte è il percorso cartelle nel file system (`/User/html/`), l'ultima è il nome file e il suo formato (`HelloWorld.html`).

2) Latenza con Web Proxy Locale

- Ritardo Medio = $(\%Hit * Latenza\ LAN) + [\%Miss * (Latenza\ LAN + Latenza\ Internet)]$
- Come usarla: ti darà 3 valori su 4. Trasforma le percentuali in decimali (es. Hit 80% = 0.8, Miss 20% = 0.2) e risolvi l'equazione per trovare l'incognita.

HowTo – Esercizi atipici

1) Disegno della LAN

Collegare decine di PC, server ad alte prestazioni, stampanti e un router verso Internet con budget limitato, scegliendo tra Hub e Switch.

Come risolvere:

- **Usa gli Switch:** anche se costano di più, separano i domini di collisione. Gli Hub creano un unico dominio di collisione e affosserebbero le prestazioni.
- **Isola il traffico:** raggruppa i PC client nei rispettivi laboratori. Collega i server ad alte prestazioni (mail, firewall) direttamente allo switch principale (o su porte dedicate del router) in modo che il loro traffico pesante non intasi i laboratori.
- **IP pubblico:** se l'esercizio ti chiede come far navigare 80 host avendo comprato un solo indirizzo IP pubblico, scrivi a chiare lettere che configurerai il NAT (Network Address Translation) sull'interfaccia WAN del router.

2) Saturazione LAN con formula matematica (Switch e Throughput)

Rete a stella con uno Switch centrale (es. link da 10 Mbps). 100 client trasmettono X messaggi/s a destinatari calcolati con formule strane (numero host + 100) % 250 + 1).

Come risolvere:

- **Ignora la formula:** serve solo a dirti: ogni host comunica con un host sempre diverso e le coppie non si sovrappongono.
- **Lo Switch:** essendo uno switch non ci sono collisioni globali come in un Hub.
- **Calcolo:** il collo di bottiglia è il cavo fisico del singolo mittente. Basta impostare la disequazione sul singolo link: $X * (\text{Dimensione pacchetto in bit}) \leq \text{Capacità del link}$
Risolvi per X per trovare il numero massimo di messaggi.

3) Bus condiviso vs switch (tempi di trasmissione)

Calcolare il tempo per inviare 2 file diversi a 2 destinatari diversi, prima usando un Bus condiviso e poi usando uno Switch.

Come risolvere:

- **Con bus centrale condiviso:** il mezzo trasmissivo è unico per tutti. Si può trasmettere solo un file alla volta. Il tempo totale è semplicemente la somma: Tempo File 1 + Tempo File 2.
- **Con switch centrale:** lo switch permette trasmissioni in parallelo, ma se c'è un solo mittente che deve spedire entrambi i file, la sua singola scheda di rete è il collo di bottiglia. Dovrà spedirli in modo sequenziale.
- **Conclusione da scrivere:** il tempo totale di trasmissione non cambia tra bus e switch (eventualmente scrivere che lo switch può avere un ritardo di pochissimo più lungo dato che opera in Store&Forward) se il mittente è uno solo, ma lo switch azzera il rischio di collisioni con il traffico generato da altri host nella rete.

4) Matrice di parità bidimensionale

Ti viene fornita una griglia di bit con l'ultima riga e l'ultima colonna sottolineate (i bit di parità). Devi trovare se e dove c'è un errore.

Come risolvere:

- **Regola:** il numero totale di 1 presenti in ogni riga (incluso il bit di parità a fine riga) deve essere un numero pari. La stessa cosa vale per le colonne.
- **Trova la riga:** conta gli 1 riga per riga. Se una riga ha una somma dispari, segnalala.
- **Trova la colonna:** conta gli 1 colonna per colonna. Se una colonna ha una somma dispari, segnalala.
- **Risultato:** il bit corrotto (quello che si è ribaltato) si trova esattamente all'incrocio tra la riga dispari e la colonna dispari.